

Dispensa di Strutture Algebriche

Marco Galletti

Sommario

Questa dispensa contiene un riassunto dei principali concetti trattati nel corso di Strutture Algebriche con la professoressa Claudia Malvenuto del corso di laurea di "Scienze matematiche per l'intelligenza artificiale" presso l'Università Roma "La Sapienza".

Indice

1	Nozioni Preliminari	2
1.1	Teoria degli insiemi	2
1.1.1	Notazioni e convenzioni	2
1.1.2	Sintassi per gli insiemi	3
1.2	Relazioni o corrispondenze	9
1.2.1	Proprietà delle relazioni su un insieme	10
1.2.2	Relazioni d'ordine	19
1.3	Funzioni	24
1.4	Peano e principio di induzione	33
1.4.1	Uso del principio di induzione	36
1.5	Successioni ricorsive o con formula	38
1.6	I numeri e l'insieme $\mathbb{Z}$	40
1.6.1	Divisibilità su $\mathbb{Z}$	44
1.7	Massimo comune divisore	45
1.7.1	Algoritmo di Euclide	47
1.8	Anello classi resto modulo n	58
1.8.1	Risoluzione di equazioni alle congruenze	69
2	Calcolo combinatorio	73
2.1	Permutazione	75
2.2	Teorema Binomiale	77
2.3	Triangolo di Tartaglia	78
3	Strutture algebriche	80
3.1	Semigrupperi	81
3.2	I gruppi	84
3.2.1	Costruzione di nuovi gruppi da gruppi dati	86
3.2.2	Notazione ciclica (in cicli disgiunti)	90
3.2.3	Classificazione dei gruppi finiti:	94

3.3	Sottostruttura	96
3.3.1	Parità di una permutazione	104
3.3.2	Classi di Coniugio	107
3.3.3	Classi laterali di G modulo un sottogruppo H	109
3.4	Omomorfismo	113
4	Campi e Anelli	116

1 Nozioni Preliminari

1.1 Teoria degli insiemi

Quella di insieme è una nozione primitiva in quanto si tratta di un concetto intuitivo, per cui il suo significato è talmente ovvio che viene dato per scontato.

Definizione 1.1. Un insieme è una collezione di oggetti.

Esempio 1.1. • Persone all'interno di una stanza in un determinato momento

- I numeri pari
- Persone in possesso di un passaporto canadese
- $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$, ovvero i numeri primi tra 2 e 13

1.1.1 Notazioni e convenzioni

- Un insieme si denota con l'uso delle lettere maiuscole (e.g. A, B, X, Y)
- Gli oggetti di un insieme si dicono **elementi di un insieme**
- Gli elementi si denotano usando lettere minuscole (e.g. a, b, x, y)
- **L'appartenenza** indica se un elemento s sta nel dato insieme S (in simboli: $s \in S \vee S \ni s$). Per i simboli si rimanda alla Tabella 1.
- **La negazione di appartenenza** esprime la non appartenenza di un elemento s a un dato insieme S (in simboli: $s \notin S$). Dato quindi un insieme, un elemento può solo appartenervi o non appartenervi: entrambe le condizioni non possono essere contemporaneamente verificate.
- L'ordine di scrittura e la molteplicità non contano per la nozione di appartenenza
- L'insieme vuoto ($\emptyset$) è un particolare insieme che non contiene alcun elemento. Dato quindi un elemento s , quest'ultimo non potrà mai appartenere all'insieme vuoto. Esso è un sottoinsieme di tutti gli insiemi.
- Non esiste un insieme “totale”, tale per cui dato un elemento s , questo lo contiene sempre

- La sottostruttura di un insieme si dice **sottoinsieme**: T è un sottoinsieme dell'insieme S se ogni elemento di T appartiene a S . Si dice che T è contenuto in S (in simboli: $T \subseteq S$ se non si esclude l'ipotesi che i due insiemi siano uguali, altrimenti si utilizza la notazione $T \subset S$).
Per cui $T \subseteq S \Leftrightarrow \forall x \in T, x \in S$ (N.B. non è detto che sia vero il viceversa).
Un insieme T è propriamente contenuto in un insieme S ($T \subset S$) quando $T \subset S \Leftrightarrow T \subseteq S$ ma c'è almeno un elemento di S che non appartiene a T : $T \subset S \Leftrightarrow T \subseteq S \wedge \exists y \in S \mid y \notin T$
- L'uguaglianza tra due insiemi ($T = S$) si verifica se e solo se tutti gli elementi di un insieme T appartengono anche all'insieme S e se tutti gli elementi di S appartengono anche all'insieme T . In simboli: $T = S \Leftrightarrow T \subseteq S \wedge S \subseteq T$ oppure $\forall x \in T, x \in S \wedge \forall z \in S, z \in T$ (N.B. per dimostrare l'uguaglianza tra due insiemi occorre dimostrare che tutti gli elementi di un insieme appartengono all'altro insieme e che tutti gli elementi dell'altro insieme appartengono al primo insieme)
- Il non contenimento è una relazione vera solo se non è vero che un dato insieme è contenuto in un altro. Per cui $T \not\subseteq S \Leftrightarrow$ non è vero che $\forall x \in T, x \in S$, per cui $\exists x \mid x \in T \wedge x \notin S$

1.1.2 Sintassi per gli insiemi

Gli insiemi si possono esprimere per:

- Forma tabulare (per elenco):

Esempio 1.2. $A = \{\text{Claudia, Lara, Sofia, Raffaele, } \dots, \text{Raffaele, Riccardo}\}$ (N.B. un elemento può essere ripetuto)

- Forma caratteristica (utilizza predicato):

Esempio 1.3. $A = \{x \mid x \text{ sta a Castelnuovo e } x \text{ è nato nel 2001}\}$

Notazioni per insiemi numerici fondamentali

- Numeri Naturali:

– Forma tabulare: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

- Numeri Interi:

– Forma tabulare: $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

- Numeri Razionali: $\mathbb{Q}$

- Numeri Reali: $\mathbb{R}$

- Numeri Complessi: $\mathbb{C}$

Esempio 1.4. $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq x \leq 10\} = \{1, 2, 3, \dots, 10\} = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 10\}$
Per cui si può affermare che $A \subseteq \mathbb{N}$

Simbolo	Descrizione
$\wedge$	Congiunzione (AND)
$\vee$	Disgiunzione (OR)
$\neg$	Negazione (NOT)
$\Rightarrow$	Implicazione (Se... allora)
$\nRightarrow$	Non Implicato
$\Leftarrow$	È implicato da
$\Leftrightarrow$	Bicondizionale (Se e solo se)
$\in$	Appartiene
$\notin$	Non Appartiene
$\subset$	Propriamente contenuto
$\not\subset$	Non Propriamente Contenuto
$\subseteq$	Contenuto
$\not\subseteq$	Non È Contenuto
$\exists$	Esiste
$\exists!$	Esiste ed è Unico
$\nexists$	Non Esiste
$\forall$	Per Ogni
$\nforall$	Non Per Ogni

Tabella 1: Principali simboli matematici

Costruzione di nuovi insiemi a partire da insiemi dati

Unione tra due insiemi

Dati due insiemi A, B , la loro unione è l'insieme che contiene gli oggetti che sono in A oppure in B . In simboli:

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Esempio 1.5. Si considerano due insiemi:

- $A = \{2, 5, 7\}$
- $B = \{3, 5, 24, 17\}$

Da cui: $A \cup B = \{2, 3, 5, 7, 17, 24\}$. In generale si può affermare che dati $A = \{x \mid P(x) \text{ è vera}\}$ e $B = \{y \mid Q(y) \text{ è vera}\}$:

$$A \cup B = \{z \mid P(z) \text{ è vera} \vee Q(z) \text{ è vera}\}$$

Intersezione tra due insiemi

Dati due insiemi A, B , la loro intersezione è l'insieme che contiene gli oggetti che sono in sia in A che in B . In simboli:

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\} = \{x \mid P(x) \wedge Q(x) \text{ è vera}\}$$

Riprendendo l'esempio precedente: $A \cap B = \{5\}$

Osservazione. Un insieme che contiene un solo elemento si dice “**singleton**” (o singoletto)

Unione e intersezione estesa a famiglie di insiemi

Dati gli insiemi:

- $A_3 = \{x \mid x \text{ sta in aula 3 adesso}\}$
- $A_C = \{x \mid x \text{ sta in aula C adesso}\}$
- $\vdots$
- $A_{picone} = \{x \mid x \text{ sta in picone adesso}\}$

Si indica la famiglia di insiemi $\mathcal{F} = \{A_\alpha \mid \alpha \text{ è un aula fisica}\}$ (forma caratteristica) o $\mathcal{F} = \{A_{picone}, A_3, A_C, \dots\}$ (forma tabulare).

Se ho A, B, C insiemi si può scrivere $(A \cup B) \cup C$ (poiché l'unione è un operazione associativa), per cui:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ che si può scrivere } A \cup B \cup C$$

Data la famiglia di insiemi $\mathcal{F} = \{A_\alpha \mid \alpha \in I\}$ (dove I è l'insieme degli indici di variabilità di A_α , che rappresenta l'insieme).

Esempio 1.6. $\mathcal{F} = \{A_\alpha \mid \alpha \text{ è un aula del dipartimento di matematica}\}$
 $A_\alpha = \{x \mid x \text{ persona che sta ora in aula } \alpha\}$

L'unione di tutti gli insiemi che stanno in $\mathcal{F}$ è:

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha := \{x \mid x \in A_\alpha \text{ per qualche } \alpha \in I\} = \{x \mid \exists \alpha \in I : x \in A_\alpha\}$$

L'intersezione di tutti gli insiemi che stanno in $\mathcal{F}$ è:

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha := \{x \mid x \in A_\alpha \text{ per ogni } \alpha \in I\} = \{x \mid \forall \alpha \in I : x \in A_\alpha\}$$

Osservazione. L'intersezione e l'unione tra insiemi sono operazioni commutative:

$$A \cap B = B \cap A \text{ e } A \cup B = B \cup A$$

Dimostrazione. Sono dati gli insiemi $A = \{x \mid P(x) \text{ è vera}\}$ e $B = \{x \mid Q(x) \text{ è vera}\}$

$$A \cap B = \{x \mid P(x) \text{ è vera} \wedge Q(x) \text{ è vera}\} = \{x \mid P(x) \wedge Q(x)\} = \{x \mid Q(x) \wedge P(x)\} = B \cap A$$

Questo perché l'AND logico è commutativo (il ragionamento è analogo per l'OR logico)

□

In generale se considero tre insiemi A_1, A_2, A_3 posso scrivere la loro famiglia $\mathcal{F}$ come:

$$\mathcal{F} = \{A_1, A_2, A_3\} = \{A_i \mid i \in \{1, 2, 3\}\} = \{A_i \mid i \in I\}$$

(Dove $I = \{1, 2, 3\}$)

$$\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A = \bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i=1}^3 A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

Esempio 1.7. Dato $M =$ carte francesi (52) (escludiamo i 2 Jolly):

- $A_{\heartsuit} = \{x \in M \mid \text{c'è un simbolo } \heartsuit \text{ sulla carta}\}$
- $A_{\spadesuit} = \{x \in M \mid \text{c'è un simbolo } \spadesuit \text{ sulla carta}\}$
- $A_{\diamondsuit} = \{x \in M \mid \text{c'è un simbolo } \diamondsuit \text{ sulla carta}\}$
- $A_{\clubsuit} = \{x \in M \mid \text{c'è un simbolo } \clubsuit \text{ sulla carta}\}$

La loro famiglia di insiemi si indica $\mathcal{F} = \{A_\alpha \mid \alpha \in \{\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit\}\}$. Per cui $\mathcal{F}$ indica una famiglia di 4 insiemi. Da cui:

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = M$$

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \emptyset$$

Complementare di un insieme

Dato un insieme U e un suo sottoinsieme A ($A \subseteq U$) si dice che il complementare di A (in U) è l'insieme

$$\mathbb{C}A := \{x \in U \mid x \notin A\} = \overline{A}$$

Osservazione. Il complementare di U (in U) è l'insieme vuoto $\mathbb{C}U = \overline{U} = \emptyset$. Per definire il complementare di un insieme occorre stabilire una relazione tra questo insieme e un insieme di cui esso è sottoinsieme.

Il prodotto cartesiano di due insiemi A, B

- Una coppia **ordinata** $(x; y)$ è una sequenza ordinata di due oggetti x e y
- Una terna ordinata $(x; y; z)$ è una lista ordinata di elementi

Il prodotto cartesiano di due insiemi A, B si scrive:

$$A \times B := \{(x; y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

Questo rappresenta l'insieme di tutte le coppie ordinate $(x; y)$ al variare di x tra gli elementi di A e di y tra gli elementi di B

Esempio 1.8. Dati $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{\circ, \square\}$

$$A \times B = \{(1; \circ), (2; \circ), (3; \circ), (1; \square), (2; \square), (3; \square)\}$$

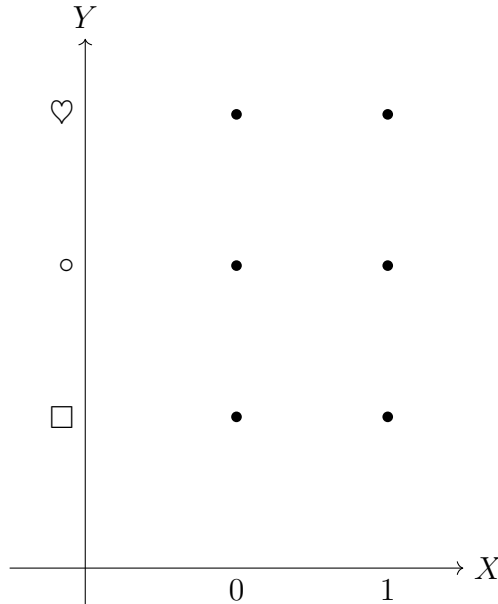
Osservazione. Poiché la coppia è ordinata non vale la proprietà commutativa, per cui $A \times B \neq B \times A$

Dati X e Y insiemi dove

$$X = \{0, 1\}$$

$$Y = \{\square, \circ, \heartsuit\}$$

La rappresentazione grafica del loro prodotto cartesiano su un piano è espressa nel modo



seguinte:

Osservazione. Se X, Y sono finiti (con X che ha n elementi e Y che ha m elementi) allora il totale degli elementi del loro prodotto cartesiano è espresso dal prodotto del numero degli elementi dei due insiemi ($m \cdot n$)

L'insieme delle parti

Dato A insieme, l'insieme delle parti di A (denotato $\mathcal{P}(A)$) è l'insieme i cui elementi sono tutti i sottoinsiemi di A .

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

Osservazione. Dato A un insieme qualunque, si ha che: $\emptyset \subseteq A \rightarrow \forall A : \emptyset \subseteq A$. Questo perché $\forall x : x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \Rightarrow q$
Vero	Vero	Falso	Vero	Vero	Falso	Vero
Vero	Falso	Falso	Falso	Vero	Vero	Falso
Falso	Vero	Vero	Falso	Vero	Vero	Vero
Falso	Falso	Vero	Falso	Falso	Falso	Vero

Tabella 2: Tavola di verità combinata

Esempio 1.9. $A \subseteq A$ $\forall x : x \in A \Rightarrow x \in A$ Se suppongo che $x \in A$ allora la conseguenza è necessariamente vera □**Esempio 1.10.** • Dato $A = \{1, 2\}$ l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ è composto dai seguenti elementi: $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, A, \{1\}, \{2\}\}$ ($\mathcal{P}(A)$ ha 2^2 elementi)

- Dato $A = \{1, 2, 3\}$ l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ è composto dai seguenti elementi: $\mathcal{P}(A) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \emptyset, A, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$ ($\mathcal{P}(A)$ ha 2^3 elementi)
- Dato $A = \{1\}$ l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ è composto dai seguenti elementi: $\mathcal{P}(A) = \{\{1\}, \emptyset\}$ ($\mathcal{P}(A)$ ha 2^1 elementi)
- Dato $A = \emptyset$ l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$ è composto dai seguenti elementi: $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ ($\mathcal{P}(A)$ ha 2^0 elementi)

Stringa caratteristica di un sottoinsieme di A Le parti dell'insieme $A = \{1, 2, 3\}$ sono:

- $\emptyset$
- $\{1\}$
- $\{2\}$
- $\{3\}$
- $\{1, 2\}$
- $\{1, 3\}$
- $\{2, 3\}$
- $\{1, 2, 3\}$

In generale la stringa caratteristica $x_b = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ associata a $B \subseteq A = \{1, 2, \dots, n\}$ è data da $x_b = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ dove:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se } x_i \in B \\ 0 & \text{se } x_i \notin B \end{cases}$$

per $i = 1, 2, \dots, n$ **Esempio 1.11.** Dati $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e $B = \{2, 3, 4, 7\}$, la stringa caratteristica $x_b = (0, 1, 1, 1, 0, 0, 1)$ Analogamente, dato un insieme $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e una stringa caratteristica $x_c = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0)$ posso ricavare $C \in A : C = \{1, 2, 3, 6\}$ e il suo complementare $\mathbb{C}C = \{4, 5, 7\}$ *Osservazione.* La stringa caratteristica riesce a descrivere contemporaneamente un insieme e il suo complementare

1.2 Relazioni o corrispondenze

Definizione 1.2. Dati A, B insiemi una corrispondenza (relazione) tra A e B è un sottoinsieme $\rho \subseteq A \times B$. Una corrispondenza è una terna (ρ, A, B) dove A, B sono insiemi e $\rho \subseteq A \times B$.

Esempio 1.12. $A = \{0, 1\}, B = \{\square, \circ, \heartsuit\}, \rho = \{(0; \heartsuit)(1; \heartsuit)(1; \circ)\} \subseteq A \times B$
 $Y = \{\text{telefoni attivi in Italia}\}, X = \{\text{persone che vivono in Italia}\}$, la relazione $X \times Y$ viene espressa dalla coppia (a, b) che rappresentano rispettivamente le persone che vivono in Italia e i numeri di telefono attivi in Italia. Una rubrica telefonica è un esempio di questa relazione.

Osservazione. Dati due insiemi, il numero massimo di relazioni è espresso da 2^n , dove n è il prodotto tra il numero degli elementi del primo insieme e quello del secondo insieme. Se per esempio sono dati X, Y due insiemi, dove X ha 2 elementi e Y ne ha 3, allora $X \times Y = 6$ elementi, per cui ci sono 2^6 possibili relazioni (di X in Y).

Osservazione. Si usa che se $A \neq B$ si parla di corrispondenza (e non di relazione). Se $A = B$ e se (ρ, A, B) è una relazione si dice che ρ è una relazione su A .

Notazione Dato $\rho = \{(0; \heartsuit), (1; \heartsuit), (1; \circ)\}$ si scrive: $0\rho\heartsuit, 1\rho\heartsuit, 1\rho\circ$ e $0 \not\rho\circ, 0 \not\rho\square, 1 \not\rho\square$. Dati due insiemi A, B si scrive anche $A\rho B \Rightarrow$ “ A è in relazione con B ” o “ A corrisponde tramite ρ a B ” o $A \xrightarrow{\rho} B$ o che $(a, b) \in \rho \subseteq A \times B$

Esempio 1.13. Relazione su A (di A in A) dove:

- $A = \{\text{Rette del piano su cui scrivo}\}$
- $\rho \subseteq A \times B$

Siano $r, s \in A$ si pone $r\rho s \Leftrightarrow r$ è parallela a s . La condizione di parallelismo è la definizione della relazione ρ , quindi il suo predicato.

Prese quindi tre rette: $r, s, t \mid r\parallel s$ e che r, s siano incidenti a t , allora si possono definire le seguenti relazioni: $r\rho s \Leftrightarrow r\parallel s, r \not\rho t, s \not\rho t$

Esempio 1.14. $A = \{x \mid x \text{ sta in aula 3 adesso}\}$, la relazione su A è $\rho \subseteq A \times A$. Siano $x, y \in A$, stabiliamo la relazione:

$$x\rho y \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} x \text{ è nato nello stesso anno di } y$$

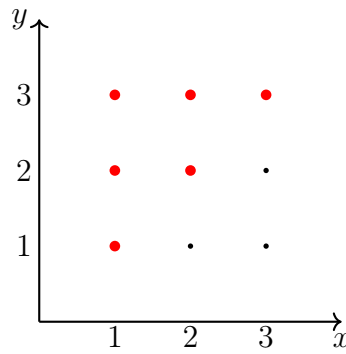
Sono quindi dati 2 parametri (x, y) e il predicato che esprime se i due parametri sono o meno in relazione:

$$\rho = \{(x, y) \mid x \text{ è nato nello stesso anno di } y\}$$

Per questo tipo di relazione $(x, x) \in \rho \forall x \in A$ è ovvio che valga la proprietà riflessiva, che presenteremo a breve

Esempio 1.15. È dato $S = \{1, 2, 3\}$ e si vuole verificare la relazione:

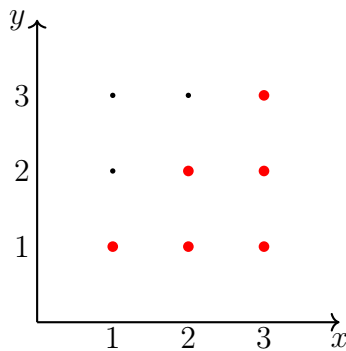
$\forall x, y \in S : x\rho y \Leftrightarrow x \leq y$ per cui $\rho \subseteq S \times S$. Per cui è possibile individuare le seguenti coppie: $1 \leq 1; 1 \leq 2; 1 \leq 3; 2 \leq 2; 2 \leq 3; 3 \leq 3$. Da cui:



ρ	1	2	3
1	1	1	1
2	0	1	1
3	0	0	1

Definizione 1.3. Se ρ è una corrispondenza (relazione) di A in B , è possibile definire la relazione inversa ρ^{-1} di B in A : $\rho^{-1} \subseteq A \times B$: si può dire che $(b, a) \in \rho^{-1} \Leftrightarrow (a, b) \in \rho$ con $a, b \in A$.

Esempio 1.16. Facendo riferimento al precedente insieme $S = \{1, 2, 3\}$ possiamo ricavare $\rho^{-1} = \{(1, 1); (2, 1); (2, 2); (3, 1); (3, 2); (3, 3)\}$



ρ^{-1}	1	2	3
1	1	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1

1.2.1 Proprietà delle relazioni su un insieme

Sia ρ una relazione su A insieme. Questa relazione può essere:

- (R) Riflessiva: $\forall x \in A : x\rho x$ oppure $(x, x) \in \rho$
- (S) Simmetrica: $\forall x, y \in A : [x\rho y \Rightarrow y\rho x]$
- (T) Transitiva: $\forall x, y, z \in A : (x\rho y \wedge y\rho z) \Rightarrow x\rho z$
- (As) Antisimmetrica: $\forall x, y \in A : (x\rho y \wedge y\rho x) \Rightarrow x = y$ che equivale a dire data ρ antisimmetrica, allora $\forall (x, y) \in A$ con $x \neq y : x\rho y \Rightarrow y \not\rho x$. Un esempio di relazione antisimmetrica è la relazione $\leq$ dati due numeri x, y , che fintanto che sono distinti allora si può sempre stabilire un rapporto tra i due.

- (Tt) Totale: $\forall x, y \in A : xpy \vee ypx$. Anche qua la relazione $\leq$ è un esempio di relazione totale dato che dati due numeri x, y è sempre possibile stabilire se uno o l'altro è minore oppure se sono uguali. Per cui: $x \leq y \vee y \leq x$

Osservazione. Se ρ è sia simmetrica che antisimmetrica, il grafico $\rho \subseteq \text{Diag}A$. **Grafico relazione sia simmetrica che antisimmetrica:**

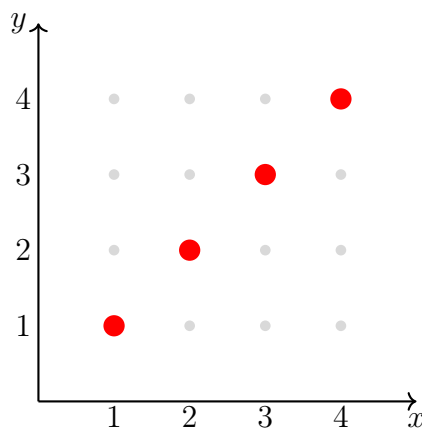


Grafico relazione simmetrica:

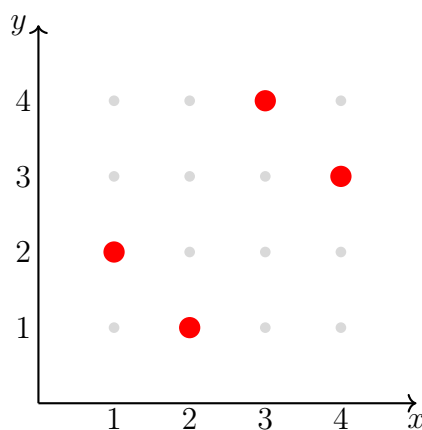
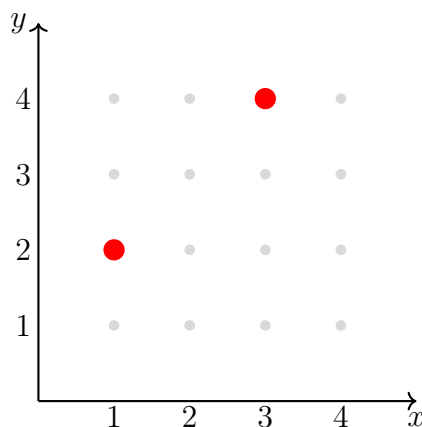


Grafico relazione antisimmetrica:



Non ci può essere un punto simmetrico rispetto alla diagonale

Osservazione. Se una relazione su A è sia simmetrica che antisimmetrica si può dedurre la diagonale del grafico in quanto, se per assurdo supponiamo l'esistenza di $x \neq y$ con $(x, y) \in \rho \Rightarrow (y, x) \in \rho$ (dato che ρ è simmetrica). Tuttavia poiché la relazione è anche antisimmetrica allora $(y, x) \notin \rho$ (contraddizione). $\square$

Proposition 1.1. Se ρ è totale (ipotesi) allora $\text{Diag}(A \times A) \subseteq \rho$ (tesi).

Dimostrazione. Si vuole $\forall x \in A : (x, x) \in \rho$. Siccome ρ è totale, preso $y = x$ devo necessariamente avere $x\rho x \vee x\rho x \Rightarrow x\rho x \Rightarrow (x, x) \in \rho \Rightarrow \text{Diag}(A \times A) \subseteq \rho$. $\square$

Definizione 1.4 (Relazione di equivalenza). Una relazione ρ su A si dice di equivalenza se soddisfa le seguenti proprietà: riflessiva, simmetrica e transitiva

Definizione 1.5 (Relazione d'ordine). Una relazione ρ si dice relazione d'ordine (o relazione di ordinamento) se ρ soddisfa le seguenti proprietà: riflessiva, transitiva e antisimmetrica. Se una relazione d'ordine è anche totale, allora questa si dice relazione di **ordine totale**.

Notazione ordine parziale: se A ha una relazione ρ si dice che (ρ, A) di ordine parziale è un insieme parzialmente ordinato (POSET, partially ordered set): Il termine “parziale” in “ordine parziale” indica che non tutti gli elementi dell'insieme devono essere necessariamente comparabili tra loro. In altre parole, dato un insieme S e una relazione d'ordine parziale $\leq$ su S , può esistere una coppia di elementi $a, b \in S$ tale che né $a \leq b$ né $b \leq a$ siano veri. Questa è la caratteristica distintiva di un ordine parziale rispetto a un ordine totale.

In un ordine totale (o lineare), ogni coppia di elementi distinti dell'insieme è comparabile, il che significa che per ogni $a, b \in S$ (con $a \neq b$), o $a \leq b$ o $b \leq a$ è vero.

Pertanto, la nozione di “parzialità” in un ordine parziale cattura l'idea che ci possono essere elementi che non sono in relazione l'uno con l'altro secondo la relazione d'ordine data.

Un esempio classico di ordine parziale è l'insieme delle parti di un insieme, con la relazione di sottoinsieme. Ad esempio, considera l'insieme $S = \{a, b\}$. I suoi sottoinsiemi sono $\{\}$ (insieme vuoto), $\{a\}$, $\{b\}$, e $\{a, b\}$. Se consideriamo la relazione “essere un sottoinsieme di”, vediamo che, ad esempio, né $\{a\} \subseteq \{b\}$ né $\{b\} \subseteq \{a\}$ sono veri. Pertanto, questi due sottoinsiemi non sono comparabili secondo questa relazione, rendendo l'ordine un ordine parziale.

Esempio 1.17 (Relazioni di equivalenza). 1. A : rette del piano, ρ : condizione di parallelismo

2. A : persone in aula 3, ρ : avere stessa data di nascita

3. A : persone in aula 3, ρ : avere stesso colore degli occhi

4. la congruenza $(\mod n)$ su $\mathbb{Z}$

Esempio 1.18 (Relazioni d'ordine). 1. $\leq$ tra numeri naturali $\mathbb{N}$, numeri interi $\mathbb{Z}$, numeri razionali $\mathbb{Q}$, numeri reali $\mathbb{R}$

2. Fissato A considero $\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$, su $\mathcal{P}(A)$ si può definire una relazione: $\forall B, C \in \mathcal{P}(A) : B\rho C \Leftrightarrow B \subseteq C$. Da cui $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ è un insieme ordinato. Infatti:

(R) $\forall B \in \mathcal{P}(A) : B \subseteq B$ è una condizione verificata

(T) $\forall B, C, D \in \mathcal{P}(A) : \text{se } (B \subseteq C \wedge C \subseteq D) \Rightarrow B \subseteq D$. Questo perché dalla definizione di sottoinsieme: $\forall x : (x \in B \Rightarrow x \in C) \wedge \forall x (x \in C \Rightarrow x \in D) \Rightarrow (x \in B \Rightarrow x \in C \Rightarrow x \in D) \Rightarrow (x \in B \Rightarrow x \in D)$ poiché nella logica l'implicazione è transitiva

(As) $\forall B, C \subseteq A : [B \subseteq C \wedge C \subseteq B] \Rightarrow B = C$ dalla definizione di uguaglianza tra insiemi.

Quest'ultima relazione non è però totale in quanto se considero $A = \{1, 2, 3, 4\}$, posso prendere due suoi sottoinsiemi B, C (facenti parte dell'insieme delle parti di A) tali che $B = \{1, 3\}$ e $C = \{1, 2, 4\}$ da cui $B \not\subseteq C$ e $C \not\subseteq B$

Esempio 1.19. In ultimo posso considerare l'insieme $A = \{1, 2, 3\}$ e la relazione $\rho = \{(1, 3); (2, 2); (2, 3)\}$ in A . Di questa posso dire che non è simmetrica, non è riflessiva (poiché mancano $(1, 1)$ e $(3, 3)$) ma che è antisimmetrica

Definizione 1.6. Sia A insieme e ρ una relazione di equivalenza su A , allora si chiama **classe di equivalenza di a** con $a \in A$ l'insieme:

$$[a]_\rho := \{b \in A \mid b \rho a\}$$

Esempio 1.20 $[Raffaele] = \{x \mid x \text{ in aula 3 è nato nello stesso anno di Raffaele}\} = \{Raffaele, Alessandro, \dots\}$

$[Alessandro] = \{x \mid x \text{ in aula 3 è nato nello stesso anno di Alessandro}\} = \{Alessandro, Raffaele, \dots\}$

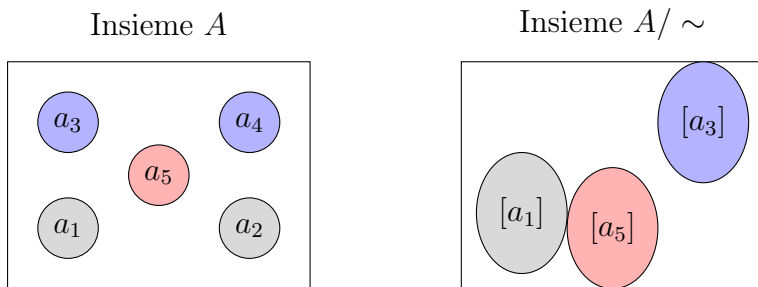
Per cui $[a] \subseteq A$ e contiene tutti gli elementi ρ equivalenti ad a

Dato A insieme e $\sim$ una relazione di equivalenza (per cui riflessiva, simmetrica e transitiva) su A $(A, \sim) a \sim b$

Definizione 1.7. $[a] := \{b \in A \mid b \sim a\}$ è una classe di equivalenza. Si osserva che $[a] \subseteq A$

L'insieme quoziente di A modulo la relazione $\sim$ è un insieme che contiene le classi di equivalenza degli elementi di A . Si denota con $A/\sim$, quindi:

$$A/\sim := \{[a] \mid a \in A\}$$



Dove ogni classe in $A/\sim$ rappresenta un insieme di elementi in A che sono equivalenti tra loro secondo la relazione $\sim$.

Esempio 1.21. $A =$ insieme rette nel piano, $\parallel$ esprime la relazione di parallelismo, per cui: $[r] = \{s \in A \mid s \parallel r\}$ ovvero tutte le rette parallele ad r . Il suo insieme quoziente $A/\parallel = \{[r]_\parallel \mid r \in A\}$ descrive l'insieme dei fasci di rette che appartengono al piano

Esempio 1.22. Consideriamo $A = \{\text{Persone nell'aula 3}\}$ e la relazione d'equivalenza $\sim$: essere dello stesso anno di nascita. Poi consideriamo la classe di equivalenza $[a] = \{b \in A \mid b \sim a\}$. Si possono quindi individuare:

- $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{90}\}$
- $A/\sim = \{[a] \mid a \in A\} = \{[a_1], [a_2], \dots, [a_{90}]\} \rightarrow$ è opportuno organizzare le classi in maniera meno morbosa, da cui:
 - $[a_{90}] = \{a_{90}\}$ insieme di tutti gli a nati nel 1965
 - $[a_1] = \{a_1, a_2, \dots, a_5\}$ insieme di tutti gli a nati nel 2003
 - $[a_6] = \{a_6, a_7, \dots, a_{14}\}$ insieme di tutti gli a nati nel 2005 (N.B: $[a]_{10} = [a]_6$)
 - $[a_{15}] = \{a_{15}, a_{16}, \dots, a_{85}\}$ insieme di tutti gli a nati nel 2004
 - $[a_{87}] = \{a_{87}\}$ insieme di tutti gli a nati nel 2000
 - $[a_{88}] = \{a_{88}, a_{89}\}$ insieme di tutti gli a nati nel 2002
 - $[a_{86}] = \{a_{86}\}$ insieme di tutti gli a nati nel 1996

Per cui $A/\sim$ ha 7 classi distinte: $A/\sim = \{[a_1], [a_6], [a_{15}], [a_{86}], [a_{87}], [a_{88}], [a_{90}]\} = \{[h] \mid h \in I\}$. Dove $I = \{a_1, a_6, a_{15}, a_{86}, a_{87}, a_{89}, a_{90}\}$, e si definisce insieme di rappresentanti per il quoziente.

Definizione 1.8. Un insieme di rappresentanti per il quoziente $A/\sim$ è I t.c. $\forall a \in A \exists h \in I$ t.c. se $h \neq h'$, $h, h' \in I$, allora $[h] \neq [h']$. Questo è ovvio in quanto abbiamo detto che ogni $h \in I$ “rappresenta” ciascuna delle classi di equivalenza di A (e i rappresentanti sono a due a due non equivalenti). Per cui I è un insieme di rappresentanti se $\{[h] \mid h \in I\} = A/\sim$. Le classi $[h]$ sono tutte distinte tra loro.

Si vuole passare dall'equivalenza tra elementi all'uguaglianza tra classi

Proposition 1.2. Dato $(A, \sim)$ insieme con relazione di equivalenza:

$$[a] = [b] \Leftrightarrow a \sim b$$

Dimostrazione. Dimostrazione che $[a] = [b] \Rightarrow a \sim b$:

Sappiamo che $[a] = \{x \mid x \sim a\}$, classe di equivalenza che contiene a . Inoltre per ipotesi $\exists [b] = \{y \mid y \sim b\} = \{b, \dots\}$ ($\sim$ è una relazione riflessiva)

Segue che $b \in [a] \Rightarrow b \sim a \Rightarrow a \sim b$ (dato che $\sim$ è simmetrica) □

Dimostrazione. Dimostrazione che $a \sim b \Rightarrow [a] = [b]$:

$$\text{devo dimostrare che se } a \sim b \begin{cases} \nearrow [a] \subseteq [b] \\ \searrow [b] \subseteq [a] \end{cases} \text{ Da cui: } [a] = [b]$$

Mostriamo che se $a \sim b \Rightarrow [a] \subseteq [b]$, cioè che $\forall x \in A : x \in [a] \Rightarrow x \in [b]$:

Sia $x \in [a]$: allora per definizione di classe si ha $x \sim a$, inoltre per ipotesi $a \sim b$, allora per (T) transitività di $\sim$ si ha $x \sim b \Rightarrow x \in [b]$.

Mostro poi che se $a \sim b \Rightarrow [b] \subseteq [a]$. Per simmetria però sappiamo che se $a \sim b$ allora $b \sim a$: quindi applicando la precedente dimostrazione si ha $[b] \subseteq [a]$. Concludiamo quindi che per doppia inclusione $[a] = [b]$ □

Se $a, b \in A$, $a \approx b$ allora $[a] \cap [b] = \emptyset$

Dimostrazione. Per la proposizione precedente so che $a \approx b \Leftrightarrow [a] \neq [b]$. Supponiamo per assurdo che $\exists x \in A$ t.c. $c \in [a] \cap [b]$, allora:

- $c \in [a]$, cioè $c \sim a \Rightarrow [a] = [c]$ (come abbiamo già dimostrato)
- $c \in [b]$, cioè $c \sim b \Rightarrow [c] = [b]$

Ma allora, per transitività si dovrebbe verificare che $[a] = [c] = [b]$, ma per avere $[a] = [b]$ dovrei avere $a \sim b$. **Assurdo** $\square$

Osservazione. Sia $a \in A$ e $\sim$ una relazione di equivalenza su A , allora $[a] \neq \emptyset$. Infatti dato che $\sim$ è riflessiva, allora $a \sim a \Rightarrow a \in [a] = \{x \mid x \sim a\}$

Definizione 1.9 (Partizione di un insieme). Si chiama **partizione (insiemistica)** di $A (\neq \emptyset)$ una collezione A_α di insiemi. Per cui $\mathcal{F} = \{A_\alpha \mid A_\alpha \subseteq A, \alpha \in I\}$ tali che:

- $A_\alpha \neq \emptyset \forall \alpha \in I$
- $A_\alpha \neq A_\beta \Rightarrow A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset$ (Le parti devono essere a due a due disgiunte, oppure coincidere)
- $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = A$ (le parti ricoprono A)

Da cui un elemento x appartiene all'unione di tutti gli insiemi A_α (dove α varia su I) se e solo se x appartiene ad almeno uno degli insiemi A_α . In termini più semplici, se un elemento è in almeno uno degli insiemi A_α , allora appartiene anche all'unione di tutti questi insiemi. In simboli: $\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x \in A \mid \exists \alpha \in I : x \in A_\alpha\}$

Definizione 1.10 (Ricoprimento di un insieme). Si chiama **ricoprimento** di A una **famiglia di sottoinsiemi non vuoti**, che possono anche intersecarsi e la cui unione è A . (N.B. una partizione è un particolare tipo di ricoprimento, in cui l'intersezione tra sottoinsiemi è un insieme vuoto, mentre un ricoprimento NON è una partizione)

Esempio 1.23. Si consideri $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Di questo insieme possiamo definire una partizione $\mathcal{F}_1 = \{A_\alpha, A_\beta, A_\gamma\}$:

- $A_\alpha = \{1, 5\}$
- $A_\beta = \{3\}$
- $A_\gamma = \{2, 4\}$

E un ricoprimento $\mathcal{F}_2 = \{A_\alpha, A_\beta, A_\gamma, A_\delta\}$:

- $A_\alpha = \{1, 2, 3, 4\}$
- $A_\beta = \{2, 3, 4\}$
- $A_\gamma = \{3, 4, 5\}$

- $A_\delta = \{1\}$

C'è una corrispondenza (biunivoca tra:)

Relazioni di equivalenza su $A \leftrightarrow$ partizioni insiemistiche di A

Teorema 1. *Sia $\sim$ una relazione di equivalenza su A , allora $A/\sim$ è una partizione (insiemistica) di A*

Dimostrazione. Voglio verificare che $A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}$ è una partizione di A . Per cui devo verificare che:

1. Ogni elemento di $A/\sim$ sia non vuoto: ma se $[a] \in A/\sim$ classe di $a : [a] \neq \emptyset$ perché $a \in [a]$ (per la riflessività di $\sim$)
2. Siano $a, b \in A$ con $[a] \neq [b]$: allora $[a] \cap [b] = \emptyset$ (come già dimostrato da una precedente proposizione)
3. $\bigcup_{a \in A} [a] = A$, devo quindi verificare un'uguaglianza tra insiemi:
 - (a) $\bigcup_{a \in A} [a] \subseteq A$: infatti ogni classe di equivalenza è un sottoinsieme di A , per cui $\forall a [a] \subseteq A \Rightarrow \bigcup_{a \in A} [a] \subseteq A$
 - (b) $A \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]$: devo mostrare che $\forall x : x \in A$, allora $x \in \bigcup_{a \in A} [a]$: ora $x \in [x]$, per cui $x \in \bigcup_{a \in A} [a]$

□

Teorema 2. *Devo verificare anche che ogni partizione di A determina una relazione $\sim_{\mathcal{F}}$ di equivalenza su A , in modo che $A/\sim_{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$*

Dimostrazione. Sia data $\mathcal{F} = \{A_\alpha \mid \alpha \in I\}$ una partizione di A . Devo definire $\sim_{\mathcal{F}}$ che sia di equivalenza e tale che $A/\sim_{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$

Definisco $\forall x, y \in A$. $x \sim_{\mathcal{F}} y \Leftrightarrow \exists \alpha \in I : x, y \in A_\alpha$ (due elementi sono $\sim_{\mathcal{F}}$ equivalenti se stanno in uno stesso insieme di $\mathcal{F}$)

Proviamo quindi che:

1. $\sim_{\mathcal{F}}$ è di equivalenza. Infatti:

R $\forall x \in A : x \sim_{\mathcal{F}} x \Leftrightarrow \exists A_\alpha \in \mathcal{F} : x, x \in A_\alpha$ (vero perché $\mathcal{F}$ è un ricoprimento $A = \bigcup A_\alpha \Rightarrow x \in A \Rightarrow x \in A_\alpha$ per qualche α)

S $\forall x, y \in A$ se $x \sim_{\mathcal{F}} y \Rightarrow y \sim_{\mathcal{F}} x$. Per definizione $x \sim_{\mathcal{F}} y \Rightarrow \exists \alpha : x, y \in A_\alpha \Rightarrow \exists \alpha : y, x \in A_\alpha \Rightarrow y \sim_{\mathcal{F}} x$

T $\forall x, y, z \in A : (x \sim_{\mathcal{F}} y \wedge y \sim_{\mathcal{F}} z) \Rightarrow x \sim_{\mathcal{F}} z$. Per cui poniamo: $\exists \alpha : x, y \in A_\alpha, \exists \beta : y, z \in A_\beta$, ma ciò implica che $y \in A_\alpha \cap A_\beta \Rightarrow$ ma $A_\alpha \cap A_\beta \neq \emptyset \Rightarrow A_\alpha = A_\beta \Rightarrow x, y, z \in A_\alpha \Rightarrow x \sim_{\mathcal{F}} z \in A_\alpha$

2. $A/\sim_{\mathcal{F}} = \mathcal{F} = \{A_\alpha \mid \alpha \in I\}$. Si vuole dimostrare per doppia inclusione, per cui:

(a) $\forall a \in A \exists A_\gamma \in \mathcal{F}$ tale che $[a]_{\sim_{\mathcal{F}}} = A_\gamma$, ovvero $A/\sim_{\mathcal{F}} \subseteq \mathcal{F}$

(b) $\forall A_\gamma \in \mathcal{F} \exists a \in A$ tale che $A_\gamma = [a]_{\sim_{\mathcal{F}}}$, ovvero $A/\sim_{\mathcal{F}} \supseteq \mathcal{F}$ Per verificare queste condizioni è opportuno osservare che per definizione di partizione $\mathcal{F}$, deve esistere γ tale che $a \in A_\gamma$. Infatti: $[a]_{\sim_{\mathcal{F}}} = \{b \in A \mid b, a \in A_\gamma \text{ per qualche } \gamma\} \Rightarrow a \in A_\gamma$. Ora possono essere provate entrambe le tesi contemporaneamente dimostrando che $[a]_{\sim_{\mathcal{F}}} = A_\gamma$ è vera.

Si ricorda quindi la definizione di relazione di equivalenza $\sim_{\mathcal{F}}$ e di $[a]_{\sim_{\mathcal{F}}}$:

$$b \sim_{\mathcal{F}} a \Leftrightarrow b, a \in A_\gamma$$

è vera in quanto è la stessa definizione di $\sim_{\mathcal{F}}$ e perché $a \in A_\gamma$.

- Leggendo da sinistra a destra ($\Rightarrow$) si ha: $(b \sim_{\mathcal{F}} a \wedge a \in A_\gamma) \Rightarrow b \in A_\gamma \Rightarrow [a]_{\sim_{\mathcal{F}}} \subseteq A_\gamma$
- Leggendo da destra a sinistra ($\Leftarrow$) si ha: $(a \in A_\gamma \wedge b \in A_\gamma) \Rightarrow b \sim_{\mathcal{F}} a \Rightarrow b \in [a]_{\sim_{\mathcal{F}}}$, cioè $A_\gamma \subseteq [a]_{\sim_{\mathcal{F}}}$

□

Per riassumere $\sim$ relazione d'equivalenza su A si scrive: $(A, \sim)$ e il uso insieme quoziente si indica $A/\sim$. Ogni elemento $x \in A$ si relaziona con un elemento y ($x \sim y$) $\Leftrightarrow [x] = [y]$

Esempio 1.24. La congruenza modulo un intero n nell'insieme $\mathbb{Z}$ degli interi, con $n \in \mathbb{Z}$ fissato $n \geq 1$.

Definizione 1.11. Si definisce $x \equiv y \pmod{n} \forall x, y \in \mathbb{Z} \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} x - y$ è un multiplo di n

Esempio 1.25. $n = 5, \equiv \pmod{5}, \mathbb{Z} = (\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots)$

- $x = 5, y = 7 \quad 7 \not\equiv 5 \pmod{5}$ dato che $7 - 5 = 2$ non è multiplo di 5
- $x = 7, y = -12 \quad 7 \not\equiv -12 \pmod{5}$ dato che $7 - (-12) = 19$ non è multiplo di 5
- $x = 9, y = -12 \quad 9 \not\equiv -12 \pmod{5}$ dato che $9 - 12 = 21$ non è multiplo di 5
- $x = -25, y = 15 \quad -25 \equiv 15 \pmod{5}$ dato che $-25 - 15 = -40$ è multiplo di 5
 $-40 = 5(-8)$

Proposition 1.3. La congruenza $\pmod{n}$ è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$

Dimostrazione. R sia $x \in \mathbb{Z} : x \equiv x \pmod{n}$ Vero perché $x - x = 0 \cdot n$ è multiplo di $n \Rightarrow \forall x \in \mathbb{Z} : x \equiv_n x$

S sia $x, y \in \mathbb{Z} : x \equiv y \pmod{n} \Rightarrow y \equiv x \pmod{n}$. Per definizione si vuole $x - y$ multiplo di n , per cui $x - y = n \cdot q$ ($q \in \mathbb{Z}$). Da $x - y = n \cdot q$ posso moltiplicare primo e secondo membro per -1 e ottengo: $y - x = n(-q) \Rightarrow y - x$ è un multiplo di n

T sia $x, y, z \in \mathbb{Z}$: si vuole ottenere $(x \equiv y \pmod{n} \wedge y \equiv z \pmod{n}) \Rightarrow x \equiv z \pmod{n}$. Per ipotesi $x - y = n \cdot q_1$ ($q_1 \in \mathbb{Z}$) e $y - z = n \cdot q_2$ ($q_2 \in \mathbb{Z}$):

$$x - z = (x - y) + (y - z) = n \cdot q_1 + n \cdot q_2 = n(q_1 + q_2) \in \mathbb{Z}$$

$\Rightarrow x - z$ è un multiplo di n

□

Osservazione. La somma di due multipli di un fissato intero n è ancora un multiplo di n

Esempio 1.26. $n = 5$. Se $-25 \equiv -15 \pmod{5}$ allora:

$$[-15]_5 = \{-15, -25, 0, 15, 100, \dots\} \text{ Forma tabulare}$$

$$[-15]_5 = \{-15 + k \cdot 5 \mid k \in \mathbb{Z}\} \text{ Forma caratteristica}$$

Se $x \equiv_5 y \Rightarrow [x] = [y]$, per cui: $[15]_5 = [0]_5 = [10]_5 = [100]_5 = [65]_5 = \dots$. Ogni x di $[x]$ è il **rappresentante della classe**. Possiamo inoltre dire che $[x]_5 \subseteq \mathbb{Z}$ ed è infinito e che $[x]_5 = \{x + 5 \cdot R \mid R \in \mathbb{Z}\}$ è la progressione aritmetica di passo 5 che parte da x , per cui:

$[7]_5 = \{\dots, -13, -8, -3, 2, 7, 12, 17, 22, \dots\}$ è la progressione aritmetica di passo 5 che parte da 7

e che

$$[-13]_5 = [7]_5 = [2]_5$$

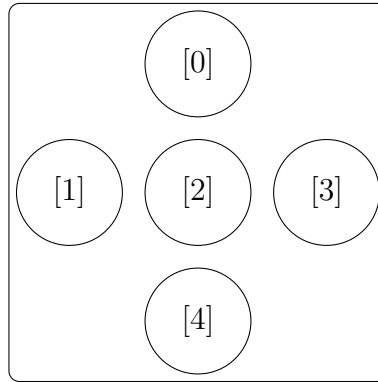
poiché $7 \equiv 2 \pmod{5}$, $7 \equiv -13 \pmod{5}$. Allo stesso modo:

$$[3]_5 = \{\dots, -12, -7, -2, 3, 8, 13, 18, \dots\} = [-12]_5 = [13]_5$$

E direi che è sufficiente...

Per un insieme quoziente è possibile trovare dei **rappresentanti canonici**, che per il momento ci limiteremo a considerare elementi “speciali” e descrivibili facilmente. Per esempio per $\mathbb{Z}/\equiv_5$ posso individuare:

- $[0]_5 = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- $[1]_5 = \{1 + 5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- $[2]_5 = \{2 + 5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- $[3]_5 = \{3 + 5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- $[4]_5 = \{4 + 5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Rappresentanti di $\mathbb{Z}/\equiv_5$

$\mathbb{Z}/\equiv_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$ Se $x \equiv_5 y$ allora $[x]_5 = [y]_5$ e $[x] \in \mathbb{Z}/\equiv_5$

È altresì possibile individuare altri rappresentanti canonici per $\mathbb{Z}/\equiv_5$ e sono $J = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ (rappresentanti minimi in valore assoluto).

Un esempio di rappresentanti non canonici per $\mathbb{Z}/\equiv_5$ è $k = \{0, -14, 74, 22, 103\}$ che ricoprono rispettivamente $[0], [1], [4], [2], [3]$ In generale, $n \geq 1$:

- $x \equiv_n y \Leftrightarrow x - y$ è multiplo di n
- $[x]_n = \{x + kn \mid k \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}/\equiv_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$ ha n classi
- $n_{dispari} = \{[-\frac{n-1}{2}]_n, \dots, [-1]_n, [0]_n, [1]_n, \dots, [\frac{n-1}{2}]_n\}$
- $n_{pari} = \{[-\frac{n-2}{2}]_n, \dots, [-1]_n, [0]_n, [1]_n, \dots, [\frac{n}{2}]_n\}$

1.2.2 Relazioni d'ordine

“ordini parziali” o insiemi parzialmente ordinati (POSET)

Definizione 1.12. Siano A insieme, ρ relazione che sia riflessiva, transitiva e antisimmetrica. A, ρ è insieme parzialmente ordinato rispetto a ρ

Esempio 1.27. • $\mathbb{N}$: L'insieme dei numeri naturali, compreso 0, è totalmente ordinato. Per ogni $a, b \in \mathbb{N}$, o $a \leq b$ o $b \leq a$.

- $\mathbb{Z}$: L'insieme dei numeri interi è totalmente ordinato. Per ogni $a, b \in \mathbb{Z}$, o $a \leq b$ o $b \leq a$.
- $\mathbb{Q}$: L'insieme dei numeri razionali è totalmente ordinato. Per ogni $a, b \in \mathbb{Q}$, o $a \leq b$ o $b \leq a$.
- $\mathbb{R}$: L'insieme dei numeri reali è totalmente ordinato. Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, o $a \leq b$ o $b \leq a$.

- $\mathcal{P}(A)$: Rappresenta l'insieme delle parti di un insieme A . Non ha una relazione d'ordine naturale come gli insiemi numerici, ma può essere ordinato da altre relazioni come la relazione di inclusione $\subseteq$.

La divisibilità tra interi ≥ 1 è denotata con $|$. Se considero $\mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ posso dire che $\forall x, y \in \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$:

$$x|y \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{N} : y = x \cdot q$$

Esempio 1.28. $2|10, 7|28, 5|1000, 7 \nmid 13, 2 \nmid 1, 2 \nmid 17$

La **relazione inversa** si esprime come “essere multiplo di”: $x|y \Leftrightarrow y$ è multiplo di x

Proposition 1.4. La divisibilità $|$ è la relazione d'ordine tra interi strettamente positivi.

Dimostrazione. 1. (Riflessività) Ogni numero divide se stesso, ovvero, per ogni $x \in \mathbb{N}^*$, $x|x$.

2. (Antisimmetria in $\mathbb{N}$ ma non in $\mathbb{Z}$) Supponiamo $x|y$ e $y|x$. Allora, esistono $m, n \in \mathbb{N}^*$ tali che $y = mx$ e $x = ny$. Sostituendo la seconda nell'attestazione della prima, otteniamo:

$$y = m(ny) \implies y(1 - mn) = 0$$

Dal momento che $y \neq 0$, deduciamo che $mn = 1$. Poiché m e n sono strettamente positivi, devono entrambi essere uguali a 1, da cui segue che $x = y$.

3. (Transitività) Se $x|y$ e $y|z$, allora esistono $m, n \in \mathbb{N}^*$ tali che $y = mx$ e $z = ny$. Sostituendo la prima nell'attestazione della seconda, si ha:

$$z = n(mx) = (mn)x$$

Ciò implica che $x|z$.

□

Rappresentazione grafica di un insieme ordinato

Si illustra tramite un diagramma detto **diagramma di Hasse**. Dato $(X, \leq)$ (dove X è un insieme discreto, ovvero un insieme i cui elementi sono distinti e di cui si può garantire una successione, e $\leq$ è una relazione d'ordine su X). Si rappresentano gli elementi di X con punti di un piano: $x \in X$

Disegno un segmento (o arco di curva) tra x e y se si verificano:

- $x \leq y, x \neq y$
- Se non ci sono elementi $z \in X : x \neq z \neq y$ con $x \leq z \leq y$ (in modo equivalente: qualora $x \leq z \leq y$, si ha $z = x \vee z = y$)

$$\begin{array}{c} y \\ | \\ x \end{array}$$

Esempio 1.29. Dato $(\mathbb{N}, \leq)$ (ordinamento usuale, ovvero il principio del buon ordinamento che afferma che ogni sottoinsieme non vuoto di numeri interi non negativi ha un minimo elemento)

- Se considero 2 e 27 non posso disegnare un segmento, in quanto $\exists z \in \mathbb{N} : 2 \leq z \leq 27$ con $z \neq 2 \wedge z \neq 27$
- Se considero 26 e 27 posso disegnare un segmento, in quanto se $z \in \mathbb{N} : 26 \leq 27 \implies z = 26 \vee z = 27$. Se considero anche il numero 28 posso stabilire che $26 \leq 28$ per transitività poiché $27 \leq 28$

Questi archi rappresentano quindi le relazioni minime. Ripercorrendo i “cammini” dei diagrammi di Hasse dal basso verso l’alto leggo tutte le coppie che sono in relazione per transitività (se considero 26, 27, 28 e la relazione $\leq$ è ovvio che $26 \leq 28$, ma per una rappresentazione più efficiente è utile attingere alla proprietà transitiva della relazione d’ordine)

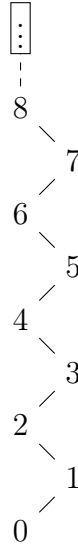
Definizione 1.13. Si dice che x è coperto da y (o che y copre x) in $(X, \leq)$ se:

- $x \leq y$
- $z \in X$ è tale che $x \leq z \leq y$ allora $z = x \vee z = y$

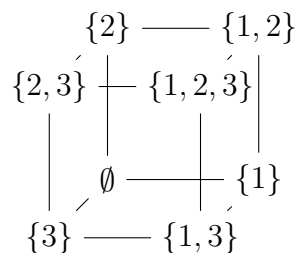
(Non ci sono elementi diversi da x e y tra x e y)

Relazione di copertura rispetto a $\leq$ si denota con $\prec$

Esempio 1.30. Diagramma di Hasse di $(\mathbb{N}, \leq)$

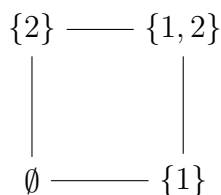


Esempio 1.31. Diagramma di Hasse per $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}, \subseteq)$



Da cui si può chiaramente evincere che $\emptyset \subseteq \{1\} \subseteq \{1, 3\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

Esempio 1.32. Diagramma di Hasse per $\mathcal{P}(\{1, 2\}, \subseteq)$



Esempio 1.33. Diagramma di Hasse per $\mathcal{P}(\{1\}, \subseteq)$



Esempio 1.34. Diagramma di Hasse per $\mathcal{P}(\{\emptyset\}, \subseteq)$



Definizione 1.14. Siano X un insieme e $\leq$ una relazione d'ordine parziale su X . **Di seguito le definizioni di massimale e minimale:**

1. **Massimale:** Un elemento M di X si dice *massimale* in X rispetto a $\leq$ (che indica UNA RELAZIONE) se, per ogni elemento x in X tale che $M \leq x$ (si pretende una relazione tra i due elementi, differenza chiave per i concetti di massimo/minimo e massimale/minimale), si ha $M = x$. In altre parole, non esiste un altro elemento in X che sia strettamente maggiore di M rispetto alla relazione $\leq$.
2. **Minimale:** Un elemento m di X si dice *minimale* in X rispetto a $\leq$ se, per ogni elemento x in X tale che $x \leq m$, si ha $x = m$. In altre parole, non esiste un altro elemento in X che sia strettamente minore di m rispetto alla relazione $\leq$.

Va notato che in un insieme rispetto a una data relazione d'ordine può esserci più di un elemento massimale o minimale. Inoltre, l'esistenza di un elemento massimo o minimo (cioè un elemento che sia maggiore o minore di tutti gli altri elementi dell'insieme) implica l'esistenza di un unico elemento massimale o minimale, ma la reciproca non è vera. Un elemento massimo o minimo è sempre massimale o minimale, ma un elemento massimale o minimale non è necessariamente massimo o minimo.

Di seguito le definizioni di massimo e minimo:

1. **Massimo:** Un elemento M di X si dice *massimo* in X rispetto a $\leq$ se, per ogni elemento x in X , si ha $x \leq M$. Questo significa che M è maggiore di o uguale a ogni altro elemento di X rispetto alla relazione $\leq$.

2. **Minimo:** Un elemento m di X si dice *minimo* in X rispetto a $\leq$ se, per ogni elemento x in X , si ha $m \leq x$. Questo significa che m è minore di o uguale a ogni altro elemento di X rispetto alla relazione $\leq$.

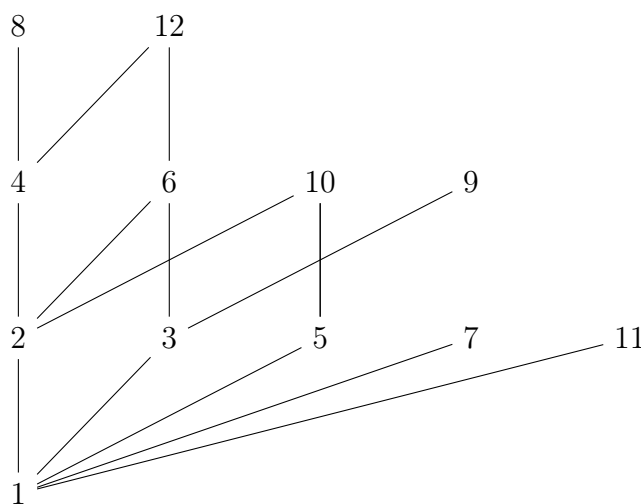
Un insieme può avere al più un elemento massimo e al più un elemento minimo rispetto a una data relazione d'ordine. Se esistono, sono unici. Tuttavia, un insieme non è garantito di avere né un elemento massimo né un elemento minimo.

Si osservi con cautela la differenza tra massimale/massimo e minimale/minimo: in un insieme parzialmente ordinato, non tutti gli elementi devono necessariamente essere comparabili tra di loro. Questo significa che potrebbero esserci coppie di elementi per cui né $x \leq y$ né $y \leq x$ valgono.

Un elemento è detto massimale se non c'è alcun altro elemento nell'insieme che lo "supera". Ciò non significa che esso sia "maggiore o uguale" a ogni altro elemento (che sarebbe la definizione di un massimo). Significa piuttosto che non esiste alcun altro elemento che sia strettamente "maggiore" di esso, tenendo conto dell'ordine parziale.

Allo stesso modo, un elemento è minimale se non esiste alcun altro elemento nell'insieme che sia "inferiore" ad esso in base all'ordine parziale. Non significa che sia "minore o uguale" a ogni altro elemento, ma che non c'è nessun elemento strettamente "minore" di esso.

Esempio 1.35. Diagramma di Hasse per $X, |$ con $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$



Si ha quindi che $1|x \forall x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ e che $\forall x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, x|2x$. Se x è primo si ha che $1|x$ e non ci sono altri $y \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : y \neq 1 \vee y \neq x$ t.c. $1|y|x$, da cui si deduce che $1|x$ è una relazione di copertura $\Leftrightarrow x$ è primo.

$3|12$, ma $3|6|12$, ergo $3|12$ non è una relazione di copertura. $3|6$ è di copertura poiché $3|z|6 \Rightarrow z = 3 \vee z = 6$.

Su $(X, |)$ ci sono vari elementi massimali x_0 tali che se $x \geq x_0 \Rightarrow x = x_0$ (non ci sono elementi "sopra x_0 " rispetto all'ordine).

I massimali sono: $\{7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ mentre i minimali sono: $\{1\}$. Esiste un minimo per $(X, |)$ e tale minimo è $m = 1$

1.3 Funzioni

Definizione 1.15. Chiamiamo funzioni (o applicazioni) particolari corrispondenze di A in B con la proprietà ρ che:

$$\forall a \in A \exists! b \in B \mid a \rho b$$

Possiamo anche chiamare l'unico corrispondente ad a con $b = \rho(a)$: $a \rightarrow \rho(a)$

Una definizione equivalente è la seguente: un'applicazione f di A in B è una corrispondenza di A in B con la proprietà:

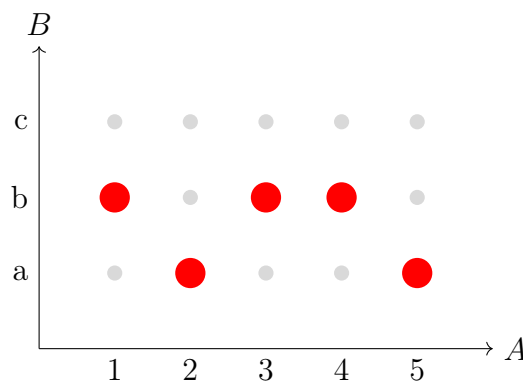
$$\forall a \in A \exists! b \in B : a f b \text{ (cioè } b = f(a))$$

In questo caso si denomina:

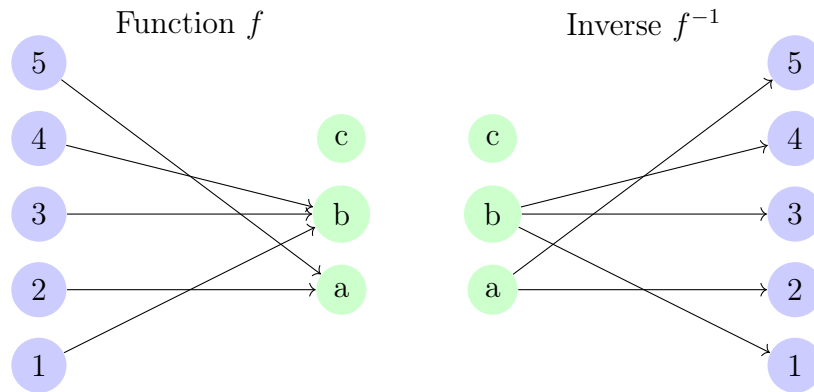
- A : dominio di f
- B : codominio di f
- Il solo e unico corrispondente di a ($f(a)$): immagine di a Si scrive $f : A \rightarrow B$ o $a \mapsto f(a)$
- Immagine dell'applicazione l'insieme: $f(A) = Im(f) := \{y \in B \mid \exists x \in A : f(x) = y\} = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq B$
- Controimmagine di un elemento $b \in B$ il sottoinsieme di A definito da: $f^{-1}(b) := \{x \in A \mid f(x) = b\} \subseteq A$

Una funzione è una **legge univoca** che ad ogni input $a \in A$ ritorna un unico output $f(a) \in B$

Esempio 1.36. Dati $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c\}$ stabiliamo la relazione $f : A \rightarrow B = \{(1, b), (2, c), (3, b), (4, b), (5, c)\}$:



Osservazione (Criterio rette verticali). Per capire se un grafico può rappresentare il grafico di una funzione si può attingere al criterio delle rette verticali: $graf G\rho = \{(a, b) \in A \times B \mid a \rho b\} \subseteq A \times B$, allora ρ è una funzione se e solo se ogni retta verticale che ha come ascissa a (al variare di a in A) interseca il grafico $G\rho$ in al più un solo punto



Si evince quindi l'esistenza di un solo corrispondente per ogni elemento di A . Nell'esempio l'immagine $f(a) = \text{Im}(f) = \{b \in B \mid \exists a \in A : b = f(a)\} = \{f(a) \mid a \in A\} \subseteq B$ è rappresentata da $f(a) = \{b, c\}$

Controimmagini degli elementi:

$f^{-1}(y) := \{a \in A \mid f(a) = y\}$ dove $y \in B$. Per cui $f^{-1}(a) = \emptyset$ $f^{-1}(b) = \{1, 3, 4\}$ $f^{-1}(c) = \{2, 5\}$

Proposition 1.5. 1. Se $y_1 \neq y_2$ $y_1, y_2 \in B$ allora $f^{-1}(y_1) \cap f^{-1}(y_2) = \emptyset$ (intersezione tra corrispondenze è l'insieme vuoto)

2. L'unione di tutte le controimmagini degli elementi di B è uguale all'insieme A :
 $\bigcup_{y \in B} f^{-1}(y) = A$
3. Può essere che $f^{-1}(y) = \emptyset$ per qualche $y \in B$

Osservazione. La famiglia dell'insieme delle controimmagini di un insieme potrebbe rappresentarne la partizione insiemistica, tuttavia, come si è visto, potrebbe verificarsi la presenza di $\emptyset$ per qualche f^{-1} , pertanto ci possiamo solo limitare a vederle come particolari tipi di ricoprimento le cui intersezioni sono insiemi vuoti.

Definizione 1.16. Sia $f : A \rightarrow B$ un'applicazione di A in B :

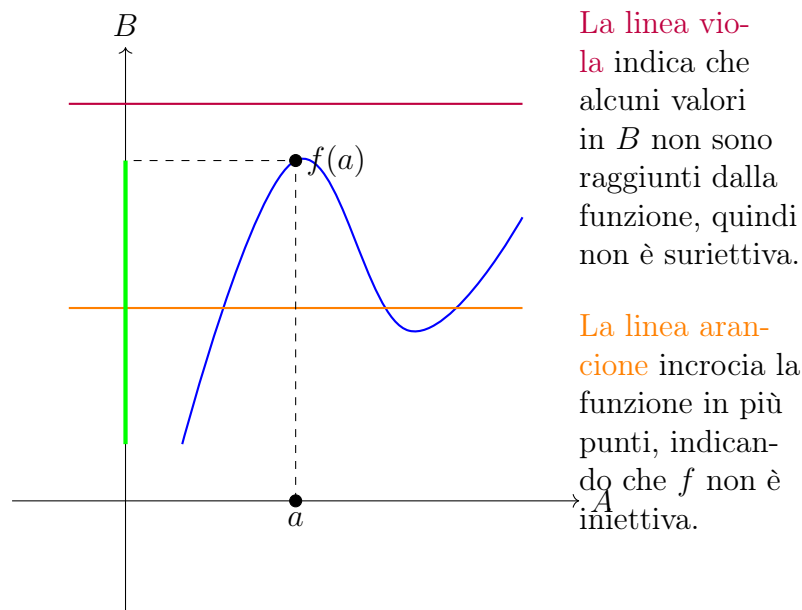
- f si dice **iniettiva** se: $\forall a, a' \in A : a \neq a' \implies f(a) \neq f(a')$. Di seguito alcune definizioni equivalenti:

- $\forall a, a' \in A : f(a) = f(a') \implies a = a'$
- $\forall b \in B |f^{-1}(b)| \leq 1$ (si indica la cardinalità dell'insieme, ovvero il numero degli elementi presenti in tale insieme)

- f si dice **suriettiva** se: $\forall b \in B : \exists a \in A : f(a) = b$ (Ogni elemento di B deve essere un possibile output). Di seguito ulteriori definizioni equivalenti:

- $\text{Im}(f) = B$
- $\forall b \in B : f^{-1}(B) \neq \emptyset$
- $\forall b \in B |f^{-1}(b)| \geq 1$

Criterio sul grafico per capire se f è suriettiva, iniettiva o entrambe



I punti verdi rappresentano
l'immagine $\text{Im}(f)$ della funzione.

La funzione non è **iniettiva** poiché ci sono valori in B che sono immagini di più di un valore in A .

La funzione non è **suriettiva** poiché non tutti gli elementi di B sono immagini degli elementi di A .

Il punto a è proiettato sulla sua immagine $f(a)$ sulla curva, e quindi su B con una linea tratteggiata.

Osservazione. Data ρ da A in B , ρ^{-1} è la corrispondenza inversa di B in A

$$(a, b) \in \rho \Leftrightarrow (b, a) \in G\rho^{-1}$$

Da cui $G\rho = \{(a, b) \mid a\rho b\}$ e $G\rho^{-1} = \{(b, a) \mid a\rho b\}$

Una funzione $f : A \rightarrow B$ si dice **biiettiva** (o biunivoca) se è sia iniettiva sia suriettiva. Notiamo che:

- Se f iniettiva: $|f^{-1}(b)| \leq 1 \forall b \in B$
- Se f suriettiva: $|f^{-1}(b)| \geq 1 \forall b \in B$
- Se f sia iniettiva sia suriettiva: $|f^{-1}(b)| = 1 \forall b \in B$ (la controimmagine ha esattamente un punto)

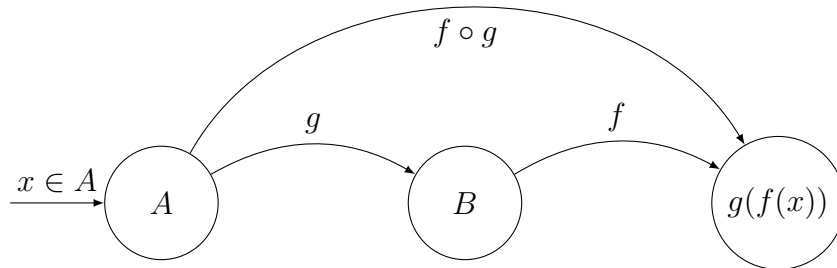
Quindi $f : A \rightarrow B$ iniettiva e suriettiva $\Leftrightarrow f^{-1}(x) = \{x\} \forall x \in A$. Per cui se $f(x) = y$ allora $f^{-1}(y) = x$

Composizione di funzioni

Definizione 1.17. Siano dati: $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$. Se $f(A) \subseteq B$ allora è possibile definire la funzione composta $g \circ f$:

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

$$x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x))$$



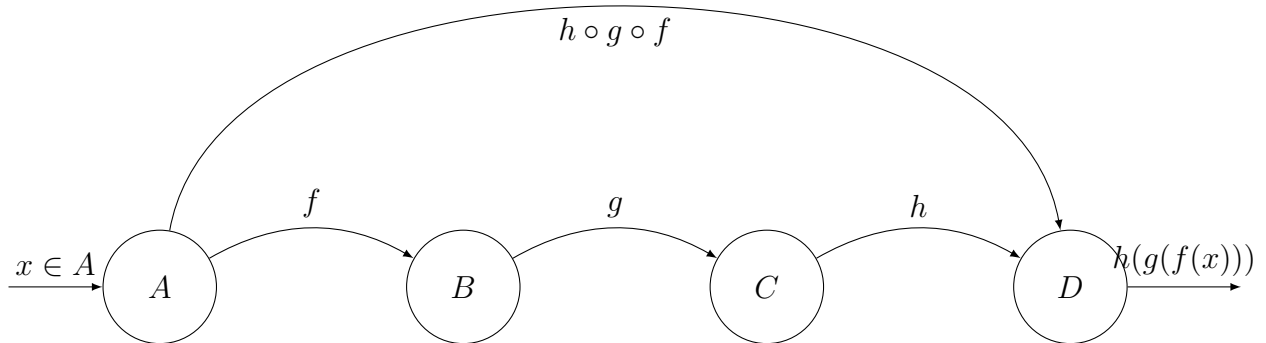
Osservazione. • In generale $f \circ g$ non è detto che si possa definire

- Se fosse possibile definire anche $f \circ g$ (quando $g(B) \subseteq A$) non è detto che $f \circ g = g \circ f$
- La composizione (funzionale) è un'operazione tra funzioni e non è commutativa
- La composizione è associativa: $f : A \rightarrow B$ $g : B \rightarrow C$ $h : C \rightarrow D$ con $f(A) \subseteq B$ e $g(B) \subseteq C$ allora: $g \circ f : A \rightarrow C$ e $h \circ g : C \rightarrow D$. Si ha che:

$$h \circ (g \circ f) : A \rightarrow D$$

e

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f = h(g(f(x)))$$



Tra tutte le funzioni invertibili si trova anche la funzione identità di A in A . $\text{id}_A : A \rightarrow A$. $x \mapsto \text{id}_A(x) = x$. Si capisce intuitivamente che la funzione è sia iniettiva che suriettiva, infatti se $\text{id}_A(x) = \text{id}_A(x') \implies x = x'$. In particolare $(\text{id}_A)^{-1} = \text{id}_A$.

Osservazione. Siano $f : A \rightarrow B$ $\text{id}_A : A \rightarrow A$ $\text{id}_B : B \rightarrow B$ allora $\text{id}_B \circ f : A \rightarrow B$. Pertanto:

$$\text{id}_B \circ f = f$$

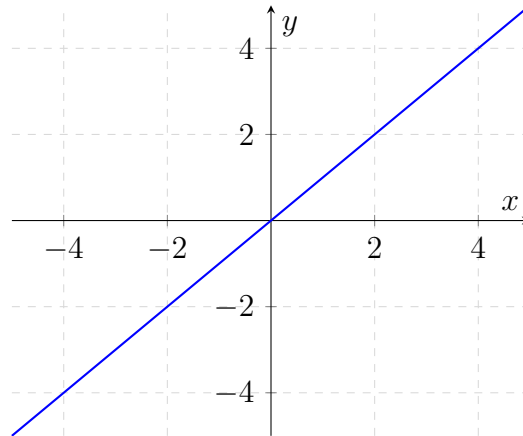
$$\text{id}_B \circ f(x) = \text{id}_B(f(x)) = f(x)$$

Ma è vero anche:

$$f \circ \text{id}_A = f \quad f \circ \text{id}_A : A \rightarrow B$$

Possiamo quindi visualizzare il grafico di una funzione id_A (e notare che corrisponde alla diagonale):

$$G_{\text{id}_A} = \{(x, \text{id}_A(x)) \in A \times A \mid x \in A\} = \{(x, x) \in A \times A \mid x \in A\}:$$



Osservazione. Se f è biunivoca $f : A \rightarrow B$ allora f^{-1} è una funzione $f^{-1} : B \rightarrow A$ e si può comporre $f^{-1} \circ f : A \rightarrow A$. Infatti $f^{-1}(f(x)) = x$ e $f(f^{-1}(y)) = y$. Da cui:

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_B \quad \text{e} \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_A$$

Osservazione. Sia $\mathcal{F}(A) = \{f : A \rightarrow A \mid f \text{ è una funzione}\}$ una famiglia di insiemi da cui $f, g \in \mathcal{F}(A)$. $\mathcal{F}(A)$ rispetto alla composizione possiede un “elemento neutro” (id_A) rispetto alla composizione, poiché:

$$f \circ \text{id}_A = \text{id}_A \circ f = f$$

È comunque necessario ricordare che in generale la composizione non è commutativa: $f \circ g \neq g \circ f$. Tuttavia se f è biunivoca (quindi invertibile) allora $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id}_A$

Cardinalità

La **cardinalità** di un insieme ne indica il numero degli elementi che questo contiene.

Definizione 1.18. Dati A, B insiemi diremo che A ha la stessa cardinalità di B $\xLeftrightarrow{\text{def}}$ esiste un’applicazione biunivoca $f : A \rightarrow B$ (non può esserci $f(a) = f(a')$ se $a \neq a'$)
Se A ha la stessa cardinalità di B diremo anche che A è equipotente a B e useremo il simbolo $\sim$: $A \sim B$ (tra i due insiemi esiste un’applicazione biunivoca)

Osservazione. Si osserva intuitivamente che l’equipotenza $\sim$ è riflessiva, simmetrica e transitiva tra insiemi

Dimostrazione. $\forall A$ insieme: $A \sim A$: vero poiché se esiste un’applicazione biunivoca da A in A allora esiste una corrispondenza biunivoca per ogni elemento di A : questa applicazione biunivoca è data dall’identità id_A

S $\forall A, B$ insiemi: se $A \sim B$ allora $B \sim A$: ciò è vero perché se $A \sim B$ allora $\exists f : A \rightarrow B$ (biettiva) $\implies \exists f^{-1}$ funzione inversa, e $f^{-1} : B \rightarrow A$ è biunivoca: quindi $B \sim A$

T Dati A, B, C insiemi e supponendo che $A \sim B \wedge B \sim C$ voglio verificare che $A \sim C$: applicando la definizione di equipotenza so che $\exists f : A \rightarrow B$ biunivoca e che $\exists g : B \rightarrow C$ biunivoca. Allora $(g \circ f) : A \rightarrow C$ è un'applicazione biunivoca (composizione tra funzioni biunivoche è una funzione biunivoca)

□

Definizione 1.19. La cardinalità di un insieme ($\text{card}(A)$ o $|A|$) è la **classe di equipotenza** di A

Definizione 1.20. Un insieme A si dice finito se $\exists n \in \mathbb{N}$, con $n \neq 0$, tale che A sia equipotente a $I_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Si noti che:

- $I_1 = \{0\}$
- $I_2 = \{0, 1\}$
- $I_3 = \{0, 1, 2\}$
- $I_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$

A si dice infinito se non è finito, cioè se $\nexists f : A \rightarrow I_n$ biunivoca $\forall n \in \mathbb{N}$ con $n \neq 0$

Osservazione. I naturali si dicono anche **cardinali finiti** poiché rappresentano la cardinalità degli insiemi finiti

Definizione 1.21. Si dice **cardinalità numerabile** la cardinalità di ogni insieme $A \sim \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$. A numerabile lo posso scrivere come $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$

Osservazione. considero P insieme dei pari positivi o nulli: $P = \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\} \subseteq \mathbb{N}$. Si dice che $\text{card}(P) = \text{card}(\mathbb{N})$

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &\mapsto P \\ 0 &\mapsto f(0) = 2 \cdot 0 = 0 \\ 1 &\mapsto f(1) = 2 \cdot 1 = 2 \\ 2 &\mapsto f(2) = 2 \cdot 2 = 4 \\ 3 &\mapsto f(3) = 2 \cdot 3 = 6 \\ 4 &\mapsto f(4) = 2 \cdot 4 = 8 \\ x &\mapsto f(x) = 2x \\ &\vdots \end{aligned}$$

Consideriamo quindi $g : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$, che quindi $x \mapsto g(x) = 2x$. Questa funzione:

- è iniettiva dato che se $g(x) = g(x') \implies x = x'$. Quindi $2x = 2x' \implies x = x'$
- non è suriettiva dato che la suriettività pretende $\forall y \in \mathbb{N} \exists x \in \mathbb{N} : g(x) = y$, ma se $y = 7$ non esiste $x \in \mathbb{N} \mid 2x = 7$

Invece la funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow P$ è suriettiva dato che $\forall y$ della forma $2 \cdot k$ è vero che prendendo $x = k$ si ha $y = 2k = f(x)$ (il codominio è ridotto ai pari)

Osservazione. Dato $D = \{10k \mid k \in \mathbb{Z} \implies \text{card}(D) \text{ numerabile} = \text{card}(\mathbb{N})\}$

Un insieme X si dice:

- **finito** se non esiste una corrispondenza biunivoca tra X e un suo sottoinsieme proprio.
- **infinito** se esistono sottoinsiemi propri che sono equipotenti all'insieme stesso.

Osservazione. Se A è numerabile e X è finito allora $A \cup X$ è numerabile (ossia l'unione di due insiemi numerabili è numerabile) Consideriamo gli insiemi $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ e $X = \{b_1, b_2, b_3\}$. Vogliamo rappresentare una mappatura biunivoca tra $\mathbb{N}$ e $A \cup X$.

Una possibile mappatura è:

$$\begin{aligned} 0 &\mapsto b_1 \\ 1 &\mapsto b_2 \\ 2 &\mapsto b_3 \\ 3 &\mapsto a_0 \\ 4 &\mapsto a_1 \\ 5 &\mapsto a_2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Questa mappatura dimostra che l'unione $A \cup X$ di due insiemi numerabili è essa stessa numerabile.

Dati due insiemi equipotenti, questi si definiscono tali se esiste almeno un'applicazione biunivoca tra i due (non è detto che tutte le applicazioni lo siano) A finito se è equipotente a $I_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ con $n \geq 1$:

- 0 è la cardinalità (o il cardinale) di $\emptyset$
- 1 è la cardinalità di $I_1 \sim \{\emptyset\}$
- 2 è la cardinalità di $I_2 \sim \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- 3 è la cardinalità di $I_3 \sim \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
- n è la cardinalità di I_n

Sia $\mathbb{N}$ insieme di tutti i cardinali e $X = \{a\}, Y = \{a_0, a_1, \dots\} \sim \mathbb{N}$. Diciamo quindi che $X \cup Y$ è numerabile

$$\begin{aligned}
f : X \cup Y &\mapsto \mathbb{N} \text{ (biettiva)} \\
a &\mapsto f(a) = 0 \\
a_0 &\mapsto f(a_0) = 1 \\
a_1 &\mapsto f(a_1) = 2 \\
a_2 &\mapsto f(a_2) = 3 \\
&\vdots \\
a_n &\mapsto f(a_n) = n + 1 \text{ definita } \forall n \geq 0
\end{aligned}$$

La funzione che si deduce è quindi:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ n + 1 & \text{se } x = a_n \forall n \geq 0 \end{cases}$$

Proposition 1.6. Se X è finito $\sim I_k$, diciamo che $X = \{a_0, a_1, \dots, a_{k-1}\}$ (di cardinalità K) e $Y = \{b_0, b_1, \dots\} \sim \mathbb{N}$. Allora $X \cup Y \sim \mathbb{N}$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}
Y \cup \{a_0\} &= \{a_0, b_0, b_1, \dots\} \sim \mathbb{N} \\
X' &= X \setminus \{a_0\} = \{a_1, \dots, a_{k-1}\}
\end{aligned}$$

Allora si può affermare che:

$$X' \cup (Y \cup \{a_0\})$$

è induttivamente numerabile.

$$X = \{a_0\} \cup \{a_1\} \cup \dots \cup \{a_{k-1}\}$$

$$\begin{aligned}
X \cup Y &= \{a_0\} \cup (\{a_1\} \cup \dots \cup \{a_{k-1}\} \cup Y) = \{a_0\} \cup \{a_1\} \cup (\{a_2\} \cup \dots \cup \{a_{k-1}\} \cup Y) = \\
&= \{a_0\} \cup \{a_1\} \cup \dots \cup \{a_{k-2}\} \cup (\{a_{k-1}\} \cup Y)
\end{aligned}$$

che quindi è numerabile □

$$\begin{aligned}
f : X \cup Y &\mapsto \mathbb{N} \text{ (biettiva)} \\
a_0 &\mapsto 0 \\
a_1 &\mapsto 1 \\
a_{\{k-1\}} &\mapsto k - 1 \\
b_0 &\mapsto k \\
b_1 &\mapsto k + 1 \\
b_i &\mapsto k + i \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Corollario 1.1. L'unione tra un numero finito di insiemi finiti e un numerabile è ancora un numerabile

Proposition 1.7. L'unione di due numerabili è un numerabile

Dimostrazione. Siano:

- $X = \{x_0, x_1, \dots\} \sim \mathbb{N}$
- $Y = \{y_0, y_1, \dots\} \sim \mathbb{N}$

Allora:

$$\begin{aligned} f : X \cup Y &\mapsto \mathbb{N} \\ x_0 &\mapsto 0 \\ y_0 &\mapsto 1 \\ x_1 &\mapsto 2 \\ y_1 &\mapsto 3 \\ &\vdots \quad \vdots \end{aligned}$$

Da cui:

$$f(a) = \begin{cases} 2k & \text{se } a = x_k \\ 2k + 1 & \text{se } a = y_k \end{cases}$$

□

Corollario 1.2. L'unione di un numero finito di numerabili è un numerabile

Teorema 3. L'unione numerabile di numerabili è numerabile

Dimostrazione. Sia $\{X_k\}$ una famiglia numerabile di insiemi numerabili, dove $X_k = \{x_m^{(k)}\}$ con $m \in \mathbb{N}$.

Per mostrare che l'unione di tutti gli X_k è numerabile, consideriamo una tabella infinita. Supponiamo che le righe rappresentino gli insiemi X_k e le colonne rappresentino gli elementi all'interno di ogni X_k . Ogni cella (k, h) della tabella contiene l'elemento $x_h^{(k)}$.

	1	2	3	...
0	$x_0^{(0)}$	$x_1^{(0)}$	$x_2^{(0)}$	...
1	$x_0^{(1)}$	$x_1^{(1)}$	$x_2^{(1)}$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
k	$x_0^{(k)}$	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	...

	1	2	3	...
0	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	...
1	(1, 0)	(1, 1)	(1, 2)	...
2	(2, 0)	(2, 1)	(2, 2)	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
k	(k, 0)	(k, 1)	(k, 2)	...

Utilizziamo un procedimento di enumerazione diagonale: inizia dalla cella $(0, 0)$, quindi vai alla cella $(1, 0)$, poi alla cella $(0, 1)$, e così via, seguendo le diagonal.

Definiamo ora una funzione biettiva $f : \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{k \in \mathbb{N}} X_k$. L'enumerazione diagonale fornisce una corrispondenza tra gli elementi dell'unione degli X_k e i numeri naturali.

Dunque, l'unione numerabile degli insiemi X_k è numerabile. $\square$

Data la coppia $(h, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, definiamo la funzione di enumerazione diagonale $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ come:

$$f(h, k) = \frac{(h+k)(h+k+1)}{2} + k$$

Utilizzando questa funzione, possiamo mappare ogni elemento $x_h^{(k)}$ a un numero naturale unico nel seguente modo:

$$x_h^{(k)} \mapsto f(h, k)$$

Per cui:

$$\begin{aligned} (k, h) &\mapsto f(x_h^{(k)}) \\ (0, 0) &\mapsto 0 \\ (1, 0) &\mapsto 1 \\ (0, 1) &\mapsto 2 \\ (2, 0) &\mapsto 3 \\ (1, 1) &\mapsto 4 \\ (0, 2) &\mapsto 5 \\ &\vdots \quad \vdots \end{aligned}$$

1.4 Peano e principio di induzione

Giuseppe Peano scrive il trattato *Arithmetices principia, nova methodo exposita*. Uno dei suoi contributi più noti è la sua formulazione degli assiomi dei numeri naturali. Questi si basano su una serie di **enti primitivi**, che sono:

- Il concetto di “**numero naturale**”
- Lo “**zero**” come passo iniziale della successione
- Il concetto di “**successore**” σ , grazie al quale dato un numero naturale n si può costruire il suo successore $\sigma(n)$

Di seguito si elencano i postulati o **assiomi di Peano** per i numeri naturali:

P_1 Zero è un numero naturale

P_2 Se n è un naturale allora $\sigma(n)$ è un numero naturale

P_3 Se $\sigma(n) = \sigma(m)$ allora $n = m$ (due numeri naturali diversi hanno successori diversi; σ è una applicazione)

P_4 Zero non è successore di nessun numero naturale ($\nexists n$ naturale t.c. $\sigma(n) = 0$)

P_5 Se U è un insieme di naturali tale che:

- U contiene lo zero
- U contiene il successore di ogni elemento

Allora U è l'**insieme dei numeri naturali**. In altre parole i naturali sono il più piccolo insieme che contiene lo zero e che contiene il successore di ogni elemento:
 $\mathbb{N} = \{zero, \sigma(zero), \sigma(\sigma(zero)), \sigma(\sigma(\sigma(zero))), \dots\}$

Osservazione. Il quinto postulato è l'**assioma di induzione** che garantisce che se una proprietà è valida per 0 e se, assumendo che sia valida per n , può essere dimostrato che è valida anche per il successivo di n , allora la proprietà è valida per tutti i numeri naturali.

Osservazione. I 5 postulati permettono di costruire i naturali e tramite σ si può definire un'operazione tra naturali $\mathbb{N}$

Definizione 1.22 (operazione in un insieme). Sia S un insieme ($\neq \emptyset$). Un'operazione su S è un'applicazione $m : S \times S \rightarrow S$. Per cui:

$$(s_1, s_2) \mapsto m(s_1, s_2) \in S$$

Esempio 1.37 (applicazioni binarie). • Somma usuale su $\mathbb{Z}$: $+: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, quindi dati $a, b \in \mathbb{Z}$: $(a, b) \mapsto +(a, b) = a + b$

- Prodotto usuale su $\mathbb{R}$: $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, quindi dati $a, b \in \mathbb{R}$: $(a, b) \mapsto a \cdot b$

In generale definito $S = \mathcal{P}(A)$ e l'operazione U , diciamo che $U : \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$. Quindi dati $x, y \in A$ possiamo dire $(x, y) \mapsto xUy \subseteq A$ ($xUy \subseteq \mathcal{P}(A)$)

Definizione 1.23 (Somme di naturali). Chiamiamo $+$ somma: operazione binaria su $\mathbb{N}$, da cui

$$\begin{aligned} + : \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\mapsto \mathbb{N} \\ (n, m) &\mapsto n + m \\ n + m &\mapsto 1 \end{aligned}$$

$$n + m \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} n & \text{se } m = 0 \\ \underbrace{\sigma(\sigma(\sigma(n)))}_{m \text{ volte}} & \end{cases}$$

Esempio 1.38. Se $m = 1 = \sigma(0)$ allora $n + m = \sigma(n)$
 Se $m = 3 = \sigma(\sigma(\sigma(0)))$ allora $n + 3 = \sigma(\sigma(\sigma(n)))$

Definizione 1.24 (Prodotto di naturali).

$$\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto \mathbb{N}$$

$$n \cdot m \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 0 & \text{se } m = 0 \\ \underbrace{n + n + n + \dots + n}_{m \text{ volte}} & \end{cases}$$

Uso del principio di induzione

Sia $\mathcal{P}(n)$ un predicato che dipende da un parametro naturale $n \in \mathbb{N}$ (e.g. $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2), \mathcal{P}(3) \dots$).

Poniamo che $\mathcal{P}(n) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, quindi:

$$\mathcal{P}(3) = 1 + 2 + 3 = \frac{3(3+1)}{2} \text{ e } \mathcal{P}(4) = 1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4(4+1)}{2}$$

La proposizione $\forall n \geq 0 : \mathcal{P}(n)$ sembra vera, e per dimostrarla posso ricorrere all'utilizzo del **principio di induzione** dimostrando che:

- $\mathcal{P}(0)$ è vera
- $\mathcal{P}(n)$ vera $\implies \mathcal{P}(n+1)$ vera

Caso base: $n = 0$

$$0 = \frac{0(1)}{2} = 0$$

Il risultato è vero per $n = 0$.

Passo induttivo: Supponiamo che l'affermazione sia vera per un certo k , ovvero:

$$1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

Vogliamo dimostrare che l'affermazione è vera anche per $k+1$.

Iniziando dalla supposizione induttiva, aggiungiamo $k+1$ ad entrambi i lati:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

Quindi, l'affermazione è vera anche per $n = k+1$ se è vera per $n = k$.

Da quanto sopra, concludiamo per il principio di induzione che l'affermazione è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$. Si ricorda il quinto postulato di peano che afferma dato $U \in \mathbb{N}$ e

$\forall k \geq 0 (k \in U \implies k+1 \in U)$ allora $U = \mathbb{N}$.

Se voglio quindi mostrare che $\forall n$ la proposizione $\mathcal{P}(n)$ è vera posso ricorrere al principio di induzione. Si ha quindi:

$$U = \{m \in \mathbb{N} \mid \mathcal{P}(m) \text{ vera}\} \subseteq \mathbb{N}$$

e voglio che $U = \mathbb{N}$. Ma se $\mathcal{P}(0)$ è vera (**passo base**) e $\forall k \geq 0 (\mathcal{P}(k) \text{ vera} \implies \mathcal{P}(k+1) \text{ vera})$ (**passo induttivo**)

per il principio di induzione segue che $U = \mathbb{N}$, ovvero che $\forall n \in \mathbb{N} \mathcal{P}(n)$ vera.

1.4.1 Uso del principio di induzione

Sia $\mathcal{P}(n)$ un predicato dipendente da $n \in \mathbb{N}$, se:

- $\mathcal{P}(0)$ è vera (**base dell'induzione**)
- $\forall k \geq 0 \ (\mathcal{P}(k) \text{ ipotesi induttiva} \implies \mathcal{P}(k+1) \text{ passo induttivo})$

Allora:

$$\forall n \geq 0 : \mathcal{P}(n) \text{ è vera}$$

Osservazione. $\forall n \geq n_0 : \mathcal{P}(n)$ vera, da n_0 in poi: $\mathcal{P}(n_0) \wedge \mathcal{P}(n_1) \wedge \mathcal{P}(n_2) \dots \wedge \mathcal{P}(n_k)$ è vera (vale il principio di induzione).

Per dimostrare che $\forall n \geq n_0 : \mathcal{P}(n)$ dimostro quindi che:

- $\mathcal{P}(n_0)$ è vera
- $\forall k \geq 0 \ \mathcal{P}(k) \implies \mathcal{P}(k+1)$

Esempio 1.39. Dimostro che $\forall n \geq 0$ vale l'uguaglianza

$$\sum_{k=0}^n (4k+1) = (2n+1)(n+1)$$

Osservo che ponendo $n = 3$ l'uguaglianza vale, in quanto:

$$\begin{aligned} 1 + 5 + 9 + 13 &= 7 \cdot 4 \\ 28 &= 28 \end{aligned}$$

$\mathcal{P}(3)$ è quindi vera, procediamo ora a dimostrare che l'uguaglianza è vera $\forall n \geq 0$

Dimostrazione. • **Base dell'induzione:**

$$\mathcal{P}(0) : \sum_{k=0}^0 4k+1 = 1 \cdot 1$$

Da cui otteniamo l'identità $1 = 1$

- **Ipotesi induttiva:** supponiamo che $\mathcal{P}(n)$ vera per un certo $n \geq 0$
- **Passo induttivo:** verifico $\mathcal{P}(n+1)$ sotto l'ipotesi che $\mathcal{P}(n)$ è vera ($\forall n \geq 0 (\mathcal{P}(n) \implies \mathcal{P}(n+1))$)

$$\sum_{k=0}^{n+1} (4k+1) = (2(n+1)+1)(n+1)$$

$$\sum_{k=0}^n (4k+1) + (4(n+1)+1) = (2n+3)(n+2)$$

per ipotesi induttiva posso scrivere:

$$\begin{aligned} (2n+1)(n+1) + (4n+5) &= (2n+3)(n+2) \\ 2n^2 + 7n + 6 &= 2n^2 + 7n + 6 \end{aligned}$$

□

Esempio 1.40. Mostriamo che $\forall n \geq 1$ si ha che $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ ovvero:

$$\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$$

Osservazione.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= a_1 + \dots + a_n \\ \sum_{k=1}^{n+1} a_k &= \sum_{k=1}^n a_k + a_{n+1} \end{aligned}$$

Dimostrazione. • **Base dell'induzione:**

$$\mathcal{P}(1) : 1 = 1^2$$

- **Ipotesi induttiva:** supponiamo che $\mathcal{P}(n)$ vera: $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$
- **Passo induttivo:** verifico che $\forall n \geq 1 : \mathcal{P}(n) \implies \mathcal{P}(n + 1)$

$$\mathcal{P}(n + 1) = 1 + 3 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1) = (n + 1)^2$$

per ipotesi induttiva posso scrivere:

$$\begin{aligned} n^2 + (2n + 1) &= (n + 1)^2 \\ (n + 1)^2 &= (n + 1)^2 \end{aligned}$$

□

Esempio 1.41. Mostriamo che $\forall n \geq 1 : \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$. Si ha quindi la successione

$$\sum_{k=1}^n a_k \quad \text{dove} \quad a_k = \frac{1}{k(k+1)}$$

Dimostrazione. • **Base dell'induzione:**

$$\mathcal{P}(1) : \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

- **Ipotesi induttiva:** supponiamo che $\mathcal{P}(n)$ vera: $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

- **Passo induttivo:** verifico che $\forall n \geq 1 : \mathcal{P}(n) \implies \mathcal{P}(n+1)$ usando ipotesi $\mathcal{P}(n)$ vera:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$$

per ipotesi induttiva posso scrivere:

$$\frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$$

$$\frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$$

$$\frac{n^2+2n+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$$

$$\frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$$

□

1.5 Successioni ricorsive o con formula

- **con formula:**

- dato $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ per $a_n = n+1$ avrò: $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- per $a_n = \frac{n}{n+1}$ avrò: $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} = \{\frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\} = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots\}$
- per $a_n = 2^n$ avrò: $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} = \{1, 2, 4, 8, \dots\}$
- per $a_n = 2n$ avrò: $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$

- **successioni definite ricorsivamente:**

- **Fattoriale:** è definito ricorsivamente da

$$* a_1 \stackrel{def}{=} 1$$

$$* (n+1)! = n!(n+1)$$

Per cui $a_n = n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n$.

$$a_1 = 1, a_2 = 2 \cdot 1 = 2, a_3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = a_2 \cdot 3 = 6, a_4 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 3! \cdot 4 = 24$$

- **Numeri di fibonacci:** F_n

$$* \text{Base: } F_1 = 1, F_2 = 1$$

$$* \text{Regola ricorsiva: } F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \forall n \geq 2$$

Da cui $F_{10} = F_9 + F_8 = (F_8 + F_7) + (F_7 + F_6) = \dots$ $F_3 = F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2$, $F_4 = F_3 + F_2 = 2 + 1 = 3$, $F_5 = F_4 + F_3 = 3 + 2 = 5$, $F_6 = F_5 + F_4 = 5 + 3 = 8$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	

Tabella 3: I primi 10 numeri della serie di Fibonacci

Esempio 1.42. Dimostriamo utilizzando il principio di induzione che

$$F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 = F_n \cdot F_{n+1} \quad \forall n \geq 1$$

Dimostrazione. • **Base dell'induzione:**

$$F_1^2 = F_1 \cdot F_2$$

- **Ipotesi induttiva:** supponiamo che l'ipotesi sia vera vera per un certo $n \geq 1$

$$F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 = F_n \cdot F_{n+1}$$

- **Passo induttivo:** verifico che la proposizione è vera per F_{n+1} (considerando vera l'ipotesi induttiva)

$$F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 + F_{n+1}^2 = F_n \cdot F_{n+1}$$

per ipotesi induttiva posso scrivere:

$$(F_n \cdot F_{n+1}) + F_{n+1}^2 = F_{n+1} \cdot F_{n+2}$$

$$F_n \cdot F_{n+1} + F_{n+1} \cdot F_{n+1} = F_{n+1} \cdot F_{n+2}$$

$$F_n + F_{n+1} = F_{n+2}$$

È quindi verificata la regola ricorsiva della serie di fibonacci

□

Le tre asserzioni del Principio di induzione

- $\mathbb{N}_3$ (**Principio di induzione di Peano**):

Data $\mathcal{P}(n)$ proprietà che dipende da $n \in \mathbb{N}(n \geq 0)$:

$$[\mathcal{P}(0) \wedge (\forall n \geq 0 \mathcal{P}(n) \implies \mathcal{P}(n+1))] \implies \forall n : \mathcal{P}(n)$$

- $\mathbb{I}$ (**Principio di induzione in forma forte**):

$$\mathcal{P}(0) \wedge [\forall 0 \leq k < n \mathcal{P}(k) \implies \mathcal{P}(n)] \implies \forall n : \mathcal{P}(n)$$

Forme equivalenti:

$$- \mathcal{P}(0) \wedge \mathcal{P}(1) \wedge \dots \mathcal{P}(n-1) \implies \mathcal{P}(n)$$

$$- \forall 0 \leq k \leq n-1 \mathcal{P}(k) \implies \mathcal{P}(n)$$

$$- \forall 0 \leq k < n \mathcal{P}(k) \implies \mathcal{P}(n)$$

Il passo induttivo risulta quindi essere $\mathcal{P}(0) \wedge \mathcal{P}(1) \wedge \dots \mathcal{P}(n-1)$ (**ipotesi induttiva**) $\implies \mathcal{P}(n)$

Esempio 1.43. Per $n = 3$ abbiamo $\mathcal{P}(0) \wedge \mathcal{P}(1) \wedge \mathcal{P}(2) \implies \mathcal{P}(3)$

- $\mathbb{M}$ (**Principio del buon ordinamento o del minimo**):

Afferma che ogni sottoinsieme non vuoto di naturali contiene un elemento minimo:

$$\forall S \subseteq \mathbb{N}, S \neq \emptyset \exists m \in S \mid m \leq t \quad \forall t \in S$$

Teorema 4. *Le tre asserzioni $\mathbb{N}_3, \mathbb{I}, \mathbb{M}$ sono equivalenti tra loro:*

$$\mathbb{N}_3 \Leftrightarrow \mathbb{I} \Leftrightarrow \mathbb{M}$$

Dimostrando $\mathbb{I} \Rightarrow \mathbb{N}_3 \Rightarrow \mathbb{M} \Rightarrow \mathbb{I}$ si dimostrano tutte le equivalenze logiche tra le tre forme del principio di induzione

1.6 I numeri e l'insieme $\mathbb{Z}$

Teorema 5 (Teorema dell'esistenza di quoziente e resto su $\mathbb{N}$). *Si ricava anche in forma di **divisione euclidea tra interi** che vale su $\mathbb{Z}$. Il teorema afferma che comunque presi $a \in \mathbb{N}$ e $b > 0, b \in \mathbb{N}$ esistono $q, r \in \mathbb{N}$ tali che:*

$$\begin{cases} a = b \cdot q + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$$

Dove q si dice quoziente, r resto della divisione, a dividendo e b divisore

Esempio 1.44. $a = 30, b = 4, q = 7, r = 2$

$$\begin{cases} 30 = 4 \cdot 7 + 2 \\ 0 \leq r < b = 4 \end{cases}$$

$30 = 4 \cdot 5 + 10$ ma non è vero che $0 \leq r < 4$ (in quanto non è il resto della divisione euclidea)

$a = -30, b = 4, q = -8, r = 2$

$$\begin{cases} 30 = 4 \cdot (-8) + 2 \\ 0 \leq r < 4 \end{cases}$$

Voglio quindi dimostrare, fissato $b \neq 0$ ($b \in \mathbb{N}$), che $\forall a \mathcal{P}(a) : \exists q, r \in \mathbb{N} \mid a = b \cdot q + r \wedge 0 \leq r < b$

Dimostrazione. Dimostreremo che $\forall a \in \mathbb{N}$ vale $\mathcal{P}(a)$ attraverso il principio di induzione in forma forte (II)

- Caso base $\mathcal{P}(0)$: cerco $q, r \in \mathbb{N}$ t.c. $0 = b \cdot q + r \wedge 0 \leq r < b$.
Notiamo che per $q = 0, r = 0$ vale $\mathcal{P}(a)$, infatti:

$$\begin{cases} 0 = b \cdot 0 + r \\ 0 \leq r < b \ (b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}) \end{cases}$$

- Ipotesi induttiva: per $a \geq 1$ vale $\mathcal{P}(0), \mathcal{P}(1), \dots, \mathcal{P}(a-1)$ (so quindi che $0, 1, \dots, a-1$ ammettono un quoziente e un resto nella divisione per b)
- Passo induttivo: devo dimostrare $\mathcal{P}(a)$ sotto l'ipotesi che siano vere $\mathcal{P}(0), \mathcal{P}(1), \dots, \mathcal{P}(a-1)$. Cerchiamo quindi quoziente e resto per a ($a \geq 1$):

– Primo caso: $a < b$

$$\begin{cases} a = b \cdot q + r \\ 0 \leq r < b \end{cases} \quad \text{per cui } q = 0, r = a (< b)$$

– Secondo caso: $a \geq b$

Sia $a' = a - b$ ($a' \geq 0 \wedge a' < a$ dato che $b > 0$). Quindi $0 \leq a' < a$ e posso usare l'ipotesi induttiva per a' : vale che $\mathcal{P}(a') \exists q', r'$ con

$$\begin{cases} a' = b \cdot q' + r' \\ 0 \leq r' < b \end{cases}$$

Ma $a' = a - b \Rightarrow a = a' + b$, per cui:

$$\begin{aligned} a &= (b \cdot q' + r') + b \\ a &= b(q' + 1) + r' \quad 0 \leq r' < b \end{aligned}$$

Posto quindi che $q = q' + 1$ e $r = r'$ ottengo che vale $\mathcal{P}(a)$. Ho quindi mostrato, utilizzando il principio di induzione che $\mathcal{P}(a)$ è vera (ha quoziente e resto) $\forall a, b \in \mathbb{N}$. In altre parole ogni a ha quoziente e resto per $b \neq 0$. Ovvero:

$$\forall a, \forall b \neq 0 \exists q, r : \begin{cases} a = b \cdot q + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$$

$\forall a \geq 1$ se $\mathcal{P}(k)$ vera (per $k = 0, 1, \dots, a - 1$) $\Rightarrow \mathcal{P}(a)$ vera.

□

Esempio 1.45. $a = 30$, $b = 4$ e so che esiste quoziente e resto per $0, 1, 2, \dots, 29$. Posso quindi dire $30 - 4 = 26$ che so avere quoziente e resto (per ipotesi induttiva). Quindi

$$30 = 4 \cdot q + r \Leftrightarrow 30 - 4 = 26 = 4 \cdot 6 + 2$$

Dove $q' = 6$ e $r' = 2$

Proposition 1.8. $\forall a \in \mathbb{Z}, \forall b > 0 \exists q, r \in \mathbb{Z}$ con

$$\begin{cases} a = b \cdot q + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$$

Dimostrazione. Se $a \geq 0$ si applica il teorema precedentemente dimostrato.

Se $a < 0$ considero $-a (> 0)$ e uso il teorema per $-a$: quindi dico che $\exists q, r \in \mathbb{N}$ con

$$\begin{cases} -a = b \cdot q + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$$

e ottengo:

$$\begin{aligned} -(-a) &= b(-q) - r \\ a &= b(-q) - b + b - r \\ a &= b(-q - 1) + b - r \end{aligned}$$

Dove $r' = b - r \leq 0$ e $q' = -q - 1$

□

Abbiamo quindi definito la **divisione euclidea** su $\mathbb{Z}$:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \exists q, r \in \mathbb{Z} : a = b \cdot q + r \wedge 0 \leq r < b$$

Proposition 1.9. Quoziente e resto nella divisione euclidea di a per b sono unici

Dimostrazione. Poniamo

1. $a = b \cdot q + r, 0 \leq r < b$
2. $a = b \cdot q' + r', 0 \leq r' < b$

Voglio dimostrare che $q = q'$ e $r = r'$ (in $\mathbb{N}$). Per assurdo sia $r \neq r'$ e diciamo $r > r'$. Procediamo a sottrarre la seconda equazione dalla prima membro a membro:

$$a - a = b \cdot q - b \cdot q' + (r - r') \Leftrightarrow r - r' = b(q' - q)$$

Abbiamo $q, q' \in \mathbb{N}$ e poiché $r > r' \Rightarrow r - r' > 0$. Inoltre $r, r' < b \Rightarrow r - r' < b$. Tuttavia non c'è modo per cui $b(q' - q)$ sia più piccolo di b .

Si è ottenuta una contraddizione per cui

$$r = r'$$

A questo punto conosciamo il primo membro dell'equazione:

$$r - r' = 0 = b(q' - q)$$

Per la legge dell'annullamento del prodotto possiamo dire che $b = 0 \vee (q' - q) = 0$, ma poiché $b > 0$ per ipotesi:

$$q' - q = 0 \Leftrightarrow q' = q$$

□

Operazioni su $\mathbb{Z}$

Gli interi $\mathbb{Z} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim$:

- $[(m, 0)] \in \mathbb{Z}^+$ se $m \in \mathbb{N}$
- $[(0, 0)]$ è lo **zero** di $\mathbb{Z}$
- $[(0, m)] \in \mathbb{Z}^-$ se $m \in \mathbb{N}$

Somma su $\mathbb{Z}$

Definizione 1.25. Dati due interi $[(n, m)]$ e $[(n', m')]$ in $\mathbb{Z}$ si definisce la somma di interi (+): $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

$$[(n, m)] + [(n', m')] \stackrel{\text{def}}{=} [(n + n', m + m')]$$

Esempio 1.46. Diciamo $3-7=-4$:

- “3”: classe di equivalenza $[(2, 0)] = [(5, 2)] = [(10, 7)]$
- “-7”: classe di equivalenza $[(0, 7)] = [(4, 11)] = [(10, 17)]$

$$[(3, 0)] + [(0, 7)] = [(3 + 0, 0 + 7)] = [(3, 7)] = [(0, 4)] \text{ (rappresentante canonico)} = [(9, 13)]$$

Prodotto su $\mathbb{Z}$:

Definizione 1.26. Dati due interi $[(n, m)]$ e $[(n', m')] \in \mathbb{Z}$ si definisce il prodotto di interi $(\cdot)$: $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

$$[(n, m)] \cdot [(n', m')] \stackrel{\text{def}}{=} [(nn' + mm', nm' + n'm)]$$

Infatti:

$$(n - m) \cdot (n' - m') = nn' - nm' - mn' + mm' = nn' + mm' - (nm' + n'm)$$

Proposition 1.10. $\mathbb{Z}$ con le operazioni somma e prodotto verifica le seguenti proprietà:
 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$:

1. $(a + b) + c = a + (b + c)$ (Proprietà associativa della somma)
2. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (Proprietà associativa del prodotto)
3. Esiste un elemento “0” (zero) $\in \mathbb{Z}[(0, 0)]$ con la proprietà che: $0 + a = 0 + a = a$ (0 elemento neutro della somma)
4. Esiste un elemento “1” (uno) $\in \mathbb{Z}[(1, 0)]$ tale che: $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ (1 elemento neutro del prodotto)
5. $\exists!$ un “opposto” per a : si denota con $-a$ ed è tale che: $-a + a = (-a) + a = 0$ (Si osservi che se $a = [(n, m)]$, $-a = [(m, n)]$)
6. $a + b = b + a$ (Proprietà commutativa della somma)
7. $a \cdot b = b \cdot a$ (Proprietà commutativa del prodotto)
8. $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma)

Definizione 1.27 (Anelli). Un insieme non vuoto A dotato di 2 operazioni chiamate somma $(+)$ e prodotto $(\cdot)$ che verificano:

Per la somma:

- Proprietà associativa
- Proprietà commutativa
- Esistenza di un elemento neutro
- Esistenza di un opposto

Se sono soddisfatte le suddette condizioni si identifica un **gruppo commutativo (o abeliano)**: $(A, \cdot)$

Per il prodotto:

- Proprietà associativa
- Proprietà commutativa
- Proprietà distributiva del prodotto rispetto all'addizione

Se sono soddisfatte le suddette condizioni si identifica un **anello commutativo**. Se vale anche l'esistenza di un elemento neutro rispetto al prodotto si identifica un **anello commutativo unitario**: $A, +, \cdot$.

Osservazione. $\mathbb{Z}$ con somma e prodotto sopra definiti è considerato un esempio prototipico di anello commutativo unitario. È anche un “anello euclideo” in quanto si può applicare la divisione euclidea.

Proposition 1.11 (Proprietà su $\mathbb{Z}$). $\forall a = [(n, m)] \in \mathbb{Z}$:

- $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ (zero è annullatore nel prodotto)
- $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ (dove se $a = [(n, m)]$, $-a = [(m, n)]$)
- $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$
- Se $a \cdot b = 0$ allora $a = 0 \vee b = 0$ (Vale in $\mathbb{Z}$ la legge dell'annullamento del prodotto)

Definizione 1.28. Su un anello $(S, +, \cdot)$ si chiama **divisore dello zero** un elemento $a \neq 0 \in S$ tale che esiste $b \in S, b \neq 0$ e tale che $a \cdot b = 0$

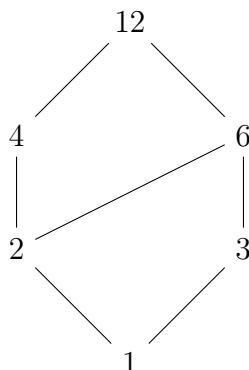
Osservazione. $\mathbb{Z}$ è privo di divisori dello zero

1.6.1 Divisibilità su $\mathbb{Z}$

Definizione 1.29. Dati $a, b \in \mathbb{Z}$ si dice che $a|b$ (a divide b) se $\exists q \in \mathbb{Z}$ con $b = a \cdot q$

Osservazione. Riestretta a $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ la divisibilità è una relazione d'ordine

Esempio 1.47. Diagramma di Hasse di $(D, |)$ con $D = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ e $D = \{a \in \mathbb{N} \mid a|12\}$



Definizione 1.30. In $\mathbb{Z}$ gli elementi $+1$ e -1 si chiamano le **unità di $\mathbb{Z}$** :

- $1|a \quad \forall a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

- $-1|a \forall a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$

Definizione 1.31. a e b si dicono **associati** se $a|b$ e $b|a$. Ad esempio: 3 e -3, 14 e -14, 2 e 2

Osservazione. In $\mathbb{Z}$ le uniche coppie di associati sono $a, -a$ e a, a . In $\mathbb{N}$ l'unica coppia di associati è a, a

Definizione 1.32. Un elemento $a \in \mathbb{Z}, a \neq 0$ è **irriducibile**:

$$a = b \cdot c \Rightarrow b \oplus c \text{ sono unità}$$

Quindi si dice che a non si fattorizza propriamente

Esempio 1.48.

$5 = 5 \cdot 1 = (-5) \cdot (-1)$ 5 è irriducibile

$6 = 3 \cdot 2 = 6 \cdot 1 = (-6) \cdot (-1) = (-3) \cdot (-2)$ 6 è riducibile, e (3,2),(-3,-2) sono fattorizzazioni proprie

Definizione 1.33. Un elemento $a \in \mathbb{Z}, a \neq 0$ si dice **primo**

$$\forall b, c : a|b \cdot c \Rightarrow a|b \vee a|c$$

Si noti bene come solo il valore a è fissato

Esempio 1.49. • $2|24 = 6 \cdot 4 \Rightarrow 2|6 \vee 2|4$ (2 è primo per ogni b, c)

- $6|3 \cdot 2$ ma $6 \nmid 3 \wedge 6 \nmid 2$ (6 non è primo)
- $4|16 = 8 \cdot 2$ e $4|8$, tuttavia presi a, b differenti si verifica che 4 non è primo: $4|60 = 6 \cdot 10$ tuttavia $4 \nmid 10 \wedge 4 \nmid 6$

Proposition 1.12. Se a è irriducibile $\Rightarrow a$ è primo ($\forall b, c a|b \cdot c \Rightarrow a|c \vee a|b$)

Se a è primo è anche irriducibile

1.7 Massimo comune divisore

Definizione 1.34. Dati $a, b \in \mathbb{Z}$ un intero $d \in \mathbb{Z}$ si chiama **massimo comune divisore** di a e b se esiste d tale che:

- $d|a \wedge d|b$ (d è divisore di entrambi)
- Se $\exists d' \in \mathbb{Z} t.c. d'|a \wedge d'|b$ allora $d'|d$ (quindi d è multiplo di d' ed è massimo tra i divisori comuni nell'ordine della divisibilità)

Osservazione. Per garantire l'unicità del massimo comune divisore si considerano esclusivamente i numeri positivi. Si denota $\text{MCD}(a, b)$ o (a, b) (a seconda del contesto). $(a, b) = 1$ è equivalente a $\text{MCD}(a, b)$

È chiaro inoltre che:

- $\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(|a|, b) = \text{MCD}(a, |b|) = \text{MCD}(|a|, |b|)$

- $\text{MCD}(0, a) = \text{MCD}(a, 0) = a$ con $a \neq 0$
- Se $s|t$ allora $\text{MCD}(s, t) = s$

Osservazione. 0 è multiplo di qualunque numero, infatti $a|0 : 0 = q \cdot a \Rightarrow q = 0$ poiché $a \neq 0$

Si osservi inoltre che $\text{MCD}(0, 0)$ non è definito

Definizione 1.35. Se $a, b \in \mathbb{Z}, a < b$ si dicono **coprime** (primi tra loro) se $\text{MCD}(a, b) = 1$

Teorema 6 (Esistenza del massimo comune divisore in $\mathbb{Z}$). *Questo afferma che:*

- *Comunque presi 2 interi ($a, b \in \mathbb{Z}$) non entrambi non nulli, allora esiste d un massimo comune divisore tra a e b: $d = \text{MCD}(a, b)$*
- *Detto divisore d si esprime come “combinazione lineare” di a e b tramite opportuni interi, ovvero:*

$$\exists s, t \in \mathbb{Z} : d = s \cdot a + t \cdot b \Rightarrow \text{MCD}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b \text{ (identità di Bézout per MCD)}$$

$$\text{Per esempio: } 3 = s \cdot 15 + t \cdot 21$$

Osservazione. I coefficienti s, t nell'espressione dell'MCD di a e b non sono unici. Ad esempio:

$$\text{MCD}(7, 5) = 1 \quad 1 = (3) \cdot 7 + (-4) \cdot 5 = (-2) \cdot 7 + (3) \cdot 5$$

Dove $a = 7, b = 5, s = 3, t = -4, s' = -2, t' = 3$

Dimostrazione. Sia

$$S = \{xa + yb \mid x, y \in \mathbb{Z}, xa + yb > 0\}$$

S è l'insieme delle combinazioni lineari di a e b strettamente positive: $S \subseteq \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

1. S non è vuoto dato che a, b non sono entrambi nulli $\Rightarrow a \vee b \neq 0$. Scegliamo quindi $a \neq 0$:
 - (a) Se $a > 0$, possiamo scegliere $x = 1$ e $y = 0$, ottenendo così $xa + yb = a > 0$. In questo caso, a appartiene a S , dimostrando che S non è vuoto.
 - (b) Se $a < 0$ e $b \neq 0$, possiamo procedere in modo simile scegliendo x e y adeguatamente in modo che $xa + yb > 0$. Ad esempio, se $b > 0$, possiamo scegliere $x = 0$ e $y = 1$ per ottenere $b \in S$.
 - (c) Se $a < 0$ e $b = 0$, allora ogni combinazione lineare di a e b sarà della forma xa , con $x \in \mathbb{Z}$. Poiché a è negativo, possiamo scegliere x negativo (ad esempio, $x = -1$) in modo tale che $xa > 0$. In questo caso, $-a$ appartiene a S , confermando che S non è vuoto anche sotto queste condizioni.

In ogni caso, abbiamo dimostrato che S non è vuoto.

2. Applico il **principio del buon ordinamento** :

$$\exists d \in S : d \text{ è il più piccolo elemento (nell'ordine minore e uguale) di } S$$

(Ogni naturale $p < d$ non appartiene a S) Tale d è proprio il massimo comune divisore di a e b : se $d \in S$ allora $\exists s, t \in \mathbb{Z}$ con $d = s \cdot a + t \cdot b > 0$

Procediamo a dimostrare (per assurdo) che $d|a$ e $d|b$:

Dimostro $d|a$:

Eseguo la divisione euclidea col resto tra d (divisore) e a (dividendo):

$$\begin{cases} a = d \cdot q + r \\ 0 \leq r < d \end{cases}$$

Nel caso in cui $r = 0$ avremo che $a = q \cdot d \implies d|a$. Altrimenti:

$$\begin{cases} r = a + d(-q) = a + (a \cdot s + b \cdot t)(-q) = a - asq - qbt = \overbrace{a(1 - sq) + b(-tq)}^{r \text{ come combinazione lineare}} > 0 \\ 0 \leq r < d \end{cases}$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\mathbb{Z}} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\mathbb{Z}}$

Otteniamo quindi che $r \in S$ (dato che S è l'insieme di tutte le combinazioni lineari), tuttavia $r < d$, il che contraddice il fatto che d sia il più piccolo elemento di S

Analogamente si dimostra che $d|b$

Supponiamo ora che $d'|a$ e $d'|b$: si vuole mostrare che $d'|d$.

Da $d'|a$ e $d'|b$: $\exists h, k \in \mathbb{Z}$:

$$a = d' \cdot h \quad b = d' \cdot k$$

Ricordiamo tuttavia che $d = a \cdot s + b \cdot t$: sostituendo quindi a e b dalle relazioni sopra espresse otteniamo:

$$d = a \cdot s + b \cdot t = d'hs + d'kt = d' \underbrace{(hs + kt)}_{\in \mathbb{Z}}$$

Ovvero $d'|d$

□

1.7.1 Algoritmo di Euclide

L'algoritmo di Euclide è un metodo per trovare il Massimo Comun Divisore (MCD) di due numeri. Il MCD è il più grande numero che divide entrambi i numeri senza lasciare resto.

L'algoritmo si basa sul principio che il MCD di due numeri è lo stesso del MCD del numero più piccolo e del resto della divisione del numero più grande per il numero più piccolo.

L'algoritmo di Euclide può essere descritto dai seguenti passaggi:

1. Dividi il numero più grande (dividendo) per il numero più piccolo (divisore).
2. Sostituisci il dividendo con il divisore e il divisore con il resto della divisione precedente.
3. Si ripetono i passaggi 1 e 2 fino a quando il resto della divisione non è 0.
4. Il MCD è l'ultimo resto non-zero.

Applichiamo ora l'algoritmo ai numeri 108 e 45:

$$\begin{array}{ccccccc}
 108 & = & 2 & \cdot & 45 & + & 18 \cdot r_1 \\
 & & & & \downarrow & & \searrow \\
 & & & & 45 & = & 2 \cdot 18 + 9 \cdot r_2, \text{MCD} \\
 & & & & & & \downarrow \\
 & & & & & & 18 = 2 \cdot 9 + 0 \cdot r_3
 \end{array}$$

Considero a, b non entrambi nulli:

- Se $a = b$ $\text{MCD}(a, a) = a$
- Se $b = 0$ $\text{MCD}(a, 0) = a$ (0 è multiplo di qualunque numero)
- Se $a < b$ $\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, a)$

Suppongo $a > b$

$$\begin{array}{ccccccc}
 a & = & bq_1 & + & r_1 & 0 \leq r_1 < b \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & b & = & r_1q_2 & + & r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1 \\
 & & & & \swarrow & & \searrow \\
 & & & & \vdots & + & r_n \quad 0 \leq r_n < r_{n-1} \\
 & & & & \swarrow & & \searrow \\
 & & & & r_{n-1} & = & r_nq_{n+2} + 0
 \end{array}$$

Teorema 7. Se r_n è l'ultimo resto non nullo nelle divisioni successive, allora:

$$\text{MCD}(a, b) = r_n$$

Osservazione. Quando ho $\underbrace{c}_{\text{dividendo}} = h \cdot \underbrace{k}_{\text{divisore}} + 0 \implies \text{MCD}(c, k) = k$

Lemma 1.1. Devo dimostrare che l'algoritmo termina, a tal proposito si è già osservato che la successione dei resti è strettamente decrescente sugli interi e i resti sono naturali, per cui:

$$0 \leq r_n < r_{n-1} < \dots < r_3 < r_2 < r_1 < b$$

Lemma 1.2. Se $a = b \cdot q + r$ con $a, b, q, r \in \mathbb{Z}$ allora $\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, r)$

Dimostrazione. Mostro che ogni divisore t di a e b è anche divisore di b e $r \implies \text{MCD}(b, r) | \text{MCD}(a, b)$

Sia $t|a$ e $t|b$: $\exists h, k \in \mathbb{Z}$ con $a = t \cdot h$ $b = t \cdot k$, allora da $a = b \cdot q + r \Leftrightarrow r = a + b(-q)$ si ottiene:

$$r = th + tk(-q) = t(h - kq) \implies t|r$$

Viceversa, sia t un divisore di r e b comune. Voglio mostrare che t è un divisore di a e b : $t|r$ e $t|b \implies \exists m, n : r = t \cdot m$ $b = t \cdot n$. Allora posso sostituirli in $a = b \cdot q + r$ e si ottiene:

$$a = tnq + tm = t(nq + m) \implies t|a$$

Ora da $r_{n-1} = r_n \cdot q_n + 0$ si ha $\text{MCD}(r_n, r_{n-1}) = r_n$, dato che

$$r_n | r_{n-1}$$

□

Corollario 1.3 (lemma 1.2).

$$\text{MCD}(a, b) = \text{MCD}(b, r) = \text{MCD}(r, r_1) = \text{MCD}(r_1, r_2) = \dots = \text{MCD}(r_n, r_n + 1) = r_n$$

Osservazione.

$$r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n = \text{MCD}(a, b)$$

Da cui:

$$r_n = r_{n-2} + r_{n-1}(-q_n)$$

L'identità di Bézout stabilisce che per ogni coppia di numeri interi a e b , esistono due numeri interi s e t tali che:

$$as + bt = d$$

dove d è il Massimo Comun Divisore (MCD) di a e b . Vediamo la sua applicazione all'esempio $a = 108$, $b = 45$

Esempio 1.50. Consideriamo $a = 108$ e $b = 45$. Per trovare s e t tali che valga l'identità di Bézout, seguiamo l'algoritmo di Euclide esteso.

$$108 = 2 \cdot 45 + 18$$

$$45 = 2 \cdot 18 + 9$$

$$18 = 2 \cdot 9$$

L'ultimo resto non nullo è 9, quindi $\text{MCD}(108, 45) = 9$.
Troviamo Espressione di 9 come Combinazione Lineare di 108 e 45

$$9 = 45 - 2 \cdot 18$$

$$18 = 108 - 2 \cdot 45$$

Sostituendo la seconda equazione nella prima otteniamo:

$$9 = 45 - 2 \cdot (108 - 2 \cdot 45) = -2 \cdot 108 + 5 \cdot 45$$

Per $a = 108$ e $b = 45$, i numeri interi s e t tali che $108s + 45t = \text{MCD}(108, 45)$ sono $s = -2$ e $t = 5$. Pertanto, l'identità di Bézout è:

$$108 \cdot (-2) + 45 \cdot 5 = 9$$

Esempio 1.51. Consideriamo $a = 3522$ e $b = 321$. Per trovare s e t tali che valga l'identità di Bézout, seguiamo l'algoritmo di Euclide esteso.

$$3522 = 10 \cdot 321 + 312$$

$$321 = 1 \cdot 312 + 9$$

$$312 = 34 \cdot 9 + 6$$

$$9 = 1 \cdot 6 + 3$$

$$6 = 2 \cdot 3$$

L'ultimo resto non nullo è 3, quindi $\text{MCD}(3522, 321) = 3$.

Ora andiamo a ritroso per esprimere 3 come combinazione lineare di 3522 e 321:

$$\begin{aligned}
 3 &= 9 - 6 \\
 &= 9 - (312 - 34 \cdot 9) \\
 &= 35 \cdot 9 - 312 \\
 &= 35 \cdot (321 - 312) - 312 \\
 &= 35 \cdot 321 - 36 \cdot 312 \\
 &= 35 \cdot 321 - 36 \cdot (3522 - 10 \cdot 321) \\
 &= 35 \cdot 321 - 36 \cdot 3522 + 360 \cdot 321 \\
 &= 395 \cdot 321 - 36 \cdot 3522
 \end{aligned}$$

Sostituendo dall'alto verso il basso, otteniamo i valori di s e t .

Per $a = 3522$ e $b = 321$, i numeri interi s e t tali che $3522s + 321t = \text{MCD}(3522, 321)$ possono essere calcolati seguendo l'algoritmo di Euclide esteso. Il risultato finale sarà:

$$3522s + 321t = 3$$

dove s e t sono interi specifici trovati attraverso il processo descritto.

Numeri primi o irriducibili

1. Irriducibile Un numero intero a si dice irriducibile se:

$$a = b \cdot c \implies b \vee c \text{ (sono unità)}$$

2. Primo Un numero intero a si dice primo se:

$$a|b \cdot c \text{ Allora } a|b \vee a|c$$

Proposition 1.13. Se a è irriducibile allora è primo

Dimostrazione. Per ipotesi supponiamo che $a|b \cdot c$: vogliamo mostrare che $a|b \vee a|c$ (ovvero che almeno una delle due condizioni sia vera):

Diciamo quindi che $a \nmid b$, dovremo dimostrare che $a|c$:

Per ipotesi $a|b \cdot c$: allora $\exists h \in \mathbb{Z}$ tale che:

$$b \cdot c = a \cdot h$$

Siccome a è irriducibile (per ipotesi), allora i suoi unici divisori sono: $a, -a, 1, -1$. Ma poiché $a \nmid b$, quindi anche $-a \nmid b$, gli unici divisori comuni tra a e b sono $-1, 1$: ciò implica che $\text{MCD}(a, b) = 1$. Allora

$$\exists s, t \in \mathbb{Z} \text{ t.c. } 1 = a \cdot s + b \cdot t$$

Moltiplicando entrambi i membri per c ottengo:

$$c = asc + btc \text{ (e dato che } c \cdot b = a \cdot h)$$

$$c = asc + aht \text{ (da cui raccogliendo } a)$$

$$c = a(sc + ht) \implies a|c$$

□

Proposition 1.14. Se a è primo allora è irriducibile

Dimostrazione. Supponiamo che a sia un numero primo in $\mathbb{Z}$. Per definizione, ciò significa che $a \neq 0$, $a \neq \pm 1$, e se a divide il prodotto di due interi bc , allora a divide b o a divide c .

Per dimostrare che a è irriducibile, dobbiamo mostrare che se $a = bc$ per alcuni interi b e c , allora b o c deve essere una unità in $\mathbb{Z}$, cioè ± 1 .

Poiché a è primo e $a = bc$, allora per definizione di numero primo, a deve dividere b o a deve dividere c .

Supponiamo senza perdita di generalità che a divida b . Allora esiste un intero k tale che $b = ak$. Sostituendo b otteniamo:

$$a = akc$$

Poiché $a \neq 0$, possiamo dividere entrambi i membri per a ottenendo:

$$1 = kc$$

Questo mostra che c è l'inverso moltiplicativo di k in $\mathbb{Z}$, il che significa che $c = \pm 1$.

Quindi, c è una unità e abbiamo dimostrato che se a è primo, allora è anche irriducibile.

□

Per cui in definitiva possiamo concludere che un numero intero a è primo se e solo se è irriducibile

Conseguenze dell'Identità di Bézout

1. a e b sono coprimi $\Leftrightarrow 1 = a \cdot h + b \cdot k$ per qualche $h, k \in \mathbb{Z}$. Abbiamo già mostrato che se $\text{MCD}(a, b) = d$ allora d si può scrivere come combinazione lineare $d = a \cdot h + b \cdot k$ per qualche h, k . In particolare se abbiamo a, b coprimi, allora:

$$1 = \text{MCD}(a, b) \implies 1 = a \cdot h + b \cdot k$$

Dimostriamo ora che se 1 si può scrivere come combinazione lineare $1 = a \cdot h + b \cdot k$ per qualche $h, k \in \mathbb{Z}$ allora:

$$\text{MCD}(a, b) = 1$$

Dimostrazione. Possiamo quindi porre $d = \min S = \min\{a \cdot r + b \cdot t > 0 \mid r, t \in \mathbb{Z}\}$ allora $1 \in \mathbb{Z}$ (per ipotesi).

Segue tuttavia che 1 risulta essere il minimo dei naturali > 0 , per cui $\min S = 1$, da cui, per definizione di massimo comune divisore:

$$\implies 1 = \text{MCD}(a, b)$$

□

2. Se a, b sono compri, e se entrambi dividono un terzo numero c , allora:

$$a \cdot b | c$$

Dimostrazione. Per ipotesi $\text{MCD}(a, b) = 1$ e $a | c \wedge b | c$. Diciamo quindi che

$$\exists q_1, q_2 \in \mathbb{Z} \text{ t.c. } c = q_1 \cdot a \quad c = q_2 \cdot b$$

. Ho quindi che:

$$c^2 = q_1 q_2 \cdot ab \text{ (quindi } ab | c^2)$$

$$\frac{c^2}{ab} = q_1 \cdot q_2 \in \mathbb{Z}$$

Detto $1 = a \cdot h + b \cdot k$ per opportuni h, k posso moltiplicare entrambi i membri per $q_1 \cdot q_2$:

$$q_1 \cdot q_2 = (a \cdot q_1) q_2 h + (b \cdot q_2) q_1 k$$

$$q_1 \cdot q_2 = c q_2 h + c q_1 k$$

$$q_1 \cdot q_2 = c(q_2 h + q_1 k)$$

$$\frac{c^2}{ab} = c(q_2 h + q_1 k)$$

$$\underbrace{\frac{c}{ab}}_{\in \mathbb{Z}} = (q_2 h + q_1 k)$$

$$\implies a \cdot b | c$$

□

3. Equazioni Diofantee (o diofantine): sono equazioni dai coefficienti interi e soluzioni intere:

- Equazione di primo grado a una incognita: $a \cdot x = b$ da cui possono presentarsi 3 possibili casi:
 - L'equazione è impossibile ($a = 0, b \neq 0$)
 - L'equazione è indeterminata, per cui ha infinite soluzioni ($a = b = 0$)
 - L'equazione ha un'unica soluzione ($a \neq 0, x = \frac{b}{a}$)

Si osservi tuttavia che trattandosi di equazioni Diofantee, queste accettano per $a, b \in \mathbb{Z}$ una soluzione $x \in \mathbb{Z}$, il che non è sempre possibile, come mostrato di seguito:

Esempio 1.52.

$$3x = 2$$

$$x = \frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$$

Che pertanto come equazione diofantea è impossibile

- Equazioni di primo grado a due incognite in forma normale: $ax + by = c$. In $\mathbb{R}$ le soluzioni sono tutte le coppie $(x_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tali che:

$$ax_0 + by_0 = c$$

E se $a = b = 0$ e $c \neq 0$ non ha soluzioni, altrimenti ha infinite soluzioni. Questa, per essere equazione diofantea deve avere $a, b, c \in \mathbb{Z}$, per cui si cercano le coppie $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ che soddisfano la relazione

- Equazioni diofantee note:

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \text{di cui si cercano } (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

Si osserva che soluzioni risultano essere terne pitagoriche (3,4,5 o 6,8,10). Questi numeri rappresentano le lunghezze dei lati di un triangolo rettangolo, dove x e y sono i cateti e z è l'ipotenusa.

Osservazione. L'Ultima Congettura di Fermat afferma che non esistono tre numeri interi positivi x, y e z che soddisfino l'equazione

$$x^n + y^n = z^n$$

per n intero maggiore di 2.

- Equazioni diofantee lineari in due incognite:

$$ax + by = c$$

Con $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Si cercano soluzioni $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ dell'equazione

4.

Teorema 8. *L'equazione diofantea $ax + by = c$ ammette soluzioni (interi) se e solo se:*

$$\text{MCD}(a, b) | c$$

$\Rightarrow$. La condizione è necessaria: verifichiamo quindi che se esiste una soluzione intera (x_0, y_0) allora $\text{MCD}(a, b) | c$. Si vuole quindi ottenere che ogni divisore t di a e b è anche un divisore di c . Infatti se $t | a$ e $t | b$ possiamo porre:

$$a = t \cdot q_1 \quad b = t \cdot q_2$$

Sostituendo nell'equazione $ax_0 + by_0 = c$ si ottiene:

$$\begin{aligned} tq_1x_0 + tq_2y_0 &= c \\ t(q_1x_0 + q_2y_0) &= c \\ \implies t &| c \end{aligned}$$

□

Osservazione. Se un numero t ne divide 2 (a e b), allora divide ogni loro combinazione lineare:

$$t|a \quad t|b \implies t|a \cdot h + b \cdot l \quad \forall h, k$$

Poiché

$$a = tq_1, \quad b = tq_2 \implies ah + bk = tq_1h + tq_2k = t(q_1h + q_2k) = c \implies t|c$$

Da ciò segue che $\text{MCD}(a, b)|c$ (dove il massimo comune divisore è un particolare divisore comune)

$\Leftarrow$. La soluzione $\text{MCD}(a, b)|c$ è sufficiente a trovare una soluzione dell'equazione $ax + by = c$.

Sia $d = \text{MCD}(a, b) \implies d = a \cdot h + b \cdot k$ per certi $h, k \in \mathbb{Z}$ e suppongo che:

$$d|c \implies c = d \cdot q$$

Posso quindi moltiplicare la relazione $d = a \cdot h + b \cdot k$ per q e ottengo:

$$\begin{aligned} d \cdot q &= ahq + bkq \\ c &= a(hq) + b(kq) \end{aligned}$$

Allora $(x_0 = hq, y_0 = kq)$ è soluzione dell'equazione □

Esempio 1.53. Trovare soluzioni intere dell'equazione $12x + 18y = 48$:

Svolgimento:

$\text{MCD}(12, 18) = 6$ e $6|48$, pertanto:

$$\begin{aligned} 18 &= 12 \cdot 1 + 6 \\ 12 &= 6 \cdot 2 + 0 \end{aligned}$$

Cerchiamo identità di Bézout:

$$\begin{aligned} 6 &= 18(1) + 12(-1) \\ \text{per } 8 = \frac{48}{6} \text{ ottengo } 8 \cdot 6 &= 12(-8) + 18(8) \end{aligned}$$

Quindi $(x_0, y_0) = (-8, 8)$ è una soluzione

Esempio 1.54. Data l'equazione $12x + 18y = 14$ verifichiamo se ha soluzioni intere. Verifichiamo immediatamente che

$$\text{MCD}(12, 18) = 6 \nmid 14$$

Pertanto l'equazione non presenta soluzioni intere

Esempio 1.55. Trovare soluzioni intere dell'equazione $7x + 13y = 5$:

Svolgimento:

$\text{MCD}(7, 13) = 1$ e $1|5$. Si osservi come se a, b sono coprimi, $ax + by = c$ ha sempre soluzioni intere

$$13 = 7 \cdot 1 + 6$$

$$7 = 6 \cdot 1 + 1$$

$$6 = 6 \cdot 1 + 0$$

Cerchiamo identità di Bézout:

$$1 = 7 \cdot 1 + 6(-1)$$

$$6 = 13(1) + 7(-1)$$

Da cui

$$1 = 7 + 6(-1) = 7 + (13 + 7(-1))(-1) = 7(2) + 13(-1)$$

Moltiplico tutto per 5 e ottengo:

$$5 = 7(2 \cdot 5) + 13(-1 \cdot 5) = 7 \cdot 10 + 13 \cdot (-5)$$

Per cui trovo (10,-5) soluzioni

Teorema 9 (Teorema fondamentale dell'aritmetica). *Enuncia che:*

1. Ogni naturale $a > 1$ si fattorizza in prodotto di irriducibili. Quindi possiamo dire che $\exists p_1, \dots, p_k \in \mathbb{N}$, con p_i irriducibili distinti ed esponenti $r_1, \dots, r_k$ $r_i \geq 1$ tali che:

$$a = p_1^{r_1} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k}$$

2. tale fattorizzazione di a è unica, a meno dell'ordine dei fattori

Osservazione. Il numero 1 non è considerato primo in quanto non permette la formalizzazione di una fattorizzazione unica. Infatti:

$$18 = 2 \cdot 9 = 2 \cdot 3^2$$

Potrebbe essere scritto come:

$$18 = 2 \cdot 1 \cdot 3^2 \cdot 1 \text{ o } 18 = 2 \cdot 3^2 \cdot 1^{500}$$

1. Provvediamo a dimostrare per induzione che ogni naturale ($n \geq 2$) si fattorizza in prodotto di irriducibili

- **Passo base:** $\mathcal{P}(2)$
2 è irriducibile perciò $2 = 2^1$
- **Ipotesi induttiva:** diciamo che vale $\mathcal{P}(h)$ per $2 \leq h \leq n-1 < n$

- **Passo induttivo:** mostriamo che sotto l'ipotesi induttiva per n :

$$(\mathcal{P}(2) \wedge \mathcal{P}(3) \wedge \dots \wedge \mathcal{P}(n-1)) \implies \mathcal{P}(n)$$

1. Se n è irriducibile allora:

$$n = n^1 \implies n \text{ è un prodotto di irriducibili}$$

2. Se n è riducibile:

$$\exists a, b \in \mathbb{N} \begin{cases} a < n \\ b < n \end{cases} \quad \text{e } n = a \cdot b (\text{con } a, b > 1)$$

Tuttavia sia a che b ricadono nell'ipotesi induttiva pertanto:

$$\exists \tilde{p}_1, \dots, \tilde{p}_s \text{ con } a = \tilde{p}_1 \cdot \dots \cdot \tilde{p}_s$$

$$\exists \bar{p}_1, \dots, \bar{p}_t \text{ con } b = \bar{p}_1 \cdot \dots \cdot \bar{p}_t$$

a e b sono quindi prodotto di irriducibili da cui: $n = a \cdot b = \underbrace{\tilde{p}_1 \cdot \dots \cdot \tilde{p}_s \cdot \bar{p}_1 \cdot \dots \cdot \bar{p}_t}_{\text{fattorizzazione di irriducibili}}$

□

2. Provvediamo a dimostrare l'unicità della fattorizzazione a meno dell'ordine: cioè se $n = \underbrace{p_1^{r_1} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k}}_{\text{distinti}} = \underbrace{q_1^{s_1} \cdot \dots \cdot q_r^{s_r}}_{\text{distinti}}$ allora:

- $k = t$
- $\{p_1, \dots, p_k\} = \{q_1, \dots, q_t\}$
- Gli esponenti relativi agli stessi irriducibili sono uguali

Dimostriamo per induzione sul numero m di fattori irriducibili che appaiono nella fattorizzazione:

$$n = p_1^{r_1} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k} = \underbrace{p_1 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_1}_{r_1 \text{ volte}} \cdot \underbrace{p_2 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_2}_{r_2 \text{ volte}} \cdot \dots \cdot \underbrace{p_k \cdot p_k \cdot \dots \cdot p_k}_{r_k \text{ volte}}$$

$$m = r_1 + r_2 + \dots + r_k$$

Esempio 1.56. $n = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^4 = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}_{m=8}$

- **Base dell'induzione:** $m = 1$

Vogliamo mostrare $\mathcal{P}(n)$: i naturali ≥ 2 che si fattorizzano in un fattore irriducibile hanno fattorizzazione unica: se possiamo fattorizzare n in un solo irriducibile allora n è irriducibile.

Supponiamo (per assurdo) che si può anche scrivere n come:

$$n = q_1^{h_1} \cdot \dots \cdot q_t^{h_t}$$

Devo quindi mostrare che in realtà $t = 1$ e l'esponente relativo è 1 ($n = q_1^1$). Se così non fosse avrei:

$$n | q_1^{h_1} \cdot \dots \cdot q_t^{h_t} = n$$

Poiché n è irriducibile sappiamo anche che è primo (e quindi divide almeno uno dei fattori):

$$n | q_1 \vee n | q_1 \cdot q_2^{h_2} \cdot \dots \cdot q_t^{h_t}$$

In generale possiamo affermare che esiste j tale che $n | q_j$. Ma dato che q_j è irriducibile ciò implica che $n = q_j$

$$q_j = n = q_1^{h_1} \cdot \dots \cdot q_j^{h_j} \cdot \dots \cdot q_t^{h_t}$$

Dividendo per q_j ottengo:

$$1 = q_1^{h_1} \cdot \dots \cdot q_j^{h_j-1} \cdot \dots \cdot q_t^{h_t}$$

Da questo segue che: $h_1 = h_2 = \dots = h_j - 1 = \dots = h_t = 0$

$$\implies h_j = 1 \implies n = q_j^1$$

• **Ipotesi induttiva:** $m - 1$

$\mathcal{P}(m - 1)$: se un numero ammette una fattorizzazione di $m - 1$ irriducibili, allora la fattorizzazione è unica

• **Passo induttivo:** se $\mathcal{P}(m - 1) \implies \mathcal{P}(m)$

$\mathcal{P}(m)$: se un numero si fattorizza in prodotto di m irriducibili, allora la sua fattorizzazione è unica. Sia:

$$n = p_1^{r_1} \cdot p_1^{r_2} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k} \quad \text{dove} \quad r_1 + r_2 + \dots + r_k = m \quad r_i \geq 1 \forall i$$

Supponiamo per assurdo che esista un'altra fattorizzazione:

$$n = p_1^{r_1} \cdot p_1^{r_2} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k} = q_1^{s_1} \cdot q_2^{s_2} \cdot \dots \cdot q_t^{s_t}$$

Diciamo quindi che:

$$p_1 | n = q_1^{s_1} \cdot q_2^{s_2} \cdot \dots \cdot q_t^{s_t} \quad \text{per cui } p_1 \text{ è irriducibile, quindi è primo}$$

Se p_1 è primo allora divide almeno uno dei fattori, e questo chiamiamo q_j , quindi $p_1 | q_j$ (entrambi irriducibili). Si conclude che:

$$p_1 = q_j$$

Consideriamo ora:

$$n' = \frac{n}{p_1} = \underbrace{p_1^{r_1-1} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k}}_{\text{Si scrive come prodotto di } m-1 \text{ irriducibili}} = q_1^{s_1} \cdot \dots \cdot q_j^{s_j-1} \cdot \dots \cdot q_t^{s_t}$$

Possiamo quindi applicare a n' l'ipotesi induttiva e pertanto affermare che la fattorizzazione per n' è unica a meno dell'ordine

$$\{p_1 \cdot \dots \cdot p_k\} = \overbrace{\{q_1 \cdot \dots \cdot q_k\}}^{t=k}$$

E anche gli esponenti relativi ai primi sono uguali.

□

Definizione 1.36. Definiamo la fattorizzazione standard di un intero n come:

$$n = p_1^{r_1} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k} \quad \text{con } p_1 < p_2 < \dots < p_k$$

Ricordiamo inoltre che questa fattorizzazione è unica come appena dimostrato (Teorema 9)

Osservazione. Algoritmo per il massimo comune denominatore tra a e b con $a, b \geq 2$ (poco efficiente):

1. Fattorizziamo in primi a e b
2. Consideriamo gli irriducibili comuni col minimo esponente

Teorema 10 (Infinità dei numeri primi o di Euclide). *Esistono infiniti irriducibili*

Dimostrazione. Dato $P = \{p \mid p \text{ è primo}\}$ vogliamo mostrare che è infinito. Procediamo per assurdo e supponiamo che P sia finito:

$$P = \{p_1, \dots, p_f\} \text{ insieme di tutti i primi è finito } (|P| = f)$$

Considero $m = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_f > 1$ e prendo $m + 1 > 2$. Per il teorema 9 $m + 1$ si fattorizza in prodotto di irriducibili:

$$m + 1 = p_1^{t_1} \cdot p_2^{t_2} \cdot \dots \cdot p_f^{t_f}$$

Con $t_i \geq 0$ (se $t_i = 0$ allora $p_i^0 = 1$, cioè p_i non appare nella fattorizzazione, pertanto almeno uno dei $t_i > 0$)

Esempio 1.57.

$$2^{17} \cdot 13^5 = 2^a \cdot 3^b \cdot 13^c \quad \text{quindi } a = 17, b = 0, c = 5$$

Sia $t_j > 0$: quindi $p_j \mid m + 1$. Tuttavia $p_j \mid m = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_f$

Lemma 1.3. Un numero h e il suo successivo $h + 1$ sono coprimi: dato che $1 = (h + 1) + (h)(-1)$ e pertanto $\text{MCD}(h, h + 1) = 1$

Per cui segue che $p_j \mid m$ e $p_j \mid m + 1$, quindi $p_j \mid \text{MCD}(m, m + 1) = 1$ il che è un'assurdo in quanto p_j è un irriducibile maggiore di 1 □

1.8 Anello classi resto modulo n

$a, b \in \mathbb{Z} \quad a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow (a - b) = n \cdot k \text{ con } k \in \mathbb{Z}.$

Se $n = 1$ le classi $[a]_n = \mathbb{N}$, in genere si usa $n \geq 2$. La classe resto modulo n si scrive:

$$\mathbb{Z}/\equiv_n \quad \text{o} \quad \mathbb{Z}_n \quad \text{o} \quad \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad (\text{multipli di } n)$$

Esempio 1.58. • $\mathbb{Z}_n = \{[a]_n \mid a \in \mathbb{Z}\} = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$

- $\mathbb{Z}_2 = \{[0]_2, [1]_2\}$ (rappresenta l'insieme quoziente della classe resto modulo 2):

- $[0]_2 = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\} \subseteq \mathbb{Z}$ (insieme dei pari)
- $[1]_2 = \{1 + 2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -3, -1, 1, 3, \dots\} \subseteq \mathbb{Z}$ (insieme dei dispari)

Proposition 1.15. $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow$ i resti delle divisioni di a per n e di b per n sono uguali.

L'insieme dei rappresentati canonici si indica: $I = \{0, 1, \dots, n-1\}$. Possiamo anche dire che somma e prodotto sono ben definiti nell'insieme delle classi resto modulo n :

- Somma: $[x]_n + [y]_n \stackrel{\text{def}}{=} [x + y]_n$
- Prodotto: $[x]_n \cdot [y]_n \stackrel{\text{def}}{=} [x \cdot y]_n$

Osservazione. $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$ (equipotente a $\mathbb{N}$) ovvero l'insieme dei razionali è numerabile:

$$[(a, b)] \in \mathbb{Q} \quad a, b \in \mathbb{Z} \quad (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

Proposition 1.16. Fissato $n \geq 2$, le seguenti sono equivalenti per $a, b \in \mathbb{Z}$:

1. $a \equiv b \pmod{n}$
 2. a e b hanno lo stesso resto nella divisione per n
- 2 $\Rightarrow$ 1.

$$\begin{cases} a &= n \cdot q_1 + r \\ b &= n \cdot q_2 + r \end{cases}$$

Eseguo la differenza membro a membro:

$$\begin{aligned} a - b &= n \cdot q_1 + r - (n \cdot q_2 + r) \\ a - b &= n \cdot (q_1 - q_2) + r - r \\ a - b &= n \cdot (q_1 - q_2) \\ a &\equiv b \pmod{n} \end{aligned}$$

□

1 $\Rightarrow$ 2. $a \equiv b \pmod{n}$ devo verificare che a e b hanno lo stesso resto nella divisione per n . Provvedo dunque a dividere a, b per n

$$\begin{aligned} a &= n \cdot q_1 + r_1 \quad r_1 < n \\ b &= n \cdot q_2 + r_2 \quad r_2 < n \end{aligned}$$

Vogliamo dunque che sia $r_1 = r_2$. Faccio la differenza membro a membro:

$$a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$$

Se $r_1 \neq r_2$, sia $r_1 > r_2$ (senza perdere di generalità).

Osserviamo quindi che $r_1 - r_2 > 0$ e $r_1 - r_2 < n$ (dato che $0 \leq r_2 < r_1 < n$)

Per unicità del resto, poiché $0 < r_1 - r_2 < n$, $r = r_1 - r_2$ è il resto della divisione di $a - b$ per n .

Tuttavia per ipotesi abbiamo che $r = 0$, quindi $r > 0$ è un assurdo $\Rightarrow r_1 = r_2$

□

Fissato n , $[a]_n = \{a + nk \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, a - 2n, a - n, a, a + n, a + 2n, \dots\} \sim \mathbb{N}$
(progressione aritmetica)

Sia $\mathbb{Z}_n$ insieme quoziente: $\mathbb{Z}_n = \{[a]_n \mid a \in \mathbb{Z}\} = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\} = \{[-\frac{n}{2}], \dots, [0]_n, \dots, [\frac{n}{2}]\}$

$$\begin{aligned} \rho : [a]_n &\mapsto \mathbb{Z} \sim \mathbb{N} \\ a + nl &\mapsto \rho(a + nk) = k \\ a &\mapsto 0 \\ a - n &\mapsto -1 \\ a + n &\mapsto 1 \\ a + 2n &\mapsto 2 \\ &\vdots \\ a + kn &\mapsto k \\ a - kn &\mapsto -k \\ &\vdots \end{aligned}$$

Definizione 1.37 (Parte intera inferiore $\lfloor \cdot \rfloor$). Sia $x \in \mathbb{R}$

$$\lfloor x \rfloor \stackrel{\text{def}}{=} \max\{y \in \mathbb{Z} \mid y \leq x\}$$

Esempio 1.59. $x = 0.45$, la sua parte intera inferiore è: $\lfloor x \rfloor = \max\{y \in \mathbb{Z} \mid y \leq 0.45\} = \max\{\dots, -3, -2, -1, 0\} = 0$

Definizione 1.38 (Parte intera superiore $\lceil \cdot \rceil$). Sia $x \in \mathbb{R}$

$$\lceil x \rceil \stackrel{\text{def}}{=} \min\{y \in \mathbb{Z} \mid y \geq x\}$$

Esempio 1.60. $x = 0.45$, la sua parte intera superiore è: $\lceil x \rceil = \min\{y \in \mathbb{Z} \mid y \geq 0.45\} = \min\{1, 2, 3, \dots\} = 1$

Osservazione. Se $x \in \mathbb{Z}$ si ha $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor$

In alternativa x si trova nell'intervallo tra due interi consecutivi $x \in [n, n+1]$ e ottengo:

$$\lfloor x \rfloor = n \quad \lceil x \rceil = n + 1$$

Cerco i rappresentanti minimi in modulo di $\mathbb{Z}_n$:

$$\mathbb{Z}_5 = \{[-2]_5, [-1]_5, [0]_5, [1]_5, [2]_5\}$$

$$\mathbb{Z}_6 = \{[-2]_6, [-1]_6, [0]_6, [1]_6, [2]_6, [3]_6\}$$

Somma e prodotto in $\mathbb{Z}_n$

Somma e prodotto in $\mathbb{Z}_n$ sono ereditate dalle operazioni di somma e prodotto in $\mathbb{Z}$. Per questa sezione useremo la notazione $\bar{a}$ invece di $[a]_n$. Definiamo:

- $\bar{x} + \bar{y} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{x + y}$
- $\bar{x} \cdot \bar{y} \stackrel{\text{def}}{=} \overline{x \cdot y}$

Proposition 1.17. Somma e prodotto sono ben definiti (non dipendono dal rappresentante). In matematica si dice che la definizione è “ben posta”

Somma. Dimostro che se $x' \equiv x \pmod{n}$ e $y' \equiv y \pmod{n}$ (ovvero se $\bar{x} = \bar{x'}$ e $\bar{y} = \bar{y'}$), allora $\overline{x + y} = \overline{x' + y'}$. Infatti posso scrivere:

$$\overline{x' + y'} = (x + nq_1) + (y + nq_2) = x + y + \underbrace{n(q_1 + q_2)}_{\text{multiplo di } n} = \overline{x + y}$$

Dato che $x' - x = nq_1$ e $y' - y = nq_2$. Quindi:

$$x + y + n(q_1 + q_2) - (x + y) = n(q_1 + q_2)$$

E cioè sono congrui $\pmod{n}$ □

Prodotto. Dimostro che se $x' \equiv x \pmod{n}$ e $y' \equiv y \pmod{n}$, allora $\overline{xy} = \overline{x'y'}$. Infatti possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \overline{x'y'} &= (x + nq_1)(y + nq_2) \\ &= xy + x(nq_2) + y(nq_1) + n^2(q_1q_2) \\ &= xy + n(xq_2 + yq_1 + n \cdot q_1q_2) \\ &= \overline{xy} + \underbrace{n(xq_2 + yq_1 + n \cdot q_1q_2)}_{\text{multiplo di } n} \\ &= \overline{xy} \end{aligned}$$

Dato che $x' - x = nq_1$ e $y' - y = nq_2$, i termini xq_2, yq_1 e nq_1q_2 sono multipli interi di n , quindi il loro somma è ancora un multiplo di n , e di conseguenza, xy e $x'y'$ sono congrui $\pmod{n}$ □

Osservazione. Ogni volta che considero la classe $\overline{a + nk}$ del numero $a + nk$, questa è $\bar{a}$ dato che $\overline{nk} = \bar{0} \pmod{n}$

- Nella somma $\bar{0}$ è l'elemento neutro: $\bar{x} + \bar{0} = \overline{x + 0} = \bar{x}$ (vale la commutatività)
 - Nel prodotto $\bar{1}$ è l'elemento neutro: $\bar{x} \cdot \bar{1} = \overline{x \cdot 1} = \bar{x}$ (vale la commutatività)
 - $\bar{0}$ è l'annullatore per il prodotto: $\bar{0} \cdot \bar{x} = \overline{0 \cdot x} = \bar{0}$
-

La tabella additiva di $\mathbb{Z}_5$ è la seguente:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

La tabella moltiplicativa di $\mathbb{Z}_5$ è la seguente:

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

La tabella moltiplicativa di $\mathbb{Z}_6$ è la seguente:

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Osservazione. Notiamo come nell'insieme $\mathbb{Z}_6$ non vale la legge di annullamento del prodotto (non ha dominio di integrità): infatti $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$ per cui $\bar{2}$ e $\bar{3}$ sono **divisori dello zero**

Osservazione. Un numero a è invertibile rispetto al prodotto se esiste un numero b per il quale $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1}$

Definizione 1.39. Su $(\mathbb{Z}_n, +)$ $\mathbb{Z}_n$ l'opposto di $\bar{a}$ è una classe $\bar{y}$ tale che $\bar{a} + \bar{y} = \bar{0}$. Si denota l'opposto $\bar{y}$ di $\bar{a}$ con $-\bar{a}$

Proposition 1.18. In $(\mathbb{Z}_n, +)$ $\forall \bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ esiste sempre un opposto

Definizione 1.40 (Opposto della somma). Sappiamo che $-\bar{a} = \overline{-a}$ dato che $\bar{a} + \overline{-a} = \overline{a + (-a)} = \bar{0}$. Si noti che:

$$\overline{-a} = \overline{n - a} = \bar{n} + \overline{-a} = \bar{0} + \overline{-a}$$

Definizione 1.41 (Inverso del prodotto). L'inverso di $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ (se esiste) è un elemento $\bar{y} \in \mathbb{Z}_n$ tale che:

$$\bar{a} \cdot \bar{y} = \bar{1}$$

cioè un elemento $y \in \mathbb{Z}$ tale che $a \cdot y \equiv 1 \pmod{n}$. Se tale $\bar{y}$ esiste si scriverà: $\bar{y} = (\bar{a})^{-1}$. Si osservi che $A \equiv B \pmod{n}$ in $\mathbb{Z}$ diventa $\bar{A} = \bar{B}$ in $\mathbb{Z}_n$

Esempio 1.61 (Inversi moltiplicativi). In $\mathbb{Z}_5$

$\bar{a}$	$\bar{a}^{-1}$
$\bar{0}$	$\bar{\#}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$
$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$

In $\mathbb{Z}_6$

$\bar{a}$	$\bar{a}^{-1}$
$\bar{0}$	$\bar{\#}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$
$\bar{2}$	$\bar{\#}$
$\bar{3}$	$\bar{\#}$
$\bar{4}$	$\bar{\#}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$

Su $\mathbb{Z}_6$ invertibili $U(\mathbb{Z}_6) = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_6 \mid \bar{a} \text{ è invertibile}\} = \{\bar{1}, \bar{5}\}$. Gli altri valori sono tutti divisori dello zero.

Si nota che 0,2,3,4 non sono coprimi con 6 (e sono divisori dello zero), mentre 1 e 5 sono coprimi con 6 (e sono quindi invertibili)

Osservazione. Si noti che $\bar{a}$ è invertibile in $\mathbb{Z}_n$ se e solo se $\text{MCD}(a, n) = 1$

$\Rightarrow$. Sia $\bar{a}$ invertibile. Voglio mostrare che $\text{MCD}(a, n) = 1$. Poiché $\bar{a}$ è invertibile possiamo dire:

$$\exists \bar{b} \in \mathbb{Z}_n \text{ tale che } \bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{1} \text{ in } \mathbb{Z} \Leftrightarrow a \cdot b \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow a \cdot b - 1 = n \cdot q$$

Pertanto possiamo esprimere 1 come combinazione lineare:

$$1 = a \cdot b + n(-q) \Rightarrow \text{MCD}(a, n) = 1$$

□

$\Leftarrow$. Siano a, n coprimi. Voglio dimostrare che $\bar{a}$ è invertibile. So che $\text{MCD}(a, n) = 1$, per l'identità di Bézout $\exists s, t \in \mathbb{Z}$ tali che:

$$1 = s \cdot a + t \cdot n \Rightarrow \bar{1} = \overline{s \cdot a + t \cdot n} = \bar{s} \cdot \bar{a} + \underbrace{\overline{t \cdot n}}_{\text{multiplo di } n} = \bar{s} \cdot \bar{a} + \bar{0} \Rightarrow \bar{s} = (\bar{a})^{-1}$$

□

Criterio per il calcolo dell'inverso di $\bar{a}$ in $\mathbb{Z}_n$

- Verifico che $\text{MCD}(a, n) = 1$ (se $\neq 1$ allora non esiste $\bar{a}^{-1}$)
- Tramite algoritmo di euclide scrivo un'identità di Bézout per $1 = \text{MCD}(a, n)$

Se $1 = s \cdot a + t \cdot n$ allora $\bar{s}$ è l'inverso di $\bar{a}$

Esempio 1.62. Determinare l'inverso moltiplicativo di $\overline{-29}$ in $\mathbb{Z}_7$ **Svolgimento:** $\overline{-29} = \overline{-1} = \overline{6}$ e sappiamo che $\text{MCD}(6, 7) = 1$. Scrivo quindi l'identità di Bézout:

$$\overline{1} = \overline{7 + 6(-1)} = \overline{7} + \overline{-6} = \overline{0} + \overline{6} \cdot \overline{-1} = \overline{6} \cdot \overline{6}$$

Dato che $\overline{-1} = \overline{7 - 1} = \overline{6}$ per cui $(\overline{6})^{-1} = \overline{6}$

Esempio 1.63. Trovare (se esiste) l'inverso di $\overline{31}$ in $\mathbb{Z}_{290}$ **Svolgimento:**

$$290 = 31 \cdot 9 + 11$$

$$31 = 11 \cdot 2 + 9$$

$$11 = 9 \cdot 1 + 2$$

$$9 = 2 \cdot 4 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

Ora, risalendo:

$$\begin{aligned} 1 &= 9 - 2 \cdot 4 \\ &= 9 - 4 \cdot (11 - 9 \cdot 1) \\ &= 5 \cdot 9 - 4 \cdot 11 \\ &= 5 \cdot 31 - 14 \cdot 11 \\ &= 5 \cdot 31 - 14(290 - 31 \cdot 9) \\ &= 5 \cdot 31 + 126 \cdot 31 - 10 \cdot 290 \\ &= 131 \cdot 31 - 10 \cdot 290 \end{aligned}$$

Quindi l'inverso moltiplicativo di $\overline{31}$ in $\mathbb{Z}_{290}$ è $\overline{131}$

Proprietà di $\mathbb{Z}_n$

Sia n un intero positivo. Definiamo $\mathbb{Z}_n$, il gruppo degli interi modulo n , come segue:

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

Le operazioni di somma (+) e prodotto ($\cdot$) in $\mathbb{Z}_n$ sono definite come l'usuale somma e prodotto di interi seguite dalla riduzione modulo n .

Somma

La somma di due classi di equivalenza $\overline{a}$ e $\overline{b}$ in $\mathbb{Z}_n$ è la classe di equivalenza della somma degli interi rappresentativi:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}$$

Dove per $\overline{a + b}$ intendiamo la classe di equivalenza di $a + b$ modulo n .

Prodotto

Il prodotto di due classi di equivalenza $\bar{a}$ e $\bar{b}$ in $\mathbb{Z}_n$ è la classe di equivalenza del prodotto degli interi rappresentativi:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}$$

Dove per $\overline{a \cdot b}$ intendiamo la classe di equivalenza di $a \cdot b$ modulo n .

Queste operazioni sono ben definite poiché il risultato non dipende dai rappresentanti scelti per le classi di equivalenza.

Proprietà

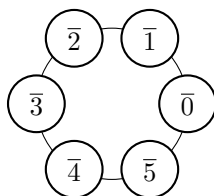
$\mathbb{Z}_n$ ha le seguenti proprietà:

- **Chiusura:** $\forall a, b \in \mathbb{Z}_n$, anche $a + b$ e $a \cdot b$ sono in $\mathbb{Z}_n$.
- **Associatività:** $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_n$, si ha che $(a + b) + c = a + (b + c)$ e $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- **Elemento neutro:** Per la somma, $\bar{0}$ è l'elemento neutro; per il prodotto, $\bar{1}$ è l'elemento neutro (se $n > 1$).
- **Opposto:** Ogni elemento $a \in \mathbb{Z}_n$ ha un opposto $b \in \mathbb{Z}_n$ tale che $a + b \equiv 0 \pmod{n}$.
- **Commutatività:** $\forall a, b \in \mathbb{Z}_n$, si ha che $a + b = b + a$ e $a \cdot b = b \cdot a$.
- **Elementi invertibili:** Un elemento $a \in \mathbb{Z}_n$ ha un inverso moltiplicativo se e solo se a e n sono coprimi.

Struttura algebrica

$\mathbb{Z}_n$ sotto l'operazione di addizione è un gruppo abeliano finito. Quando n è primo, $\mathbb{Z}_n$ è anche un campo, il che significa che ogni elemento non nullo ha un inverso moltiplicativo e le operazioni di somma e moltiplicazione sono sempre definite e ben comportate.

Rappresentazione anello di $\mathbb{Z}_6$



Proposition 1.19. Se p è primo allora:

$$\underbrace{(x + y)^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}}_{\text{in } \mathbb{Z}}$$

$$\underbrace{(\bar{x} + \bar{y})^p = \bar{x}^p + \bar{y}^p}_{\text{in } \mathbb{Z}_p}$$

Esempio 1.64. Prendiamo l'insieme $\mathbb{Z}_3$:

$$\begin{aligned}(5+10)^3 &\equiv_3 5^3 + 10^3 \\ (5+10)^3 &\equiv_3 (2+1)^3 \quad \text{dato che } 5 \equiv 2 \pmod{3} \text{ e } 10 \equiv 1 \pmod{3} \\ (2+1)^3 &\equiv_3 2^3 + 1^3 \\ (2+1)^3 &\equiv_3 2^3 + 1^3 \\ 3^3 &\equiv_3 27 \equiv 0 \pmod{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x+y)^p &= \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} x^{p-i} y^i = \\ &= \binom{p}{0} x^p + \binom{p}{1} x^{p-1} y + \binom{p}{2} x^{p-2} y^2 + \dots + \binom{p}{p-1} x + y^{p-1} + \binom{p}{p} y^p = \\ &= x^p + y^p\end{aligned}$$

Posso affermare che se $0 < k < p$ allora $p \mid \binom{p}{k}$ (cioè $\binom{p}{k}$ è multiplo di p). Dimostrato ciò si avrà:

$$(x+y)^p = x^p + \left(\sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} x^{p-k} y^k \right) + y^p \equiv x^p + \left(\sum_{k=1}^{p-1} 0 \cdot x^{p-k} y^k \right) + y^p \equiv x^p + y^p \pmod{p}$$

Dato che $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$ se $0 < k < p$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\binom{p}{k} &= \frac{\overbrace{p(p-1) \cdot \dots \cdot (p-k+1)(p-k)!}^{p!}}{\underbrace{k(k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}_{k!} \cdot \underbrace{(p-k) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}_{(p-k)!}} = \frac{p(p-1) \cdot \dots \cdot (p-k+1)}{k(k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1} = \\ &= p \cdot \frac{(p-1) \cdot \dots \cdot (p-k+1)}{k(k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1}\end{aligned}$$

Ma dato che p è primo (per ipotesi) nessun $i = 2, \dots, k < p$ lo divide:

$$\Rightarrow \binom{p}{k} = p \cdot q \quad \text{con } q = \frac{(p-1) \cdot \dots \cdot (p-k+1)}{k(k-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1} \in \mathbb{N}$$

□

$$\begin{aligned}\text{In } \mathbb{Z}_2: & (x+y)^2 \equiv x^2 + y^2 \pmod{2} \\ \text{In } \mathbb{Z}_3: & (x+y)^3 \equiv x^3 + y^3 \pmod{3} \\ \text{In } \mathbb{Z}_5: & (x+y)^5 \equiv x^5 + y^5 \pmod{5}\end{aligned}$$

⋮

Possiamo quindi rendere le potenze modulari per moduli primi molto più velocemente

Osservazione (Controesempio). Con $n = 6$ (non primo) e $k = 3$

$$\binom{6}{3} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 3!} = 6 \cdot \frac{5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$$

Teorema 11 (Piccolo teorema di Fermat). *Fissato p (primo):*

$$\mathcal{P}(a) : a^p \equiv a \pmod{p} \quad \text{con } a \in \mathbb{N}$$

Vogliamo quindi dimostrare che fissato p : $\forall a \in \mathbb{N} : \underbrace{a^p \equiv a \pmod{p}}_{\mathcal{P}(a)}$

Dimostrazione. Dimostriamo per induzione.

- **Base dell'induzione:** $\mathcal{P}(0) : 0^p = 0 \equiv 0 \pmod{p}$
- **Ipotesi induttiva:** supponiamo che $a^p \equiv a \pmod{p}$ per un certo $a \geq 0$
- **Passo induttivo:** devo dimostrare $\mathcal{P}(a+1)$

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1^p \pmod{p} \equiv \underbrace{a^p}_{\text{per ipotesi induttiva}} + 1 \pmod{p}$$

Nel caso in cui $a < 0$ diciamo che $-a > 0$, dunque posso affermare:

$$(-a)^p \equiv (-a) \pmod{p}$$

se p è dispari:

$$\begin{aligned} (-a)^p &= (-1)^p \cdot a^p = -a^p \\ -a^p &\equiv -a \pmod{p} \quad \text{posso quindi moltiplicare per } -1 \\ a^p &\equiv a \pmod{p} \quad \text{per } a < 0 \end{aligned}$$

Se $p = 2$: mostro che $a^2 \equiv a \pmod{2}$ per $a < 0$. So che $-a > 0$, per cui posso applicare il teorema già dimostrato per $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} (-a)^2 &\equiv -a \pmod{2} \\ (-a)^2 &= a^2 \quad \text{e inoltre } -a \equiv a \pmod{2} \\ (\text{opposto di un pari è un pari, di un dispari è dispari}) \\ a^2 &\equiv a \pmod{2} \end{aligned}$$

□

Corollario 1.4 (Piccolo teorema Fermat). Si tratta di un caso particolare del teorema di Eulero-Fermat

Se a, p sono coprimi (cioè se considero una classe rappresentata da un intero coprimo col modulo di $\mathbb{Z}_p$). Allora

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Dimostrazione. In generale se abbiamo p primo: $a^p \equiv a \pmod{p}$. Dato che $\text{MCD}(a, p) = 1$ allora esiste $s \in \mathbb{Z}$ con $\bar{s} \cdot \bar{a} = \bar{1}$, ovvero esiste $s \in \mathbb{Z}$ tale che:

$$s \cdot a \equiv 1 \pmod{p}$$

Riscrivendo $a^p \equiv a \pmod{p}$ come uguaglianza in $\mathbb{Z}_p$:

$$\bar{a}^p = \bar{a}$$

$$\bar{s} \cdot \bar{a} = \bar{1}$$

E sapendo $\bar{s} = \bar{a}^{-1}$

$$\implies \underbrace{\bar{s} \cdot \bar{a}^p}_{\bar{a}^{p-1}} = \underbrace{\bar{s} \cdot \bar{a}}_{\bar{1}}$$

□

Esempio 1.65. Trovare l'inverso di $\bar{2}$ in $\mathbb{Z}_{29}$.

Primo metodo:

$$29 = 2 \cdot 14 + 1 \implies 1 = 29 + 2(-14)$$

Rappresentiamo quindi le rispettive classi:

$$\bar{1} = \overline{29} + \bar{2} \cdot \overline{-14}$$

Quindi l'inverso di $\bar{2}$ è $(\bar{2})^{-1} = \overline{-14} = \overline{15}$ ($29-14=15$)

Secondo metodo:

Poiché $\text{MCD}(2, 29) = 1$ per il corollario 1.4:

$$2^{28} \equiv 1 \pmod{29}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{2}^{27} = \bar{1}$$

$$\bar{2}^{27} = \bar{2}^{-1}$$

$$\begin{aligned} \bar{2}^{27} &= \left(\left((\bar{2})^3 \right)^3 \right)^3 = \left((\bar{8})^3 \right)^3 = (\overline{64} \cdot \bar{8})^3 = \underbrace{(\bar{6} \cdot \bar{8})^3}_{64-29 \cdot 2=6} = (\overline{48})^3 = (\overline{19})^3 = (\overline{19^2} \cdot \overline{19}) = \\ &= \underbrace{(\overline{100} \cdot \overline{19})}_{\overline{19^2} = \overline{(-10)^2} = \overline{100}} = \overline{13} \cdot \overline{19} = \overline{247} = \overline{15} \end{aligned}$$

Osservazione. Se a è coprimo con p , so che esiste $\bar{a}^{-1}$, inoltre dal corollario 1.4

$$\bar{a}^{p-1} = \bar{1}$$

$$\bar{a} \cdot (\bar{a})^{p-2} = \bar{1} \implies (\bar{a})^{-1} = (\bar{a})^{p-2}$$

Evidenziamo di seguito gli invertibili di alcuni insiemi $\mathbb{Z}_n$

- $U(\mathbb{Z}_5) = \{\bar{a} \mid a \text{ coprimo con } 5\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$

$\bar{a}$	$(\bar{a})^{-1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$
$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$

$$\bullet U(\mathbb{Z}_{10}) = \{\bar{a} \mid \text{MCD}(a, 10) = 1\} = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\}$$

$\bar{a}$	$(\bar{a})^{-1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{7}$
$\bar{7}$	$\bar{3}$
$\bar{9}$	$\bar{9}$

1.8.1 Risoluzione di equazioni alle congruenze

Vediamo di seguito le equazioni di primo grado a una incognita x , dove x rappresenta una incognita classe resto. La forma normale appare come di seguito:

$$a \cdot X \equiv b \pmod{n} \quad (1)$$

Dove n è il modulo fissato (≥ 2), $a, b \in \mathbb{Z}$ e $X \in \mathbb{Z}$. Possiamo tradurre 1 come:

$$\bar{a} \cdot x = \bar{b}$$

Con $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n$ e $x \in \mathbb{Z}_n$

Esempio 1.66. Per risolvere l'equazione $3x \equiv 2 \pmod{5}$, dobbiamo trovare un x tale che $3x$ lasci un resto di 2 quando viene diviso per 5. Quindi se $\bar{3}$ è invertibile in $\mathbb{Z}_5$ posso risolvere l'equazione. Cerco quindi $x \in \mathbb{Z}_5$

$$3\bar{x} = \bar{2}$$

Moltiplichiamo entrambi i lati dell'equazione per l'inverso moltiplicativo di $\bar{3}$ in $\mathbb{Z}_5$. L'inverso moltiplicativo di $\bar{3}$ in $\mathbb{Z}_5$ è $\bar{2}$ perché $3 \cdot 2 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$.

$$\bar{2} \cdot 3\bar{x} = \bar{2} \cdot \bar{2}$$

$$6\bar{x} = \bar{4}$$

$$\bar{x} = \bar{4}$$

La soluzione di $\bar{3}x = \bar{2}$ è la classe $x = \bar{4}$. Le soluzioni dell'equazione $3X \equiv 2 \pmod{5}$ sono tutti i valori di $\bar{4} = \{4 + 5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Definizione 1.42. Due soluzioni x_1 e x_2 dell'equazione:

$$ax \equiv b \pmod{n} \quad (2)$$

Si dicono incongrue se e solo se $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{n}$. Se $x_1 \equiv x_2 \pmod{n}$ e se $ax_1 \equiv b \pmod{n}$ e $ax_2 \equiv b \pmod{n}$ allora $\bar{x}_1 = \bar{x}_2 \in \mathbb{Z}_n$ sono la stessa soluzione di $\bar{a}x = \bar{b}$ in $\mathbb{Z}_N$

Proposition 1.20. Se l'equazione $ax \equiv b \pmod{n}$ è tale che $\text{MCD}(a, n) = 1$ allora esiste un **unica** soluzione di $\bar{a}X = \bar{b}$ in $\mathbb{Z}_n$ che è rappresentata da $x = (\bar{a}^{-1})$

Proposition 1.21. La congruenza $ax \equiv b \pmod{n}$ ammette soluzioni se e solo se $\text{MCD}(a, n) | b$

Proposition 1.22. Sia $ax \equiv b \pmod{n}$ una congruenza compatibile (ammette almeno una soluzione, per cui $d = \text{MCD}(a, n) | b$) allora se x_0 è una soluzione di $ax \equiv b \pmod{n}$, allora tutte e sole le altre soluzioni (**a due a due incongrue tra loro**) sono:

$$x_0; x_0 + \frac{n}{d}; x_0 + 2 \cdot \frac{n}{d}; \dots; x_0 + \underbrace{(d-1) \cdot \frac{n}{d}}_{\text{strettamente } < n}$$

Altrimenti si ha $x_0 + d \cdot \frac{n}{d} = x_0 + n \equiv x_0 \pmod{n}$. In totale si avranno quindi d soluzioni incongrue (i.e. distinte quando si passa alle classi resto)

Esempio 1.67. Risolvere, se possibile, la congruenza:

$$12x \equiv 20 \pmod{28}$$

1. **Verifico compatibilità:** $\text{MCD}(12, 28) = 4 = d | 20$ (l'equazione è compatibile)
2. Dalla congruenza $12x \equiv 20 \pmod{28}$ passo alla congruenza in cui divido a, b, n per d :

$$3x \equiv 5 \pmod{7} \quad \text{ammette un'unica soluzione dato che } (\text{MCD}(3, 7)=1)$$

$\bar{3} \in \mathbb{Z}_7$ è invertibile: $(\bar{3})^{-1} = \bar{5} \in \mathbb{Z}_7$. Moltiplicando quindi la congruenza per 5 ottengo:

$$5 \cdot 3x \equiv 5 \cdot 5 \pmod{7}$$

$$15x \equiv 25 \pmod{7}$$

$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

In $\mathbb{Z}_7$ $\bar{3}x = \bar{5}$ ha un'unica soluzione $x = \bar{4} = \{4 + 7k \mid k \in \mathbb{Z}\} = [4]_7$. In $\mathbb{Z}_{28}$ ho:

$$\underbrace{x_0, x_0 + 7, x_0 + 2 \cdot 7, x_0 + 3 \cdot 7}_{d=4}$$

E sono soluzioni **incongrue** di $12x \equiv 20 \pmod{28}$:

- $[4]_{28} = \{\dots, 4, 32, 60, 88, \dots\} = \{4 + 28k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- $[11]_{28} = \{\dots, 11, 39, \dots\} = \{11 + 28k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- $[18]_{28} = \{\dots, -10, 18, 46, \dots\} = \{18 + 28k \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- $[25]_{28} = \{\dots, 25, 53, \dots\} = \{25 + 28k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Notare che: $[4]_{28} \cup [11]_{28} \cup [18]_{28} \cup [25]_{28} = [4]_7$

Proposition 1.23. Se $a \equiv b \pmod{n}$ allora $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n} \forall c$.

Cioè se $\bar{a} = \bar{b}$ allora $\bar{a} \cdot \bar{c} = \bar{b} \cdot \bar{c} \forall \bar{c} \in \mathbb{Z}_n$ (Nel caso in cui $\text{MCD}(c, n) = 1$ allora $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$).

Proposition 1.24. Se $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$ e se $c|n$ allora $a \equiv b \pmod{\frac{n}{c}}$. Dividere quindi per $d = \text{MCD}(c, n)$ permette di passare a una nuova equazione:

$$a'x \equiv b' \pmod{n'}$$

E $\text{MCD}(a', n') = 1$.

Osservazione. Vale in generale che se $\text{MCD}(a, n) = d$, allora $\text{MCD}(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}) = 1$, dato che dall'identità di Bézout:

$$d = a \cdot s + n \cdot t$$

dividendo per d si ottiene:

$$1 = \underbrace{\frac{a}{d}}_{\in \mathbb{Z}} \cdot s + \underbrace{\frac{n}{d}}_{\in \mathbb{Z}} \cdot t$$

Esempio 1.68. Risolvere, se possibile la congruenza $3x \equiv 9 \pmod{6}$. **Svolgimento:**

1. $\text{MCD}(3, 6) = 3|9$ pertanto l'equazione è compatibile (ammette soluzioni) e $d = 3$
2. Riduciamo quindi l'equazione dividendo a, b, n per d e otteniamo l'equazione:

$$x \equiv 3 \pmod{2}$$

$$x \equiv 1 \pmod{2}$$

Le soluzioni sono rappresentate dalla classe $\bar{1}$ in $\mathbb{Z}_2$ e sono: $\{\dots, -3, -1, 1, 3, 5, 7, \dots\} = \{1 + 2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

3. Le soluzioni $3x \equiv 9 \pmod{6}$ sono: $x_0, x_0 + 2, x_0 + 2 \cdot 2$ cioè 1, 3, 5
4. Le soluzioni distinte (come classi resto incongrue e cioè incongrue) sono:

- $[1]_6 = \{\dots, 1, 7, 13, \dots\}$
- $[3]_6 = \{\dots, -9, -3, 3, 9, 15, \dots\}$
- $[5]_6 = \{\dots, -7, -1, 5, 11, 17, \dots\}$

Esempio 1.69. Trovare il numero di soluzioni della congruenza $5x \equiv -25 \pmod{5}$

Si osserva che l'equazione si può riscrivere come $0 \cdot x \equiv 0 \pmod{5}$ ovvero $0 \equiv 0 \pmod{5}$ e quindi le soluzioni sono tutto $\mathbb{Z}$, ovvero tutte le classi resto modulo 5: $[0]_5, [1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5$

Proprietà congruenze

Dati a, b, c, d, n con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ e $n \geq 1$ valgono le seguenti proprietà:

1. $a \equiv b \pmod{n} \wedge c \equiv d \pmod{n} \Rightarrow a + c \equiv b + d \pmod{n}$ (si possono sommare membro a membro le congruenze)

2. $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a + c \equiv b + c \pmod{n}$
3. $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n}$
4. $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a^i \equiv b^i \pmod{n} \forall i \in \mathbb{N}$
5. $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n} \wedge \text{MCD}(c, n) = 1 \implies a \equiv b \pmod{n}$ (Se $\text{MCD}(c, n) = 1$ allora esiste l'inverso di c e posso applicare (3))
6. $a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n} \implies a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$ dove $d = \text{MCD}(c, n)$

Funzione “phi” di Eulero ϕ :

$\phi(x) := |\{h \in \mathbb{N} \mid 1 \leq h \leq x, \text{MCD}(h, x) = 1\}|$. $x \in \mathbb{N}$, $x \geq 1$

$\phi(x)$ è il numero di naturali tra 1 e x coprimi con x .

$$\begin{aligned}
 \phi(1) &= 1 \\
 \phi(2) &= 1 \\
 \phi(3) &= 2 \\
 \phi(4) &= 2 \\
 \phi(5) &= 4 \\
 \phi(6) &= 2 \\
 \phi(7) &= 6 \\
 \phi(8) &= 4 \\
 \phi(9) &= 6 \\
 \phi(10) &= 4 \\
 \phi(11) &= 10
 \end{aligned}$$

Osservazione. Se n è primo allora $\phi(n) = n - 1$. Dal piccolo teorema di Fermat 11 ricordiamo che $a^p \equiv a \pmod{p} \forall p$ primo

Corollario 1.5. Se a è coprimo con p allora $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (In $\mathbb{Z}_p$ se a è invertibile allora $\bar{a}^{p-1} = \bar{1}$)

Teorema 12 (Teorema di Eulero-Fermat). Se $\text{MCD}(a, n) = 1$ (ovvero a coprimo col modulo) allora $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. In $\mathbb{Z}_n$ l'affermazione si traduce nel seguente modo: se $\bar{a}$ è invertibile allora $\bar{a}^{\phi(n)} = \bar{1}$

Osservazione. $1 \leq \phi(n) \leq n \implies \phi(n) \in \{1, \dots, n\}$

Proposition 1.25. $\phi(p^h)$ per p primo: $\phi(p^h) = p^h - p^{h-1}$

Dimostrazione. Consideriamo l'insieme $\{1, \dots, p^h\}$. Questo include gli elementi coprimi con p e gli elementi h il cui massimo comune divisore con p è diverso da 1 e ciò implica che $p|h$.

Si ricorda infatti che h è un intero positivo e p è un primo. Per definizione, se p^h ha un divisore comune con h diverso da 1, allora quel divisore deve necessariamente essere p , dato che p è primo e gli unici divisori di p^h sono 1, p , p^2 , e così via fino a p^h . Quindi, se

$\text{MCD}(h, p^h) \neq 1$, significa che h e p^h condividono un fattore primo p , il che implica che p divide h . Infatti in generale nella lista: $1, 2, 3, \dots, p, \dots, 2p, \dots, 3p, \dots, p \cdot p, \dots, p^h$ ci sono $\frac{p^h}{p}$ multipli di p . Da cui:

$$\begin{aligned} & |\{h \in \{1, \dots, n\} \mid \text{MCD}(n, p^h) = 1\}| = \\ & = |\underbrace{\{1, \dots, p^h\}}_{p^h} - \underbrace{\{m \in \{1, \dots, p^h\} \mid \text{MCD}(m, p^h) \neq 1\}}_{p^{h-1}}| = \\ & = \phi(p^h) = p^h - p^{h-1} = (p^{h-1}(p - 1)) \end{aligned}$$

□

Proposition 1.26. Se r ed s sono primi tra loro (ovvero $\text{MCD}(r, s) = 1$) allora:

$$\phi(r \cdot s) = \phi(r) \cdot \phi(s)$$

Questo deriva dal concetto di funzione moltiplicativa della teoria dei numeri per la quale:

$$f(ab) = f(a) \cdot f(b)$$

Esempio 1.70.

$$\phi(15) = \phi(5 \cdot 3) = \phi(3) \cdot \phi(5) = 2 \cdot 4 = 8$$

Corollario 1.6. Sia $n = p_1^{h_1}, p_2^{h_2}, \dots, p_t^{h_t}$ una fattorizzazione standard, allora:

$$\begin{aligned} \phi(n) &= \phi(p_1^{h_1}) \cdot \phi(p_2^{h_2}) \cdot \dots \cdot \phi(p_t^{h_t}) = \\ &= (p_1^{h_1} - p_1^{h_1-1}) \cdot (p_2^{h_2} - p_2^{h_2-1}) \cdot \dots \cdot (p_t^{h_t} - p_t^{h_t-1}) \end{aligned}$$

Esempio 1.71.

$$\phi(20) = \phi(2^2 \cdot 5) = \phi(2^2) \cdot \phi(5) = (2^2 - 2) \cdot (5 - 1) = 2 \cdot 4 = 8$$

Osservazione. Consideriamo $U = (\mathbb{Z}_n) = \{\bar{a} \text{ è invertibile}\}$ allora:

$$|U(\mathbb{Z}_n)| = \phi(n)$$

2 Calcolo combinatorio

Enumerazione di oggetti finiti della matematica discreta

Esempio 2.1. Ci si chiede quante targhe sono producibili dall'attuale sistema italiano

- Cardinalità dell'insieme dei caratteri: 26
- Cardinalità dell'insieme dei numeri: 10

Per le lettere è possibile dedurre: $26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 26 = 456976$ combinazioni

Per i numeri si deducono: $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$ combinazioni

Per le targhe è possibile quindi individuare $26^4 \cdot 10^3 = 456976000$ combinazioni

Denotiamo con $[n] \stackrel{\text{def}}{=} \{1, \dots, n\}$

Esempio 2.2. Calcoliamo le applicazioni di un insieme con m elementi in un insieme con n elementi

$$\begin{aligned} f : [m] &\mapsto [n] \\ 1 &\mapsto f(1) \\ 2 &\mapsto f(2) \\ &\vdots \\ m &\mapsto f(m) \end{aligned}$$

f è determinata quando conosco la lista:

$$\underbrace{f(1), f(2), \dots, f(m)}_{n \text{ scelte}} \quad f(i) \in \{1, \dots, n\} \quad \forall i : 1, 2, \dots, m$$

Totale: $\underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{m \text{ volte}} = n^m$ ovvero $\underbrace{|\{f : [m] \rightarrow [n]\}|}_{[n]^{[m]}} = n^m$ dato che:

$$\{f : A \rightarrow B\} = B^A \quad |\{f : A \rightarrow B\}| = |B^A| = |B|^{|A|}$$

Osservazione. Una funzione da $\{1, \dots, m\}$ a $\{1, \dots, n\}$ si può pensare come a una lista:

$$f = (f(1), f(2), \dots, f(m))$$

Esempio 2.3. Calcolare il numero della applicazioni iniettive da $[m]$ in $[n]$. **Svolgimento:**

$$\begin{aligned} f : [m] &\mapsto [n] \\ 1 &\mapsto f(1) \quad n \text{ scelte} \\ 2 &\mapsto f(2) \quad n - 1 \text{ scelte} \\ 3 &\mapsto f(3) \quad n - 2 \text{ scelte} \\ &\vdots \\ m - 1 &\mapsto f(m - 1) \quad n - m + 2 \text{ scelte} \\ m &\mapsto f(m) \quad n - m + 1 \text{ scelte} \end{aligned}$$

In totale ho $n(n-1)(n-2) \dots (n-m+1)$ numero di funzioni iniettive da un insieme con m elementi a un insieme con n elementi

Osservazione. Se $n = m$ allora ho $n!$ funzioni iniettive da $[m] \rightarrow [n]$

Per calcolare del numero di applicazioni suriettive $f : [m] \rightarrow [n]$ si utilizza principio di inclusione-esclusione (Pie). Generalizzo:

- Per due insiemi: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- Per tre insiemi: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Osservazione. In generale lo se ho A, B finiti e se $|A| > |B|$ allora non esistono funzioni iniettive da A in B dato che $|f(A)| = |A|$, ma $f(A) \subseteq B \implies |f(A)| \leq |B| < |A|$ (Contraddizione)

Se invece ho $|B| > |A|$ allora non esistono applicazioni suriettive $f : A \rightarrow B$ dato che se un elemento x di B appartiene sia a $f^{-1}(y_1)$ che a $f^{-1}(y_2)$ (con $y_1 \neq y_2$) allora ho $f(x) = y_1$ e $f(x) = y_2$ (Assurdo dato che f è univoca)

Osservazione. • $f : A \rightarrow A$, $|A| < \infty$, se f è iniettiva allora $|f(A)| = |A| \implies f$ è anche suriettiva (e quindi biunivoca)

- $f : A \rightarrow A$, $|A| < \infty$, se f è suriettiva allora è anche iniettiva (e quindi biunivoca)

Si noti che l'ipotesi che $|A| < \infty$ (finita) è essenziale ($f(x) = 2x$ è un controesempio di funzione iniettiva ma non suriettiva in $\mathbb{N}$)

2.1 Permutazione

Per trovare le biiezioni di $[m]$ in sé è necessario introdurre il concetto di permutazione

Definizione 2.1. Dato A un insieme, chiamiamo permutazione di A una biiezione di A in sé. Denotiamo con:

$$S_A := \{f \mid f : A \rightarrow A, f \text{ biettiva}\}$$

L'insieme di tutte le permutazioni

Se $A = [n] = \{1, \dots, n\}$ allora scriviamo piuttosto S_n (invece di $S_{[n]}$)

$$S_n = \{f : [n] \rightarrow [n] \mid f \text{ è biunivoca}\}$$

Osservazione. Abbiamo visto che $|S_n| = n!$. Elenchiamo di seguito gli elementi di $S_3 = \{\alpha : [3] \rightarrow [3] \mid \alpha \text{ è biunivoca}\}$

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= id : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 3, \\ \alpha_2 &: 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 3, \\ \alpha_3 &: 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 1, \\ \alpha_4 &: 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 2, \\ \alpha_5 &: 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1, \\ \alpha_6 &: 1 \mapsto 3, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto 2. \end{aligned}$$

2-Line Notation:

$$\alpha_1 = id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\alpha_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

1-Line Notation:

$$S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$$

Le permutazioni di S_4 in notazione a una riga sono date da:

$$S_4 = \{1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 1432, 2134, 2143, 2314, 2341, 2413, 2431$$

$$3124, 3142, 3214, 3241, 3412, 3421, 4123, 4132, 4213, 4231, 4312, 4321\}$$

Consideriamo un insieme di n libri. Se vogliamo selezionare un sottoinsieme di k libri e l'ordine di selezione è importante, allora stiamo formando una **disposizione**.

Il numero di modi in cui ogni libro può essere scelto per ogni posizione nella disposizione è determinato dal numero di libri rimasti da scegliere. Questo è descritto dalla seguente sequenza:

Per il primo libro, k_1 , abbiamo n opzioni,
 per il secondo libro, k_2 , abbiamo $n - 1$ opzioni,
 per il terzo libro, k_3 , abbiamo $n - 2$ opzioni,
 $\vdots$
 per l'ultimo libro, k_k , abbiamo $n - (k - 1)$ opzioni.

Il numero totale di disposizioni possibili è il prodotto di queste opzioni, il quale è dato dalla formula:

$$P(n, k) = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Questo prodotto rappresenta il numero totale di disposizioni di k libri scelti da un insieme di n libri.

Consideriamo un insieme di n libri. Se vogliamo selezionare un sottoinsieme di k libri dove l'ordine di selezione **non** è importante, allora stiamo formando una **combinazione**.

A differenza delle disposizioni, per le combinazioni, ogni selezione di k libri è considerata la stessa indipendentemente dall'ordine. Per esempio, selezionare i libri $\{l_1, l_2, l_3\}$ è lo stesso di selezionare $\{l_3, l_2, l_1\}$.

Il numero totale di combinazioni di k libri scelti da un insieme di n libri è dato dalla formula:

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot \dots \cdot 1}\end{aligned}$$

Questo rapporto rappresenta il numero totale di combinazioni uniche di k libri che possono essere scelti da un insieme di n libri.

2.2 Teorema Binomiale

Siano x, y variabili commutative ($xy = yx$) e $n \in \mathbb{N}$ e studiamo l'espansione di $(x + y)^n$

- Per $n = 1$:

$$(x + y)^1 = x + y$$

(2 addendi)

- Per $n = 2$:

$$(x + y)^2 = xx + xy + yx + yy$$

(4 addendi)

- Per $n = 3$:

$$(x + y)^3 = xxx + xxy + xyx + xyy + yxx + yxy + yyx + yyy$$

(8 addendi)

Faccio quindi commutare x e y :

$$\sum_{i=0}^n \underbrace{\binom{n}{i}}_{\text{coefficiente binomiale}} x^i \cdot y^{n-i}$$

$$\binom{n}{i} = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{\substack{\text{tante somme unitarie quante stringhe} \\ \text{binarie (su due simboli) lunghe } n \\ \text{con } i \text{ occorrenze di } y}}$$

1° interpretazione combinatoria del coefficiente binomiale

$$\binom{n}{i} = \# \text{ stringhe binarie lunghe } n \text{ con } i \text{ occorrenze di } y$$

2° interpretazione combinatoria del coefficiente binomiale

$$\binom{n}{i} = \# \text{ sottoinsiemi di cardinalità } i \text{ presi da } [n]$$

Osservazione. Ci sono tante stringhe binarie lunghe n con k occorrenze di x quanti sottoinsiemi presi da un insieme di cardinalità n con k elementi

Formula per il coefficiente binomiale

$$\binom{n}{i} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-i+1)}{i!} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$$

Possiamo quindi riscrivere il teorema del binomio di Newton:

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i} = \sum_{i=0}^n \left(\frac{n!}{i!(n-i)!} \right) (x^i y^{n-i})$$

Esempio 2.4. Dimostriamo che vale la formula ricorsiva binomiale:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

Dimostrazione combinatoria:

$\binom{n+1}{k}$ indica la cardinalità dei modi di selezionare un insieme A di k elementi da un insieme con $n+1$ elementi.

$$A \subseteq [n+1]$$

Per cui si presentano due casi:

Caso 1: L'elemento $n+1$ non è in A .

In questo caso, stiamo selezionando k elementi da un insieme di n elementi (dal momento che non consideriamo l'elemento $n+1$). Il numero di modi in cui ciò può essere fatto è dato da $\binom{n}{k}$.

Caso 2: L'elemento $n+1$ è in A .

Se l'elemento $n+1$ è in A , allora dobbiamo selezionare gli altri $k-1$ elementi da n (poiché uno dei k elementi è già stato scelto ed è $n+1$). Il numero di modi per fare ciò è $\binom{n}{k-1}$.

Quindi, la cardinalità totale dei modi di selezionare un insieme A di k elementi da un insieme con $n+1$ elementi è la somma dei casi 1 e 2, cioè $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$.

Di conseguenza, abbiamo dimostrato che:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

2.3 Triangolo di Tartaglia

Il Triangolo di Tartaglia, noto anche come Triangolo di Pascal, è una struttura matematica che rappresenta i coefficienti binomiali. Ogni numero nel triangolo è la somma dei due numeri sopra di esso.

Simmetria

Il triangolo di Tartaglia è simmetrico rispetto alla sua linea verticale centrale. Per ogni riga n , vale la relazione:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Dimostrazione: La proprietà di simmetria può essere dimostrata utilizzando la definizione dei coefficienti binomiali:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Poiché entrambe le espressioni sono identiche, ne consegue la simmetria del triangolo.

Ricorsione

Ogni elemento del triangolo si ottiene come somma dei due elementi superiori.

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Dimostrazione: Questo segue dalla definizione dei coefficienti binomiali e dalle proprietà del fattoriale:

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} + \frac{(n-1)!}{k!((n-1)-k)!}$$

Semplificando, otteniamo:

$$= \frac{(n-1)!k}{k!(n-k)!} + \frac{(n-1)!(n-k)}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Somma dei numeri in una riga

La somma dei numeri in una riga n è 2^n . Dimostrazione: Usando il teorema del binomio, possiamo vedere che la somma dei coefficienti di $(x+y)^n$ è uguale a $(1+1)^n$:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

Impostando $x = y = 1$, otteniamo:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

Somma a Segni Alterni

La somma a segni alterni dei numeri in una riga n è zero per $n > 0$. Dimostrazione: Applicando il teorema del binomio a $(1-1)^n$:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1-1)^n = 0$$

Somma dei Quadrati e Coefficiente Centrale nel Triangolo di Tartaglia

Consideriamo la riga n nel Triangolo di Tartaglia. Vogliamo dimostrare che:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

Dimostrazione: La dimostrazione si basa su un'interpretazione combinatoria. Il coefficiente binomiale $\binom{n}{k}$ rappresenta il numero di modi in cui possiamo scegliere k oggetti da un insieme di n oggetti. Quindi, $\binom{n}{k}^2$ rappresenta il numero di modi in cui possiamo fare questa scelta da due insiemi distinti di n oggetti, ciascuno.

Consideriamo due gruppi di n oggetti, chiamiamoli Gruppo A e Gruppo B. Il numero di modi per scegliere k oggetti da Gruppo A e k oggetti da Gruppo B è $\binom{n}{k} \times \binom{n}{k}$.

Sommando su tutti i possibili valori di k (da 0 a n), otteniamo il numero totale di modi per scegliere qualsiasi numero di oggetti (da 0 a n) sia da Gruppo A che da Gruppo B. Questa somma è equivalente a scegliere n oggetti da un gruppo combinato di $2n$ oggetti (A e B messi insieme). Il numero di modi per fare questa scelta è rappresentato dal coefficiente binomiale $\binom{2n}{n}$.

Pertanto, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

che è la somma dei quadrati di ogni elemento della riga n nel Triangolo di Tartaglia e rappresenta il coefficiente centrale della riga $2n$.

3 Strutture algebriche

Ribadiamo di seguito le proprietà fondamentali delle classi resto modulo n

Due numeri a e b appartengono alla stessa classe di resto modulo n se $a - b$ è divisibile per n , ovvero $a \equiv b \pmod{n}$.

Struttura di Gruppo in $\mathbb{Z}_n$

Le classi di resto modulo n formano un gruppo rispetto all'operazione di somma modulo n . Le proprietà di questo gruppo includono:

- **Chiusura:** Per ogni coppia di classi $[a]_n$ e $[b]_n$, la loro somma $[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$ è anch'essa una classe di resto modulo n .
- **Elemento Neutro:** La classe $[0]_n$ agisce come elemento neutro, ovvero $[a]_n + [0]_n = [a]_n$ per ogni a .
- **Esistenza di un opposto:** Ogni classe $[a]_n$ ha un inverso additivo $[-a]_n$ tale che $[a]_n + [-a]_n = [0]_n$.
- **Associatività:** La somma tra classi di resto è associativa.

Operazioni

- Somma: $[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$, eredita da $\mathbb{Z}$ la commutatività e l'associatività
- Prodotto: $[a]_n \times [b]_n = [a \times b]_n$ (non sempre forma un gruppo, dato che questo pretende che ogni elemento deve avere un inverso moltiplicativo), come la somma, eredita da $\mathbb{Z}$ la commutatività e l'associatività

Inverso Moltiplicativo

Se a è coprimo con n , esiste un inverso moltiplicativo a^{-1} tale che $a \times a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Si osserva che se $[a]$ è invertibile in $\mathbb{Z}_n$ allora $[a]^{-1}$ è a sua volta invertibile, infatti dall'identità di Bézout:

$$1 = \bar{a} \cdot \bar{s} + \bar{t} \cdot \bar{n}$$

Se consideriamo come coefficienti a e t si deduce che anche s è coprimo con n . Per cui se

$$\bar{a} \in \underbrace{U(\mathbb{Z}_n)}_{\text{insieme degli invertibili}} \Rightarrow (\bar{a})^{-1} \in U(\mathbb{Z}_n)$$

Elemento neutro rispetto al prodotto

$$\forall [a] \in U(\mathbb{Z}_n) : \bar{1} \cdot \bar{a} = \bar{a} \cdot \bar{1} = \bar{a}$$

3.1 Semigrupp

Un semigrupp è una coppia $(S, \star)$ con:

- S insieme non vuoto ($S \neq \emptyset$)
- $\star$ individua un'operazione binaria su S , cioè:

$$\begin{aligned} \star : S \times S &\rightarrow S \\ (a, b) &\mapsto \star(a, b) = a \star b \end{aligned}$$

- L'operazione è associativa: $\forall a, b, c \in S :$

$$(a \star b) \star c = a \star (b \star c) \quad (\text{posso non considerare le parentesi})$$

Esempio 3.1. Consideriamo $\mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Questo è un **semigrupp rispetto alla somma**

- **Chiusura:** La somma di due elementi in $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ risulta sempre in un elemento in $\mathbb{N} \setminus \{0\}$: $+: \mathbb{N} \setminus \{0\} \times \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$
- **Associatività:** L'operazione di somma è associativa. Per ogni $a, b, c \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, vale che $(a + b) + c = a + (b + c)$.

In questo semigrupp:

- Non esiste un **elemento neutro** rispetto alla somma, poiché lo zero è escluso dall'insieme.

- Non esistono **inversi additivi**, poiché non possiamo ottenere zero sommando due numeri naturali non nulli.

Queste caratteristiche definiscono $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ come un semigruppato sotto l'operazione di somma.

Anche $(\mathbb{N}, \cdot)$ è un semigruppato, ma dato che contiene anche un elemento neutro rispetto all'operazione si dice che è un **monoide**

Definizione 3.1. Un monoide è un semigruppato dotato di un elemento neutro rispetto all'operazione, cioè una coppia $M, \star$ con:

- $M \neq \emptyset$
- $\star M, M \rightarrow M$ ovvero $(a, b) \mapsto a \star b$
- Esiste e elemento neutro per l'operazione $\star$, cioè tale che $\forall a \in M$ si ha:

$$e \star a = a \star e = a$$

Esempio 3.2. Numeri Naturali

$(\mathbb{N}, \cdot)$

L'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ con l'operazione di moltiplicazione $(\cdot)$ forma un monoide. L'elemento neutro è 1 poiché per ogni $n \in \mathbb{N}$, $n \cdot 1 = n$.

$(\mathbb{N}, +)$

L'insieme $\mathbb{N}$ con l'operazione di addizione $(+)$ è un monoide. L'elemento neutro è 0 poiché $n + 0 = n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Numeri Naturali Privati dello Zero

$(\mathbb{N} \setminus \{0\}, \cdot)$

L'insieme $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ con l'operazione di moltiplicazione è un monoide. L'elemento neutro è 1.

$(\mathbb{N} \setminus \{0\}, +)$

L'insieme $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ con l'operazione di addizione non forma né un semigruppato né un monoide, poiché manca un elemento neutro.

Insieme dei Numeri Pari

L'insieme $P = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ è un monoide sotto l'addizione perché è chiuso, associativo e ha lo zero come elemento neutro.

Insieme dei Numeri Pari Positivi

L'insieme $P^+ = \{2k \mid k > 0\}$ è un semigruppato poiché è chiuso e associativo, ma non un monoide perché manca dello zero come elemento neutro.

Insieme dei Multipli di n

L'insieme $S = \{nk \mid k \geq 0\}$, per un fisso $n \in \mathbb{N}$, è un monoide poiché include lo zero (quando $k = 0$) e soddisfa chiusura e associatività.

Insieme dei Numeri della Forma $n, 2n, 3n, \dots$

L'insieme $M = \{mn \mid m \in \mathbb{N}\}$ è un semigruppato sotto l'addizione per la chiusura e l'associatività, ma non un monoide per l'assenza dello zero.

Insieme dei Numeri Dispari

L'insieme $D = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ non è un semigruppato né un monoide sotto l'addizione perché la somma di due numeri dispari è pari, pertanto D non è chiuso.

Monoide delle parole

Sia A insieme non vuoto chiamato alfabeto. Consideriamo i suoi vari prodotti cartesiani:

$$\begin{aligned} A \times A &= A^2 = \{(x, y) : x, y \in A\} = \{xy : x, y \in A\} \quad (\text{parole lunghe 2 su } A) \\ A \times A \times A &= A^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in A\} = \{xyz : x, y, z \in A\} \quad (\text{parole lunghe 3 su } A) \\ &\vdots \\ \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ volte}} &= A^N = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in A, i = 1, 2, \dots, n\} = \{x_1 x_2 \dots x_n : x_i \in A, i = 1, 2, \dots, n\} \end{aligned}$$

Definizione 3.2. Si definisce la parola vuota ϵ (indicata talvolta anche con: λ o $|$) la parola di **lunghezza 0**

Esempio 3.3.

$$\begin{aligned} A^1 &= \{a, b\} \\ A^0 &= \{\epsilon\} \\ A^2 &= \{aa, ab, ba, bb\} \\ A^3 &= \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\} \end{aligned}$$

Definizione 3.3. $M \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup_{n \geq 0} A^n = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup A^3 \dots \cup A^n$ (insieme delle parole sull'alfabeto A di lunghezza finita). M si dice **monoide delle parole**.

Su M è definito un prodotto “*conc*”, la *concatenazione*:

$$\begin{aligned} \text{conc} : M \times M &\rightarrow M \\ (v, w) &\mapsto \text{conc}(v, w) = v \cdot w \end{aligned}$$

dove se $v = v_1, v_2, \dots, v_h$ e $w = w_1, w_2, \dots, w_k$ allora
 $(v_i \in A) \quad (w_i \in A)$

$$v \cdot w \stackrel{\text{def}}{=} v_1 v_2 \dots v_h w_1 w_2 \dots w_k$$

se $h, k \geq 1$. Se $v = \epsilon$ allora diciamo che $v \cdot w = w$

Osservazione. Se $w = w_1, w_2, \dots, w_k$, chiamo

$$l(v) = \begin{cases} 0 & \text{se } w = \epsilon \\ k & \text{(numero di lettere di } A \text{ in } w) \end{cases}$$

Si noti che $l(v \cdot w) = l(v) + l(w)$ (operazione di concatenazione). Per il prodotto di concatenazione la parola vuota rappresenta l'elemento neutro:

$$\epsilon \cdot v = v \cdot \epsilon = v \quad \forall v \in M$$

M si denota spesso con: $A^* = \bigcup_{n \geq 0} A^n$

Osservazione. L'operazione di concatenazione su M non è commutativa (se $|A| > 1$)

Esempio 3.4. Dati $u = ba$ e $v = bar$ notiamo:

$$uv = babar \quad vu = barba$$

Dalle osservazioni segue quindi la proposizione $(M, conc)$ è un monoide, ma non commutativo

Definizione 3.4. Se S è un insieme non vuoto dotato di un'operazione binaria $\star$, diremo che $\star$ è un'operazione commutativa se:

$$\forall s_1, s_2 \in S : s_1 \star s_2 = s_2 \star s_1$$

3.2 I gruppi

Definizione 3.5. Un gruppo è una coppia $(G, \star)$ dove:

- G è un insieme non vuoto
- $\star : G \times G \rightarrow G$ ($\star$ è un'operazione binaria su G)
- Il prodotto è associativo:

$$\forall g, g', g'' \in G : g \star (g' \star g'') = (g \star g') \star g''$$

- Esistenza di un elemento neutro:

$$\exists e = e_G \in G : e \cdot g = g \cdot e = g \quad \forall g \in G$$

- Esistenza dell'inverso di ogni elemento:

$$\forall g \in G \exists g^{-1} \in G : g \star g^{-1} = g^{-1} \star g = e$$

Se l'operazione $\star$ di G è anche commutativa allora diremo che $(G, \star)$ è un gruppo commutativo (o **gruppo abeliano**)

Se l'operazione è associativa ha senso definire la **potenza di un elemento** $a \in S$. Per cui per S munito di operazione associativa:

$$a^n := \underbrace{a \star a \star \dots \star a}_{n \text{ volte}}$$

Se l'operazione è indicata come una somma (notazione additiva):

$$n \cdot a = \underbrace{a + a + \dots + a}_{n \text{ volte}}$$

Notazione 1. Se $(S, \star)$ è un gruppo, l'inverso di un elemento a si denota come a^{-1} (inverso in notazione moltiplicativa). Se l'operazione è denotata come una somma nel gruppo $(S, \star)$ sarà denotato piuttosto come $-a$ (opposto di a)

Esempio 3.5. • $(\mathbb{Z}, +)$: Questo è un gruppo abeliano. Si dimostra che è un gruppo perché:

- La somma (denotata con $+$) è associativa.
 - Esiste l'elemento neutro 0 , tale che $a + 0 = a$ per ogni $a \in \mathbb{Z}$.
 - Ogni elemento $a \in \mathbb{Z}$ ha un inverso, che è $-a$.
 - La somma è commutativa, ovvero $a + b = b + a$.
 - $(\mathbb{Q}, +)$: Gruppo abeliano. Analogamente a $\mathbb{Z}$, ma con gli elementi in $\mathbb{Q}$.
 - $(\mathbb{Q}, \cdot)$: Non è un gruppo perché lo 0 non ha inverso in $\mathbb{Q}$.
 - $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$: Gruppo abeliano. Si dimostra che è un gruppo perché:
 - La moltiplicazione è associativa.
 - L'elemento neutro è 1 , tale che $a \cdot 1 = a$ per ogni $a \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.
 - Ogni elemento $a \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ha un inverso, che è $1/a$.
 - La moltiplicazione è commutativa.
 - $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$: Gruppo abeliano. Le proprietà sono analoghe a $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, ma con elementi in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
 - $(\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \cdot)$: Non è un gruppo perché solo ± 1 hanno inversi in $\mathbb{Z}$.
 - $(\mathbb{Z}_n, +)$: Gruppo abeliano. Si dimostra che è un gruppo perché:
 - L'operazione di somma modulo n è associativa.
 - L'elemento neutro è la classe di resto 0 , tale che $[a] + [0] = [a]$ per ogni $[a] \in \mathbb{Z}_n$.
 - Ogni elemento $[a] \in \mathbb{Z}_n$ ha un inverso, che è $[-a]$.
 - La somma è commutativa, cioè $[a] + [b] = [b] + [a]$.
 - $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$: Gruppo abeliano se e solo se n è primo. Si dimostra che è un gruppo perché:
 - L'operazione di moltiplicazione modulo n è associativa.
 - L'elemento neutro è la classe di resto 1 , tale che $[a] \cdot [1] = [a]$ per ogni $[a] \in U(\mathbb{Z}_n)$.
 - Ogni elemento $[a] \in U(\mathbb{Z}_n)$ ha un inverso in $U(\mathbb{Z}_n)$.
 - La moltiplicazione è commutativa se n è primo.
-

3.2.1 Costruzione di nuovi gruppi da gruppi dati

Si parta da $(K, +)$ gruppo. Consideriamo l'insieme delle n -uple a valori in K :

$$K^n = \underbrace{K \times K \times \dots \times K}_{n \text{ volte}} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in K \forall i = 1, 2, \dots, n\}$$

Allora è possibile contenere l'operazione di K alle n -uple (componente per componente)

$$\begin{aligned} + : K^n \times K^n &\rightarrow K^n \\ (x, y) &\mapsto x + y \end{aligned}$$

dove $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ con

$$x + y := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

Proposition 3.1. $(K^n, +)$ è un gruppo abeliano

Dimostrazione. • **Chiusura:** Per ogni $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ in K^n , la n -upla $x + y$ è ancora in K^n poiché ogni componente $x_i + y_i$ è in K (dato che K è un gruppo e quindi chiuso rispetto alla somma).

- **Associatività:** Siano $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, e $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ in K^n . Allora

$$(x + y) + z = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) + z = (x_1 + y_1 + z_1, \dots, x_n + y_n + z_n)$$

e

$$x + (y + z) = x + (y_1 + z_1, \dots, y_n + z_n) = (x_1 + y_1 + z_1, \dots, x_n + y_n + z_n),$$

quindi $(x + y) + z = x + (y + z)$ in quanto la somma in K è associativa.

- **Elemento neutro:** L'elemento neutro in K^n è $(0, 0, \dots, 0)$ poiché per ogni $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ in K^n , abbiamo $x + (0, 0, \dots, 0) = (x_1 + 0, x_2 + 0, \dots, x_n + 0) = x$.
- **Elemento inverso:** Per ogni $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ in K^n , l'elemento $(-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$ è il suo inverso, poiché $x + (-x) = (x_1 - x_1, x_2 - x_2, \dots, x_n - x_n) = (0, 0, \dots, 0)$.
- **Commutatività:** Consideriamo due elementi arbitrari $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ in K^n . La somma di x e y in K^n è definita componente per componente come

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

Poiché la somma in K è commutativa, abbiamo $x_i + y_i = y_i + x_i$ per ogni $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Quindi,

$$(x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) = (y_1 + x_1, y_2 + x_2, \dots, y_n + x_n),$$

il che implica $x + y = y + x$.

Quindi, se la somma in K è commutativa, allora la somma definita in K^n è anch'essa commutativa.

Quindi, $(K^n, +)$ è un gruppo abeliano. □

Esempio 3.6. Poniamo $K = \mathbb{Z}_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\} = \{\bar{-1}, \bar{0}, \bar{1}\}$.

$$K^4 = (\mathbb{Z}_3)^4 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_i \in \mathbb{Z}_3\}$$

Quindi scegliamo $x = (\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{1})$ e $y = (\bar{1}, \bar{1}, \bar{1}, \bar{1})$.

$$x + y = (\bar{1}, \bar{2}, \bar{0}, \bar{2})$$

L'opposto di $x = (\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{1})$ è la quaterna $-x = (\bar{0}, \bar{2}, \bar{1}, \bar{2})$ **Gruppo delle permutazioni**

di A :

$A = [n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Ricordiamo che una permutazione è un modo di ordinare in successione oggetti distinti e descrivono il totale delle applicazioni biettive tra due insiemi (che quindi hanno medesima cardinalità).

$$S_n = \{\sigma : [n] \rightarrow [n] \mid \sigma \text{ è biunivoca}\}$$

Sia $\sigma, \tau \in S_n$, quindi $\sigma : [n] \rightarrow [n]$ e $\tau : [n] \rightarrow [n]$. È possibile allora considerare la composizione funzionale $\sigma \circ \tau$

$$\begin{aligned} \sigma \circ \tau : [n] &\rightarrow [n] \\ i &\rightarrow (\sigma \circ \tau)(i) = \sigma(\tau(i)) \quad \text{con } i \in \{1, 2, \dots, n\} \end{aligned}$$

Quindi se $\sigma, \tau \in S_n$ allora $\sigma \circ \tau \in S_n$

Proposition 3.2. $S_n, \circ$ è un gruppo finito (non abeliano)

Dimostrazione. • **Chiusura:** Se $\sigma, \tau \in S_n$, allora la composizione $\sigma \circ \tau$ è definita come

$$\begin{aligned} \sigma \circ \tau : [n] &\rightarrow [n] \\ i &\mapsto \sigma(\tau(i)). \end{aligned}$$

Poiché σ e τ sono entrambe biettive, anche la loro composizione $\sigma \circ \tau$ è biettiva. Pertanto, $\sigma \circ \tau \in S_n$, dimostrando la chiusura.

- **Associatività:** Siano $\sigma, \tau, \rho \in S_n$. Allora, per ogni $i \in [n]$,

$$((\sigma \circ \tau) \circ \rho)(i) = \sigma(\tau(\rho(i))) = (\sigma \circ (\tau \circ \rho))(i),$$

dimostrando che la composizione di funzioni è associativa.

- **Elemento neutro:** L'identità id definita da $\text{id}(i) = i$ per ogni $i \in [n]$ agisce come l'elemento neutro in S_n , poiché per ogni $\sigma \in S_n$,

$$\text{id} \circ \sigma = \sigma \circ \text{id} = \sigma.$$

- **Esistenza dell'inverso:** Per ogni $\sigma \in S_n$, esiste una funzione inversa σ^{-1} tale che $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = \text{id}$, poiché σ è biettiva.

- **Non abelianità:** Per dimostrare che S_n non è necessariamente abeliano, è sufficiente trovare un controesempio con $n \geq 3$. Consideriamo le permutazioni σ e τ in S_3 dove $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$ e $\tau(1) = 3, \tau(2) = 1, \tau(3) = 2$. È facile verificare che $\sigma \circ \tau \neq \tau \circ \sigma$, mostrando che S_n non è commutativo.

Quindi, $(S_n, \circ)$ è un gruppo finito non abeliano. $\square$

Definizione 3.6. Si chiama ordine di un gruppo G (per G finito) la cardinalità di G :

$$\sigma(G) \stackrel{\text{def}}{=} |G|$$

Osservazione. $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ non è mai un gruppo perché $[0]_n$ non è invertibile $\forall n \geq 2$. $\mathbb{Z}_1 = \{[0]_1\}$ è l'unica classe (singleton). Il suo opposto (additivo) è dato da $[0]_1 + [x]_1 = [0]_1$. Preso un singleton vi è un unico modo di definire il prodotto, per cui tutti i gruppi singleton sono **isomorfi**

Composizione funzionale

$S_n = \{\alpha : [n] \rightarrow [n] \mid \alpha \text{ è una biiezione}\}$ (S rappresenta le permutazioni di $[n]$)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \dots & \alpha(n) \end{pmatrix}$$

$(S_n, \cdot)$ è un gruppo:

- È associativa
- Vi è un elemento neutro: $id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \dots & \alpha(n) \end{pmatrix}$
- $\alpha \in S_n, \alpha^{-1} \in S_n$

Esempio 3.7. Per $n = 6$:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 4 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \alpha^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 1 & 3 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

Ricordando che $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \dots & \alpha(n) \end{pmatrix}$ allora $\alpha^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha(1) & \alpha(2) & \dots & \alpha(n) \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$

Permutazioni:

- $S_1 = \{\sigma : [1] \rightarrow [1]\} = \{id(n)\} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\bullet S_2 = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}}_{id}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{\sigma} \right\}$$

$\circ$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$\bullet S_3 = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_{id}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}}_{\sigma_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}}_{\sigma_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}}_{\sigma_3}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_{\sigma_4}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{\sigma_5} \right\}$$

Vogliamo ora rappresentare la tabella per tutte le composizioni. Ad esempio:

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Dato che:

$$\begin{aligned} \sigma_1 \circ \sigma_2 : [3] &\rightarrow [3] \\ 1 &\mapsto 3 = \sigma_1(\sigma_2(1)) = \sigma_1(2) \\ 2 &\mapsto 1 = \sigma_1(\sigma_2(2)) = \sigma_1(1) \\ 3 &\mapsto 2 = \sigma_1(\sigma_2(3)) = \sigma_1(3) \end{aligned}$$

$\circ$	id	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5
id	id	σ_1	σ_2	σ_3	σ_4	σ_5
σ_1	σ_1	id	σ_3	σ_2	σ_5	σ_4
σ_2	σ_2	σ_4	id	σ_5	σ_1	σ_3
σ_3	σ_3	σ_5	σ_1	id	σ_4	σ_2
σ_4	σ_4	σ_2	σ_5	id	σ_3	σ_1
σ_5	σ_5	σ_3	σ_4	σ_1	σ_2	id

Le inverse quindi sono:

α	α^{-1}
id	id
σ_1	σ_1
σ_2	σ_2
σ_3	σ_4
σ_4	σ_3
σ_5	σ_5

Vogliamo adesso calcolare un caso particolare, ovvero il **periodo** (o ordine) di una permutazione σ cioè il più piccolo $t > 0$ tale che:

$$\sigma^t = id \quad (\sigma^0 = id)$$

Esempio 3.8. Il periodo di $id \in S_n$ è uno dato che $id^1 = id$. Lavoriamo per $n = 6$ con

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet \sigma^1 \neq id$$

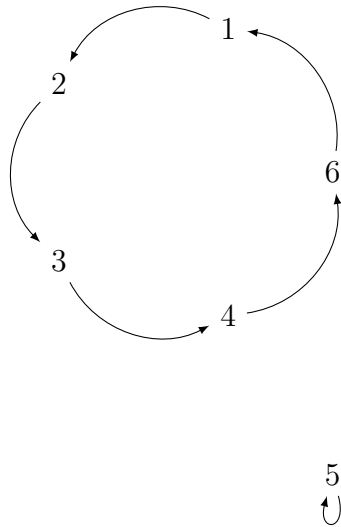
$$\bullet \sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} \neq id$$

$$\bullet \sigma^3 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 6 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}}_{\sigma^2} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}}_{\sigma} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \neq id$$

$$\begin{aligned}
\bullet \sigma^4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \neq id \\
\bullet \sigma^5 &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}}_{\sigma^4} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = id
\end{aligned}$$

Quindi, dato che σ^{-1} è α tale che $\alpha \cdot \sigma = id$, nel suddetto caso $\alpha = \sigma^4$ dato che $\alpha \cdot \sigma = \sigma^4 \cdot \sigma = id = \sigma^5$

3.2.2 Notazione ciclica (in cicli disgiunti)



Chiamiamo **orbita** di 1 tramite σ il sottoinsieme di $\{1, \dots, 6\} = [6]$ tramite applicazioni di tutte le potenze di σ . Infatti:

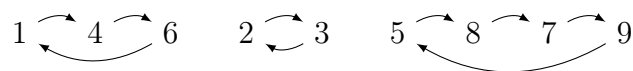
$\sigma^0(1) = 1$, $\sigma^2(1) = 2$, $\sigma^3(1) = 3$, $\sigma^4(1) = 4$, $\sigma^5(1) = 1 = \sigma^0(1)$. Per cui $orb_6(1) = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, ma:

$$orb_6(2) = \{2, 3, 4, 6, 1\} = orb_6(1) = orb_6(3) = orb_6(4) = orb_6(6)$$

Mentre $orb_6(5) = \{\sigma^i(5) : i \in \mathbb{Z}\} = \{5\}$. Quindi σ può essere definita come:

$$\sigma = \underbrace{(1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6)}_{\text{ciclo}}(5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Consideriamo $\tau = (146)(23)(5879) \in S_9$ (Gruppi delle permutazioni). Il periodo della permutazione è dato dall' minimo comune denominatore delle cardinalità di tutti i sottoinsiemi ciclo. Nell'esempio proposto abbiamo rispettivamente 3, 2 e 4 elementi e $\text{mcd}(3,2,4)=12$, che quindi è il **periodo della permutazione**:



$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 3 & 2 & 6 & 8 & 1 & 9 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

Definizione 3.7. Fissata $\sigma : [n] \rightarrow [n], \sigma \in S_n$ definiamo la relazione $\equiv_\sigma$ su $[n]$ data da:

$$x, y \in [n] : x \equiv_\sigma y \Leftrightarrow \exists i \in \mathbb{Z} : y = \sigma^i(x)$$

$1 \equiv_\sigma 2, 3, 4, 6$ visto che abbiamo visto, per esempio, che $1 \equiv_\sigma 3$ perché $3 = \sigma^2(1)$ e $1 \equiv_\sigma 6$ visto che $6 = \sigma^4(1)$

Osservazione. La relazione $\equiv_\sigma$ costituisce una relazione di equivalenza dato che

R $\forall x \in [n] \ x \equiv_\sigma x$ visto che $x = \sigma^0(x)$

S Se $x \equiv_\sigma y$ allora $y \equiv_\sigma (x)$. Per cui $\exists j \in \mathbb{Z} : y = \sigma^j(x)$ ma ciò implica $\sigma^{-j}(y) = \sigma^{-j}(\sigma^j(x)) = x$ e quindi $y \equiv_\sigma x$

T Se $x \equiv_\sigma y$ e $y \equiv_\sigma z$ allora esistono $j, h \in \mathbb{Z}$ t.c. $y = \sigma^j(x)$ e $z = \sigma^h(y)$ ma ciò implica $z = \sigma^h(\sigma^j(x)) = \sigma^{j+h}(x)$ e quindi $x \equiv_\sigma z$

Chiamiamo $\mathcal{O}_\sigma(x)$ (orbita) la classe di equivalenza di x (via σ)

Esempio 3.9. $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ quindi $\mathcal{O}_\sigma(5) = \{5\}$ e $\mathcal{O}_\sigma(1) = \mathcal{O}_\sigma(2) = \dots = \mathcal{O}_\sigma(6) = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Le orbite determinano quindi una partizione insiemistica

Osservazione. Se una permutazione è il prodotto dei suoi cicli disgiunti:

$$\sigma = C_1 \cdot C_2 \cdot \dots \cdot C_k$$

Allora ogni C_i è una permutazione che muove gli elementi di C_i e lascia fissi gli altri

Esempio 3.10. $\sigma = (137)_{C_1} \circ (26)_{C_2} \circ (5849)_{C_3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 6 & 7 & 9 & 8 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

- $S_9 \ni C_1 = (137)(2)(4)(5)(6)(8)(9)$
- $S_9 \ni C_2 = (26)(1)(3)(4)(5)(7)(8)(9)$
- $S_9 \ni C_3 = (5849)(1)(2)(3)(6)(7)$

Inoltre se i cicli sono disgiunti allora **commutano**

$$\sigma = C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 = C_2 \cdot C_1 \cdot C_3 = (137)(26)(5849) = (26)(137)(5849)$$

Se considero due cicli **non** disgiunti questi **non possono commutare**

Esempio 3.11. • $S_9 \ni C_1 = (1246)$

• $S_9 \ni C_2 = (35789)$

$$C_1 \cdot C_2 = \underbrace{(1246)}_{C_1} \cdot \underbrace{(35789)}_{C_2} = (15893246)(7)$$

$$C_2 \cdot C_1 = (31589)(1246) = (12465893)(7) \quad (\text{non è commutativa})$$

Esempio 3.12. Date $(123)(45)(123)(45)$ quindi:

$$\begin{array}{cccc} C_1 & C_2 & C_3 & C_4 \\ (123) & (45) & (123) & (45) \end{array}$$

commutano

$$(123) \underbrace{(45)(45)}_{id=(45)^2} (123) = (123)(123) = (132)$$

Esempio 3.13. $\sigma = (124)(3)(56)$ $\chi = (16)(2453)$ per cui $\sigma \cdot \chi = (124) \cdot (3) \cdot (56) \cdot (16) \cdot (2453) = (153462)$. Possiamo scomporre i cicli in:

- $(124) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
- $(3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
- $(56) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$
- $(16) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$
- $(2453) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 & 6 \end{pmatrix}$

$$\sigma^{-1} \cdot ((124)(3)(56)) = (56)^{-1}(3)^{-1}(124)^{-1} = (65)(3)(421) \in S_6$$

Osservazione. In un gruppo l'inverso del prodotto di due elementi è il prodotto degli inversi in ordine inverso:

$$(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$$

Infatti se eseguo il seguente prodotto:

$$(x \cdot y)(y^{-1} \cdot x^{-1}) = x(yy^{-1}) \cdot x^{-1} = x \cdot e_G \cdot x^{-1} = x \cdot x^{-1} = e_G$$

Definizione 3.8. Una permutazione $\sigma \in S_n$ si dice ciclica se nella sua scrittura in cicli disgiunti esiste al più un ciclo di lunghezza > 1

Esempio 3.14. Permutazioni cicliche:

- $\sigma = (34)(1)(2)(5)(6) \in S_6$
- $id = (1)(2)(3)(4)(5)(6) \in S_6$
- $\tau = (1)(2465)(3) \in S_6$
- $\rho = (1)(2)(345)(6) \in S_6$

Permutazioni non cicliche:

$\chi = (12)(354)(6)$ non è una permutazione ciclica dato che presenta due cicli di lunghezza > 1

Definizione 3.9. Un ciclo di lunghezza > 1 si dice ciclo non banale

Se abbiamo σ una permutazione ciclica, cioè:

$\sigma = C_1 = (a_1, a_2, \dots, a_k) \in S_n$ (interi che non appaiono in C_1 formano ognuno un ciclo lungo 1)

$$\sigma^{-1} = (a_k, a_{k-1}, \dots, a_2, a_1) = (a_1, a_k, a_{k-1}, \dots, a_2)$$

Esempio 3.15. $\tau = (123456)(789) \rightarrow \tau^{-1} = (789)^{-1}(123456)^{-1} = (987)(654321) = (798)(165432)$

Proposition 3.3. In un gruppo $(G, \cdot)$:

- e_G è l'unico elemento neutro (cioè tale che $g \cdot e = e \cdot g = g \ \forall g \in G$)
- $\forall g \in G$ esiste un unico elemento g_1 tale che: $g \cdot g_1 = g_1 \cdot g = e_G$ ($\forall g \ \exists!$ l'inverso)
- $\forall a, b, x \in G \ ax = bx \Rightarrow a = b$ (legge di cancellazione nei gruppi)

Dimostrazione. Dimostriamo di seguito l'ultima proprietà: su G esiste x^{-1} (inverso di x) quindi se $ax = bx$, moltiplicando per x^{-1} entrambi i membri ottengo:

$$x^{-1}ax = x^{-1}bx$$

$$a \cdot e_G = b \cdot e_G$$

$$a = b$$

□

Osservazione. Dato che $a = b$ implica sempre $ax = bx$ si può scrivere in G :

$$\forall a, b, x \in G \quad ax = bx \Leftrightarrow a = b$$

Ne consegue che sulla i -esima riga della tavola moltiplicativa devono apparire tutti gli elementi del gruppo (eventualmente permutati), cioè non è possibile:

$$a_i \cdot a_h = a_i \cdot a_k \quad \text{con } h \neq k$$

Dato che altrimenti per la legge di cancellazione avrei $a_h = a_k$. In altre parole detta $\phi_y : G \rightarrow G$

$$\phi_y : G \rightarrow G$$

$$x \mapsto \phi_y(x) = g \cdot x$$

$$x' \mapsto g \cdot x'$$

$$y \mapsto g \cdot y$$

$$a \mapsto g \cdot a$$

è quindi una funzione biunivoca

Definizione 3.10. L'ordine di un gruppo $(G, \cdot)$ è la cardinalità di G

Definizione 3.11. Dati $(G, \star)$ e $(H, \cdot)$ due gruppi, chiamiamo **omomorfismo** $f : G \rightarrow H$ un'applicazione da G in H tale che preserva le operazioni, cioè:

$$\forall g, g' \in G : f(g \star g') = f(\underset{\in G}{g}) \cdot f(\underset{\in H}{g'})$$

Definizione 3.12. Dati $(G, \star)$ e $(H, \cdot)$ due gruppi, chiamiamo **isomorfismo** un'applicazione $f : G \rightarrow H$ **biunivoca** tale che preserva le operazioni:

$$\forall g, g' \in G : f(g \star g') = f(\underset{\in G}{g}) \cdot f(\underset{\in H}{g'})$$

3.2.3 Classificazione dei gruppi finiti:

Ci chiediamo quanti sono i gruppi di ordine n a meno di isomorfismo (G e H rappresentano lo stesso gruppo se esiste $f : G \rightarrow H$ isomorfismo)

Esempio 3.16. $\mathbb{Z}_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$ e consideriamo $(\mathbb{Z}_3, +)$ e $H = \{id, (123), (132)\} \in S_3$ con $(H, \cdot)$. Di seguito riportiamo le loro tavole moltiplicative

$(\mathbb{Z}_3, +)$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

$(H, \cdot)$	id	(123)	(132)
id	id	(123)	(132)
(123)	(123)	(132)	id
(132)	(132)	id	(123)

Per cui si nota l'isomorfismo dato dall'applicazione:

$$\begin{aligned}
 f : \mathbb{Z}_3 &\rightarrow H \\
 \bar{0} &\rightarrow id \\
 \bar{1} &\rightarrow (123) \\
 \bar{2} &\rightarrow (132)
 \end{aligned}$$

$$f(\bar{1} + \bar{2}) = f(\bar{0}) = f(\bar{1}) \cdot f(\bar{2}) = (123) \cdot (132) = id$$

Se $|G| = 1 \Rightarrow G = \{e\}$. Sia $\cdot$ la moltiplicazione di un gruppo di ordine 1

$(G, \cdot)$	e
e	e

$n = 2$ (Esiste un gruppo di ordine 2: $(\mathbb{Z}_2, \cdot)$)
 $(\mathbb{Z}_2, \cdot)$ presenta la seguente tabella additiva:

$(\mathbb{Z}_2, +)$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$

Sia $(G, \cdot)$ un gruppo di ordine 2, quindi $G = \{e, a\}$

G	e	a
e	e	a
a	a	e

Si osservi che $a \cdot a = e$, altrimenti si avrebbe $a \cdot e = a = a \cdot a$ con la conseguenza che $a = e$ (Assurdo) $n = 3$ (Esiste un gruppo di ordine 3: $(\mathbb{Z}_3, \cdot)$)

Sia $G = \{e, a, b\}$, quindi $(G, \cdot)$ un gruppo rispetto a $\cdot$

G	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Spiegazione: Per i gruppi di ordine 3 c'è una sola classe di isomorfismo in quanto ogni gruppo di ordine primo p è ciclico e isomorfo a $\mathbb{Z}_p$, il gruppo degli interi modulo p . In un gruppo di ordine 3, gli unici ordini possibili per i sottogruppi sono 1 e 3. L'elemento neutro ha ordine 1, mentre gli altri elementi devono avere ordine 3, rendendo il gruppo ciclico. Poiché tutti i gruppi ciclici di uno specifico ordine sono isomorfi tra loro, tutti i gruppi di ordine 3 sono isomorfi a $\mathbb{Z}_3$.

$n = 3$ (Esiste un gruppo di ordine 4: $(\mathbb{Z}_4, +)$)

+	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

Tabella delle Orbite in $\mathbb{Z}_4$

Elemento	Orbita $\mathcal{O}$
$\overline{0}$	1
$\overline{1}$	4
$\overline{2}$	2
$\overline{3}$	4

La ricerca delle orbite si svolge cercando il valore $\mathcal{O}(g)$ tale per cui l'operazione binaria ripetuta su g dà come risultato $\overline{0}$ ($\mathcal{O}(g)$ indica il numero di queste ripetizioni)

Esempio 3.17. In $(\mathbb{Z}_4, +)$

$$\begin{aligned}\overline{1} \quad & 2 \cdot \overline{1} = \overline{1} + \overline{1} = \overline{2} \neq \overline{0} \\ & 3 \cdot \overline{1} = \overline{3} \neq \overline{0} \\ & 4 \cdot \overline{1} = \overline{4} = \overline{0}\end{aligned}$$

$$\overline{2} \quad 2 \cdot \overline{2} = \overline{4} = \overline{0}$$

$$\begin{aligned}\overline{3} \quad & 2 \cdot \overline{3} = \overline{6} \neq \overline{0} \\ & 3 \cdot \overline{3} = \overline{9} \neq \overline{0} \\ & 4 \cdot \overline{3} = \overline{12} = \overline{0}\end{aligned}$$

Sia $G = \{e, a, b, c\}$, quindi $(G, \cdot)$ un gruppo di ordine 4. Vogliamo ora imporre che sia un gruppo diverso da $\mathbb{Z}_4$

G	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Un gruppo così fatto si chiama **gruppo di Klein** e in generale presenta la seguente forma: $K = \{e, a, b, a \cdot b = c\}$ tale per cui: $a^2 = b^2 = c^2 = e$.

Per $n = 4$ è quindi possibile trovare 2 possibili tavole corrispondenti a due tipi non isomorfi: quella isomorfa al gruppo di Klein e quella isomorfa a $\mathbb{Z}_4$

Regole di calcolo nei gruppi

1. $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$
2. $(a^{-1})^{-1} = a$

3.3 Sottostruttura

Abbiamo visto che gli insiemi presentano delle sottostrutture dette sottoinsiemi. Per i gruppi vale un discorso analogo per cui la loro sottostruttura si dice **sottogruppo**

Definizione 3.13. Dato $(G, \star)$ un gruppo, un sottogruppo di G è:

- $S \subseteq G$ (non vuoto)
- $(S, \star)$ verifica gli assiomi di gruppo (con la stessa operazione di G)

S sottogruppo di G si denota: $S \leq G$

Criteri per la determinazione di sottogruppi

Criterio 1

$S \leq G$ è un sottogruppo di $(G, \star)$ se:

- $e_G \in S$ (elemento neutro in S)
- $\forall s \in S$ esiste un inverso in S , cioè: $\forall s \in S : s^{-1} \in S$
- $\forall s, s' \in S : s \star s' \in S$ (S deve essere chiuso rispetto all'operazione di G)

Criterio 2

$S \leq G$ è un sottogruppo di $(G, \star)$ se e solo se $\forall s_1, s_2 \in S : s_1 \star s_2^{-1} \in S$

Esempio 3.18. Dato $(G, \cdot)$ un gruppo, si definisce centro di G denotato con $\mathcal{Z}(G)$

$$\mathcal{Z}(G) = \{g \in G \mid g \cdot x = x \cdot g \forall x \in G\}$$

Per cui è l'insieme degli elementi che commutano con tutti gli elementi di G

Osservazione. Se G è abeliano, allora $\mathcal{Z}(G) = G$

Esempio 3.19. Verificare che $\mathcal{Z}(G)$ è un sottogruppo di G

Svolgimento:

- $e_G \in \mathcal{Z}(G)$ devo quindi verificare che $\forall x \in G : e_G \cdot x = x \cdot e_G$ ed è vero dato che $x = x$

- Sia $s \in \mathcal{Z}(G)$ devo verificare che $s^{-1} \in \mathcal{Z}(G)$. Per ipotesi sappiamo $s \in \mathcal{Z}(G)$ per cui $s \cdot x = x \cdot s \ \forall x \in G$. Ipotizziamo:

$$\begin{aligned}
 s^{-1} \cdot x &\stackrel{?}{=} x \cdot s^{-1} \\
 s^{-1} \cdot x &= ((s^{-1} \cdot x)^{-1})^{-1} \\
 s^{-1} \cdot x &= (x^{-1} \cdot s)^{-1} \\
 s^{-1} \cdot x &= (s \cdot x^{-1})^{-1} \quad (\text{dato che } s \text{ commuta}) \\
 s^{-1} \cdot x &= (x \cdot s^{-1})
 \end{aligned}$$

- Siano $s, s' \in \mathcal{Z}(G)$ devo mostrare che $(s \cdot s') \in \mathcal{Z}(G)$. Per cui possiamo scrivere:

$$(s \cdot s') \cdot x = s \cdot (s' \cdot x) = (s \cdot x) \cdot s' = x \cdot (s \cdot s')$$

Per cui $s \cdot s' \in \mathcal{Z}(G)$

Proposition 3.4. Sia G un gruppo con moltiplicazione e siano $A, K \leq G$. Allora

$$A \cap K \leq G$$

Dimostrazione. Per ipotesi: $H \leq G : \forall h_1, h_2 \in H : h_1 \cdot h_2^{-1} \in H$ e $K \leq G : \forall k_1, k_2 \in K : k_1 \cdot k_2^{-1} \in K$

Per cui $\forall x_1, x_2 \in H \cap K \implies x_1 \cdot x_2^{-1} \in H \cap K$ □

Esempio 3.20. Dato $(\mathbb{Z}, +)$ gruppo additivo degli interi si dimostri che $S = \{3h \mid h \in \mathbb{Z}\} = 3\mathbb{Z}$ (multipli di 3) forma un sottogruppo in $\mathbb{Z}$. Svolgimento:

- $e_{(\mathbb{Z}, +)} = 0 \in 3\mathbb{Z}$ (è vero dato che 0 è multiplo di tutti i numeri e $0 \cdot 3 = 0$)
- Se $g \in 3\mathbb{Z} = S \implies -g \in 3\mathbb{Z} = S$ è vero dato che:

$$g = 3 \cdot h \implies -g = -3h = 3(\underbrace{-h}_{\in \mathbb{Z}}) \implies -g \in 3\mathbb{Z}$$

- Se $g, g' \in S = 3\mathbb{Z} \implies g + g' \in S = 3\mathbb{Z}$ ma visto che:

$$\exists h, k \in \mathbb{Z} : g = 3h, g' = 3k \implies g + g' = 3h + 3k = 3(\underbrace{h + k}_{\in \mathbb{Z}}) \in 3\mathbb{Z}$$

Esempio 3.21. Siano $3\mathbb{Z} = \{3h \mid h \in \mathbb{Z}\}$ e $2\mathbb{Z} = \{2h \mid h \in \mathbb{Z}\}$. Diciamo che:

$$3\mathbb{Z} \cap 2\mathbb{Z} = \{g \in \mathbb{Z} : g \text{ è multiplo sia di 2 sia di 3, quindi di 6}\} = 6\mathbb{Z}$$

Invece il caso $3\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z} = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, \dots, -4, -2, 2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ non è un gruppo in quanto pur contenendo lo zero (elemento neutro) e gli opposti di ogni suo elemento esso non è chiuso rispetto alla somma in quanto $3 \in S, 2 \in S$ ma $2 + 3 = 5 \notin S$

Proposition 3.5.

$$H, K \leq G \quad H \cup K \leq G \Leftrightarrow H \subseteq K \text{ o } K \subseteq H$$

Definizione 3.14. Sia $X \subseteq G$ si chiama **sottogruppo generato da X** e si denota con $\langle X \rangle$ il più piccolo sottogruppo di G contenente X . Cioè:

$$\langle X \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ X \subseteq H}} H$$

In particolare se $H \cup K$ non è un sottogruppo posso fare $\langle H \cup K \rangle$. Per cui $\langle 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z} \rangle = \mathbb{Z}$ dato che $\text{MCD}(2, 3) = 1$ e di conseguenza:

$$\exists s, t \in \mathbb{Z} : 1 = \underbrace{3s}_{\in 3\mathbb{Z}} + \underbrace{2t}_{\in 2\mathbb{Z}} \in \langle 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z} \rangle$$

E dato che $1 \in H$, deve stare in H anche ogni multiplo di 1, il che implica che $\forall h \in \mathbb{Z} \ h \cdot 1 \in H$ per cui si ottiene che

$$\mathbb{Z} \subseteq \langle 3\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z} \rangle \leq \mathbb{Z}$$

Il che implica $\langle 3\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z} \rangle = \mathbb{Z}$ Se $X = \{g\}$ si vuole il sottogruppo generato da $\{g\}$ che viene denotato con $\langle g \rangle$, quindi si vuole comprendere come è fatto g :

- $e_G = g^0$
- Se $g \in \langle g \rangle$ allora $g^{-1} \in \langle g \rangle$
- Poiché $g \in \langle g \rangle$ allora $g \cdot g \in \langle g \rangle$, ma anche $g \cdot (g \cdot g) = g^3 \implies g^h \in \langle g \rangle \ \forall h \in \mathbb{N}$
- Poiché $g^{-1} \in \langle g \rangle$ allora $g^{-1} \cdot g^{-1} = g^{-2} \in \langle g \rangle$, ma anche $g^{-1} \cdot (g^{-1} \cdot g^{-1}) = g^{-3} \implies g^{-h} \in \langle g \rangle \ \forall h \in \mathbb{N}$

Quindi $\langle g \rangle = \{g^i \mid i \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, g^{-3}, g^{-2}, g^{-1}, e_G, g, g^2, g^3, \dots\}$

Esempio 3.22. Dato $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ $2 \in \mathbb{R}^*$ posso stabilire il sottogruppo generato da $\bar{2}$ come:

$$\langle 2 \rangle = \{2^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$$

Esempio 3.23. Preso $(\mathbb{Z}_{10}, +)$ possiamo considerare il generatore del sottogruppo 2:

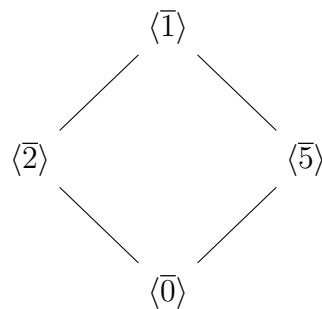
$$\begin{aligned} \langle \bar{2} \rangle &= \{n \cdot \bar{2} : n \in \mathbb{Z}\} = \{\dots, -3 \cdot \bar{2}, -2 \cdot \bar{2}, -\bar{2}, \bar{0}, \bar{2}, 2 \cdot \bar{2}, 3 \cdot \bar{2}, \dots\} = \\ &= \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}\} \leq \mathbb{Z}_{10} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \bar{9}\} \end{aligned}$$

E $\mathcal{O}(\bar{2}) = 5 : 5$ è il più piccolo intero > 0 tale che $5 \cdot \bar{2} = \bar{0}$. Di seguito elenchiamo altri generatori di sottogruppi di $(\mathbb{Z}_{10}, +)$:

- $\langle \bar{1} \rangle = \{n \cdot \bar{1} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}_{10}$ e $\bar{1}$ ha periodo 10
- $\langle \bar{4} \rangle = \{n \cdot \bar{4} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\bar{4}, 2 \cdot \bar{4}, 3 \cdot \bar{4}, 4 \cdot \bar{4}, 5 \cdot \bar{4}, \dots\} = \{\bar{4}, \bar{8}, \bar{2}, \bar{6}, \bar{0}\} = \langle \bar{2} \rangle$
- $\langle \bar{3} \rangle = \{\bar{3}, \bar{6}, \bar{9}, \dots, \bar{30}\} = \{\bar{3}, \bar{6}, \bar{9}, \dots, \bar{0}\} = \mathbb{Z}_{10}$
- $\langle \bar{7} \rangle = \langle \bar{1} \rangle = \langle \bar{9} \rangle = \langle \bar{3} \rangle = \mathbb{Z}_{10}$

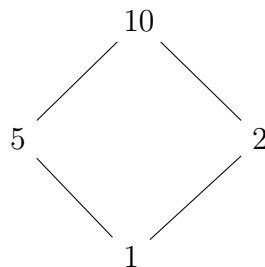
- $\langle \bar{0} \rangle = \{n \cdot \bar{0} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\bar{0}\} \leq \mathbb{Z}_{10}$ e $\bar{0}$ ha ordine 1
- $\langle \bar{5} \rangle = \{n \cdot \bar{5} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\bar{5}, \bar{0}\} \leq \mathbb{Z}_{10}$ e $\bar{5}$ ha ordine 2 in $\mathbb{Z}_{10}$
- $\langle \bar{6} \rangle = \{\bar{6}, \bar{2}, \bar{8}, \bar{4}, \bar{0}\} = \langle \bar{2} \rangle$

Un **gruppo ciclico** è un gruppo generato da un solo elemento. All'interno dei sottogruppi di $(G, \cdot)$ posso costruire un ordine parziale (POSET) tra i sottogruppi $H, K \leq G$. Dico quindi che $H \leq K$ se e solo se $H \subseteq K$ e $H \leq K$. Abbiamo quindi individuato i seguenti sottogruppi di $\mathbb{Z}_{10}$: $\{\langle \bar{1} \rangle, \langle \bar{2} \rangle, \langle \bar{5} \rangle, \langle \bar{0} \rangle\}$ di cui di seguito è riportata una rappresentazione del diagramma di Hasse dell'ordinamento tra sottogruppi $\leq$



Osservazione. Il diagramma di Hasse dei sottogruppi di $\mathbb{Z}_{10}$ ordinati rispetto a “ $<$ ” essere sottogruppo di è “lo stesso” (isomorfo) al diagramma di Hasse dei divisori di 10 ordinati rispetto all'ordinamento $|$ della divisibilità:

$D = \{1, 2, 5, 10\}$ e $(D, |)$ gruppo



Si noti la corrispondenza fra l'elemento generatore e il suo ordine

Definizione 3.15. Dato $(G, \cdot)$ e $g \in G$ si definisce ordine (o periodo) di g se esiste il più piccolo intero positivo r t.c.

$$g^r = e_G$$

Se tale intero non esiste diremo che g è **aperiodico**

Esempio 3.24. $(\mathbb{Z}_4, +)$

g	$\mathcal{O}(g)$
$\bar{0}$	1
$\bar{1}$	4
$\bar{2}$	2
$\bar{3}$	4

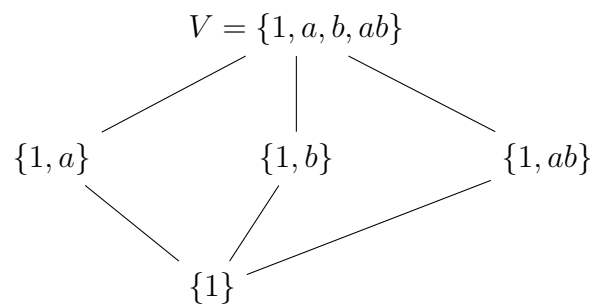
Definizione 3.16. Dato $(G, \cdot)$ i suoi sottogruppi $\{e_G\}$ e G sono detti sottogruppi banali

Gruppo di Klein

$V = \{1, a, b, ab\}$ i suoi sottogruppi sono 5:

- $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{a, a^2 = 1\}$
- $\langle b \rangle = \{b^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{b, b^2 = 1\}$
- $\langle ab \rangle = \{ab^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{ab, ab^2 = 1\}$
- $\langle a, b \rangle = \{1, a, b, ab\} = V$
- $\{e_G\}$

Ecco quindi come appare il diagramma di Hasse:



Se voglio quindi rappresentare tutti i sottogruppi di $\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ ho

g	$\mathcal{O}(g)$
$\bar{0}$	1
$\bar{1}$	5
$\bar{2}$	5
$\bar{3}$	5
$\bar{4}$	5

Per cui posso solo limitare la rappresentazione al sottogruppo generato da 0: $\langle \bar{0} \rangle = \{\bar{0}\}$ o il sottogruppo banale $\mathbb{Z}_5$

Esempio 3.25. Su $(\mathbb{Z}, +)$ gruppo ho che 1 è aperiodico dato che $\nexists r > 0$ t.c. $r \cdot 1 = 0$

$$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \{n \cdot 1 : n \in \mathbb{Z}\}$$

Definizione 3.17. Un gruppo G si dice **ciclico** se esiste un suo elemento $g \in G$ tale che:

$$G = \langle g \rangle \quad (\text{il gruppo è generato da un solo elemento})$$

Esempio 3.26. Esempi gruppo ciclico:

- $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$
- $(\mathbb{Z}_n, +) = \langle 1 \rangle = \{\bar{1}, 2 \cdot \bar{1}, \dots, (n-1) \cdot \bar{1}\}$

Esempi gruppi non ciclici:

S_3 (permutazioni su 3 elementi) non è ciclico, si osservi infatti la sua tabella dei periodi:

g	$\mathcal{O}(g)$
id	1
(12)	2
(13)	2
(23)	2
(123)	3
(132)	3

E dato $|S_3| = 3! = 6$ si può notare come dato che nessun elemento ha ordine 6, non ci saranno singoli elementi in grado di generare tutto S_3 e quindi il gruppo non è ciclico

Proposition 3.6. Se G è ciclico allora G è **abeliano**

Dimostrazione. Sia g un generatore di $G = \{g^i : i \in \mathbb{Z}\}$: $G = \langle g \rangle$. Siano $x, y \in G$ e dobbiamo mostrare che $xy = yx$:

$$\exists k, j \in \mathbb{Z} \text{ t.c. } x = g^k \ y = g^j \implies xy = g^k \cdot g^j = g^{k+j} = g^j \cdot g^k = yx$$

□

Proposition 3.7. Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e $g \in G$

1. Se g ha periodo infinito (è aperiodico) allora $\langle g \rangle$ è infinito (e se $h \neq k$ allora $g^h \neq g^k$)
2. Se g ha periodo (ordine) finito uguale a n allora $\langle g \rangle = \underbrace{\{e_G, g, g^2, g^3, \dots, g^{n-1}\}}_{\text{tutti distinti}}$

1. Per assurdo se fosse $g^h = g^k$, posso supporre senza perdita di generalità che $h < k$ (ovvero $k - h > 0$). Allora moltiplicando per g^{-h} (inverso di g^h) ottengo:

$$\begin{aligned} g^h \cdot g^{-h} &= g^k \cdot g^{-h} \\ e_G &= g^k \cdot g^{(k-h)>0} \text{ (ma per ipotesi } g \text{ è aperiodico)} \end{aligned}$$

Se ne deduce che tutte le potenze sono distinte, da cui:

$$\langle g \rangle = \{g^i : i \in \mathbb{Z}\} \sim \mathbb{Z} \quad (\text{sono equipotenti}) \implies \langle g \rangle \text{ è infinito}$$

□

2. Sia g di periodo n . Voglio mostrare che $\langle g \rangle = \{g^0, g, \dots, g^{n-1}\}$. Sapendo che $\langle g \rangle = \{g^t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ posso dividere t per n

$$\exists q, r \text{ t.c. } t = n \cdot q + r$$

Da cui:

$$g^t = g^{nq+r} = g^{nq} \cdot g^r = (g^n)^q \cdot g^r = (e_G)^q \cdot g^r = e_G \cdot g^r = g^r$$

E sappiamo che $0 \leq r \leq n-1$ quindi $g^r \in \{g^0, g, \dots, g^{n-1}\}$ da cui $\langle g \rangle = \{g^0, g, \dots, g^{n-1}\}$.
Si envice che se g ha periodo n allora:

$$g^h = g^k \Leftrightarrow h \equiv k \pmod{n}$$

Dove C_n è un gruppo ciclico di ordine $n = \langle g : \mathcal{O}(g) = n \rangle = \underbrace{\{1, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}}_{n \text{ elementi}}$ □

Osservazione. L'ordine di una permutazione ciclica, cioè con al più un solo ciclo non banale è la lunghezza del ciclo non banale

Proposition 3.8. Se $\sigma = C_1 \dots C_k$ è la scrittura di σ nel prodotto dei suoi cicli **disgiunti**, allora $\sigma(\sigma) = \text{mcm}(l(C_1), l(C_2), \dots, l(C_k)) = \text{mcm}(\mathcal{O}(C_1), \mathcal{O}(C_2), \dots, \mathcal{O}(C_k))$

Esempio 3.27. $\mathcal{O}((13)(24)) = \text{mcm}(2, 2) = 2$

Ribadiamo che dato $g \in G(G, \cdot)$ un gruppo diciamo che $\langle g \rangle \leq G = \{g^i : i \in \mathbb{Z}\}$

- Se g è aperiodico allora $\langle g \rangle$ ha cardinalità numerabile
- Se g ha periodo (ordine) n allora $\langle g \rangle$ ha cardinalità n : $\langle g \rangle = \{g, g^2, \dots, g^{n-1}, e\}$.
Inoltre dati h, k con $h \neq k$ allora $g^h = g^k \Leftrightarrow k \equiv h \pmod{n}$

G è ciclico se $\exists g \in G$ tale che $G = \langle g \rangle$

Proposition 3.9. Sia G **ciclico finito**, di ordine n e sia $g \in G$ un suo **generatore**, cioè $G = \langle g \rangle$ (quindi l'ordine di g è n).

1. L'ordine di un sottogruppo di G è un divisore di n
2. Se $m|n$ allora esiste uno e un solo sottogruppo di ordine m (per ogni divisore di $|G| = n$ esiste uno e un solo sottogruppo di G di quella cardinalità)
3. Se $H \leq G$, allora anche H è ciclico (cioè $H = \langle g^h \rangle$)

Esempio 3.28. Sia $|G| = 18 = 2 \cdot 3^2$ e chiamiamo $D = \{d \in \mathbb{N} \mid d|18\} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ l'insieme dei divisori di 18. Sia $g \in G$ con $G = \langle g \rangle$. Abbiamo quindi che $\mathcal{O}(g) = 18$ allora:

- Un sottogruppo H di ordine 2 ha forma: $H = \{e, g^9\} = \langle g^9 \rangle$
- Un sottogruppo K di ordine 3 ha forma: $K = \{g^6, g^{12}, e\} = \langle g^6 \rangle$

Osservazione. Se g ha ordine $n = |G|$, ovvero se g è un generatore di G , allora:

$$g^h \text{ è generatore di } G \Leftrightarrow h \text{ è coprimo con } n$$

Di fatto un gruppo ciclico $C_n = \langle g : \mathcal{O}(g) = n \rangle$ ha $\phi(n)$ generatori distinti. Ad esempio per C_{18} se g ha ordine 18 (cioè è un generatore) allora i generatori (distinti) di G sono:

$$g, g^5, g^7, g^{11}, g^{13}, g^{17}$$

Proposition 3.10. $(C_n, \cdot)$ è isomorfo a $(\mathbb{Z}_n, +)$

Dimostrazione. Sia g un generatore di C_n allora l'applicazione:

$$\begin{aligned} f : C_n &\rightarrow \mathbb{Z}_n \\ g &\mapsto \bar{1} = [1]_n \\ g^2 &\mapsto \bar{2} \\ g^h &\mapsto \bar{h} \end{aligned}$$

è un'applicazione biunivoca dato che **mantiene le operazioni**:

$$\forall x, y \in C_n \quad \text{si ha} \quad f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$$

Infatti se $x, y \in C_n$ allora esistono $0 \leq i, j \leq n-1$ tali che:

$$x = g^i \quad y = g^j \quad \text{allora} \quad f(x \cdot y) = f(g^i \cdot g^j) = f(g^{i+j}) = \overline{i+j}$$

□

Esempio 3.29. Vediamo come possiamo definire altri isomorfismi tra $(C_{18}, \cdot)$ e $(\mathbb{Z}_{18}, +)$. Se $C_{18} = \langle g \rangle$ e $\mathcal{O}(g) = 18$ allora posso costruire altri isomorfismi mandando g in un altro generatore di $\mathbb{Z}_{18} : \{ \underbrace{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \dots}_{\text{coprimi con 18}} \}$

$$\begin{aligned} t : C_{18} &\rightarrow \mathbb{Z}_{18} \\ g &\mapsto t(g) = \bar{5} \\ g^2 &\mapsto \bar{10} \\ g^3 &\mapsto \bar{15} \\ g^i &\mapsto i \cdot \bar{5} = t(g^i) \end{aligned}$$

Per cui t è un isomorfismo

Teorema 13 (La struttura dei sottogruppi di $\mathbb{Z}$). *Si ricorda che $(\mathbb{Z}, +)$ è ciclico aperiodico, generato da: $\langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle = \mathbb{Z}$.*

Tutti e soli i sottogruppi di $(\mathbb{Z}, +)$ sono del tipo:

$$H = m\mathbb{Z} = \{m \cdot h \mid h \in \mathbb{Z}\}$$

Dimostrazione. Fissiamo $m \in \mathbb{Z}$. Allora:

1. L'insieme $m\mathbb{Z} = \{m \cdot h \mid h \in \mathbb{Z}\}$ dei multipli di $\mathbb{Z}$ è un sottogruppo di $\mathbb{Z}$:
Siano $x, y \in m\mathbb{Z}$, devo mostrare che $x - y \in m\mathbb{Z}$. Ma se $x, y \in m\mathbb{Z}$ allora $\exists h, k \in \mathbb{Z}$ tali che:

$$\begin{cases} x = m \cdot h \\ y = m \cdot k \end{cases} \Rightarrow x - y = m \cdot h - m \cdot k = m(\underbrace{h - k}_{\in \mathbb{Z}}) \in m\mathbb{Z}$$

2. Sia $H \leq \mathbb{Z}$: devo mostrare che H è della forma “multipli di un fissato $m_0 \in \mathbb{Z}$ ”

- Se $H = \{0\}$ allora $H = 0 \cdot \mathbb{Z} = \{0\}$
- Sia quindi $H \neq \{0\}$: allora esiste $y \in H$ ($y \neq 0$) tale che:
 - Se $y > 0$ allora H contiene un positivo
 - Se $y < 0$ allora, poiché H è sottogruppo, $-y \in H$, e $-y > 0$

In definitiva se $H \neq \{0\}$ allora in H c'è almeno un positivo. Consideriamo quindi $H^+ \subset H$ con $H^+ = \{h \in H \mid h > 0\} \neq \emptyset$.

Per il **principio del buon ordinamento** 1.5 H^+ ha un minimo: sia esso $m_0 > 0$ (candidato per $H = m_0\mathbb{Z}$)

Vogliamo quindi dimostrare che $H = m_0\mathbb{Z}$ e dobbiamo procedere a una dimostrazione per doppia inclusione, ricordando che due insiemi sono uguali se uno è sottoinsieme dell'altro e viceversa

$\supseteq$:

$m_0\mathbb{Z} \subseteq H$ e se $m_0 \in H$ allora anche $-m_0 \in H$. Inoltre $2m_0 \in H, 3m_0 \in H, \dots, h \cdot m_0 \in H \implies m_0\mathbb{Z} \subseteq H$

$\subseteq$:

$H \subseteq m_0\mathbb{Z}$. Sia $h \in H$, voglio mostrare che h è multiplo di m_0 . Divido h per m_0 :

$$h = m_0 \cdot q + r \quad 0 \leq r < m_0$$

Supponiamo che $r \neq 0$, allora:

$$r = \underbrace{h}_{\in H} - \underbrace{m_0 \cdot q}_{\in H}$$

Ma H è un sottogruppo e inoltre $r > 0$ e $r < m_0$, ma $r \in H^+$ e abbiamo dimostrato prima che m_0 è il minimo di H^+ (Contraddizione). Per cui $r = 0$ e $h = m_0 \cdot q \in m_0\mathbb{Z}$ $\square$

Definizione 3.18. Sia $(G, \cdot)$ un gruppo, sia $S \leq G$ il sottogruppo generato da S , $\langle S \rangle$, è il più piccolo sottogruppo di G che contiene S

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G \\ H \supseteq S}} H$$

Proposition 3.11. $\langle S \rangle = \{t_1, t_2, \dots, t_h \mid h \in \mathbb{N}, t_i \in S \text{ o } t_i^{-1} \in S \text{ per } i = 1, \dots, h\}$ Se $S = \{x, y\}$ allora

$$\langle S \rangle = \langle \{x, y\} \rangle = \{x, y, x^{-1}, y^{-1}, xy, xx, yy, xy^{-1}, \dots\}$$

Ciascun prodotto può essere della forma $t_1 \dots t_h$ con $t_i = x$ oppure $t_i = x^{-1}$ oppure $t_i = y$ oppure $t_i = y^{-1}$

3.3.1 Parità di una permutazione

Proposition 3.12. Ogni permutazione si può scrivere come prodotto di scambi (o trasposizioni). Una trasposizione è una permutazione $\sigma : [n] \rightarrow [n]$ con $\sigma = (a, b)$ (ovvero un ciclo di lunghezza 2)

$$\sigma(i) = \begin{cases} i & \text{se } i \neq a, b \\ a & \text{se } i = b \\ b & \text{se } i = a \end{cases}$$

Le trasposizioni adiacenti sono del tipo:

$$s_1 = (i, i+1) \in S_n$$

dove $i = 1, 2, \dots, n-1$. Quindi:

$$id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & i+1 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & i & i+1 & \dots & n \end{pmatrix} \xrightarrow[id \cdot s_i]{s_i} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & i+1 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & i+1 & i & \dots & n \end{pmatrix}$$

Osservazione. Uno scambio ha ordine 2, tuttavia non tutte le permutazioni di ordine 2 sono scambi

Esempio 3.30. $(12)(34)$ ha ordine 2, ma non è uno scambio dato che coinvolge più di due elementi (non avviene solo uno scambio). Se $\sigma = C_1 C_2 \dots C_k$ (dove C_i sono cicli disgiunti di $\sigma^h = C_1^h C_2^h \dots C_k^h$)

Dimostrazione. Dimostriamo quindi che un ciclo $C = (a_1 a_2 \dots a_r)$ è un prodotto di scambi. Possiamo infatti considerare:

$$C = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1})(a_1 a_{r-2}) \dots (a_1 a_3)(a_1 a_2) = (a_1 a_2 a_3 \dots a_{r-2} a_{r-1} a_r)$$

Se $\sigma = C_1 \dots C_k$ (cicli disgiunti) allora

$$C_1 = \alpha_1 \dots \alpha_{r_1}$$

$$C_2 = \beta_1 \dots \beta_{r_2}$$

$$\vdots$$

$$C_k = \omega_1 \dots \omega_{r_k}$$

Da questo $\sigma = C_1 C_2 \dots C_k = \alpha_1 \dots \alpha_{r_1} \beta_1 \dots \beta_{r_2} \dots \omega_1 \dots \omega_{r_k}$

□

Esempio 3.31. Vogliamo determinare la parità della seguente permutazione:

$$(1, 4, 5, 8, 7, 10)_{C_1} (2, 3, 9, 6)_{C_2} = \underbrace{(1, 10)(1, 7)(1, 8)(1, 5)(1, 4)}_{(5 \text{ scambi})} \cdot \underbrace{(2, 6)(2, 9)(2, 3)}_{(3 \text{ scambi})}$$

Essendoci $3+5=8$ scambi abbiamo a che fare con una permutazione pari

Definizione 3.19. Una permutazione $\sigma \in S_n$ si dice **pari** se è possibile scriverla come numero pari di trasposizioni, altrimenti si dice **dispari**

Osservazione. • Se σ è un r -ciclo allora si usano $r-1$ scambi

- L'identità si può scrivere come prodotto di scambi: $id = (12)(12)$
- La scrittura di σ come prodotto di scambi non è unica

Teorema 14. Supponiamo che $\sigma = \tau_1 \dots \tau_y = \rho_1 \dots \rho_x$ con τ_i e ρ_i due scritture diverse di scambi, allora:

$$x \equiv y \pmod{2}$$

Quindi la parità di x è uguale alla parità di y

Definizione 3.20. Si chiama segno di una permutazione $\sigma \in S_n$ il valore

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^{\text{parità di } \sigma}$$

- Se C_1 ha lunghezza pari allora è **dispari**
- Se C_2 ha lunghezza dispari allora è **pari**

Osservazione. La parità di $\sigma \cdot \tau$ è la somma delle parità di σ e di τ

Proposition 3.13. Ogni permutazione di S_n si scrive come prodotto di trasposizioni adiacenti:

$$\begin{aligned} s_1 &= (1, 2) \\ s_2 &= (2, 3) \\ &\vdots \\ s_{n-1} &= (n-1, n) \end{aligned}$$

Struttura ciclica di una permutazione

Data S_4 ci chiediamo quali sono le strutture in cicli disgiunti:

$$\begin{aligned} (....) &\rightarrow 3! = 6 \\ (...)(.) &\rightarrow 4 \cdot 2! = 8 \\ (..)(..) &\rightarrow 3 \\ (..)(.)(.) &\rightarrow \binom{4}{2} = 6 \\ (.)(.)(.)(.) &\rightarrow 1 \end{aligned}$$

Notiamo che la struttura ciclica di una permutazione è in corrispondenza biunivoca con le partizioni di n

Definizione 3.21. Una partizione di n è una lista ordinata in modo decrescente di interi:

$$n_1, n_2, \dots, n_t \quad n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_t$$

Cioè $n = n_1 + n_2 + \dots + n_t$ è uno dei modi di scrivere n in somma di interi strettamente positivi.

Esempio 3.32. Per $n = 4$ abbiamo:

$$\begin{aligned} 4 &= 4 \\ &= 3 + 1 \\ &= 2 + 2 \\ &= 2 + 1 + 1 \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 \end{aligned}$$

Diciamo quindi che $\rho(4) = 5$. Si rende noto che non esiste una formula generare per calcolare quante possibilità ci sono di calcolare n come somma di interi che mano a mano “decregono”

Proposition 3.14. Ci sono tante partizioni dell'intero n quante permutazioni cicliche per una permutazione di n elementi. Pertanto

$$\rho(n) = \begin{cases} \# \text{ partizioni di } n \\ \# \text{ scritture cicliche di } \sigma \in S_n \end{cases}$$

3.3.2 Classi di Coniugio

Definizione 3.22. Siano $\sigma, \sigma' \in S_n$. Diciamo che σ' è coniugata a σ se e solo se esiste $\tau \in S_n$ tale che:

$$\sigma' = \tau \sigma \tau^{-1}$$

Esempio 3.33. Siano $\sigma = (1 \ 3 \ 4), \sigma' = (3 \ 2 \ 5)$. Queste due permutazioni sono coniugate perché trovo $\tau = (1 \ 3 \ 2)(4 \ 5)$ con

$$\sigma' = \underbrace{(1 \ 3 \ 2)(4 \ 5)}_{\tau} \underbrace{(1 \ 3 \ 4)}_{\sigma} \underbrace{(1 \ 2 \ 3)(4 \ 5)}_{\tau^{-1}} = (3 \ 2 \ 5)$$

Questa struttura ciclica è del tipo: 3,1,1

Proposition 3.15. Sia σ una permutazione scritta come prodotto di cicli disgiunti. Allora

1. Ogni coniugata di σ : $\sigma' = \tau \sigma \tau^{-1}$ ha la stessa struttura ciclica di σ . Inoltre gli interi che compaiono nei cicli di σ' si ottengono applicando agli interi che compaiono nei cicli di σ la permutazione τ
2. Se σ e σ' sono due cicli che hanno la stessa struttura ciclica, allora sono coniugati
2. Siano σ e σ' con la stessa struttura ciclica:

$$\sigma = (a, b, c, d)(e, f, g)(h, i) \quad \sigma' = (a', b', c', d')(e', f', g')(h', i')$$

Sia $\tau = \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$

$$a \rightarrow a'$$

$$b \rightarrow b'$$

$$c \rightarrow c'$$

$$\vdots$$

Allora τ è una permutazione tale che $\sigma' = \tau \sigma \tau^{-1}$ □

Esempio 3.34. Siano $\sigma = (1 \ 6 \ 3)(2 \ 5 \ 7 \ 4)(8)$ e $\sigma' = (2 \ 3 \ 4)(5 \ 6 \ 7 \ 8)(1)$ due permutazioni allora costruiamo τ nel modo seguente:

$$\tau = \begin{pmatrix} \sigma \\ \sigma' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \ 6 \ 3 & 2 \ 5 \ 7 \ 4 & 8 \\ 2 \ 3 \ 4 & 5 \ 6 \ 7 \ 8 & 1 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 5 \ 6 \ 3 \ 4 \ 8)(7)$$

E si verifica che $\sigma' = \tau \sigma \tau^{-1}$

Osservazione. Esistono diverse permutazioni τ che rendono σ' coniugata a σ . Ad esempio $\rho = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 & 4 & 6 & 3 & 1 & 8 \\ 8 & 5 & 6 & 7 & 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} = (2 \ 8 \ 1 \ 4 \ 7 \ 6)(7)(5)$ e si verifica $\sigma' = \tau\sigma\tau^{-1}$

1. Se σ' è coniugata a σ vediamo come si ottiene il fatto che la struttura ciclica di σ e σ' è la stessa. So che esiste τ con $\sigma' = \tau\sigma\tau^{-1}$. Sia $\sigma = (a, b, c, d)(e, f, g)(h, i)$ e si può verificare che:

$$\sigma' = (\tau(a), \tau(b), \tau(c), \tau(d)) (\tau(e), \tau(f), \tau(g)) (\tau(h), \tau(i))$$

□

Esempio 3.35. Poniamo $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4)(5 \ 8 \ 7)(6)$ e $\tau = (1 \ 2)(3 \ 4)(5 \ 6 \ 7 \ 8)$ se facciamo $\tau\sigma\tau^{-1}$ otteniamo:

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (1 \ 2)(3 \ 4)(5 \ 6 \ 7 \ 8) \circ (1 \ 2 \ 3 \ 4)(5 \ 8 \ 7)(6) \circ (5 \ 8 \ 7 \ 6)(4 \ 3)(2 \ 1) = (2 \ 1 \ 4 \ 3)(5 \ 8 \ 6)(7)$$

Notiamo che effettivamente gli interi che compaiono nei cicli di σ' si ottengono applicando agli interi che compaiono nei cicli di σ la permutazione τ

$$\sigma' = (\tau(1), \tau(2), \tau(3), \tau(4)) (\tau(5), \tau(8), \tau(7)) (\tau(6))$$

Proposition 3.16. La relazione tra permutazioni di S_n definita da:

$$\sigma \sim \sigma' \Leftrightarrow \exists \tau \in S_n : \sigma' = \tau\sigma\tau^{-1}$$

Ovvero che σ' è coniugata a σ è una relazione di equivalenza. Infatti:

R $\forall \sigma \in S_n \exists \tau \in S_n \mid \sigma = \tau\sigma\tau^{-1}$ poiché l'identità appartiene a S_n

S Sia $\sigma \sim \sigma'$ ovvero $\exists \tau \in S_n \mid \sigma' = \tau\sigma\tau^{-1}$ dobbiamo quindi dimostrare che anche $\sigma' \sim \sigma$. E questo perché:

$$\sigma' = \tau\sigma\tau^{-1}$$

Posso moltiplicare a sinistra per $\tau^{-1} \in S_n$, a destra per τ e ottengo:

$$\tau^{-1}\sigma'\tau = \sigma$$

- Siano $\sigma \sim \sigma'$ e $\sigma' \sim \sigma''$ ovvero esistono $\tau, \tau_1 \in S_n$ tali che $\sigma' = \tau\sigma\tau^{-1}$ e $\sigma'' = \tau_1\sigma'\tau_1^{-1}$. Dobbiamo dimostrare che $\sigma \sim \sigma''$ per cui esiste $\tau_2 \in S_n$ tale che $\sigma'' = \tau_2\sigma\tau_2^{-1}$. Possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sigma'' &= \tau_1\sigma'\tau_1^{-1} \\ \sigma'' &= \tau_1(\tau\sigma\tau^{-1})\tau_1^{-1} \end{aligned}$$

Ma dato che sia τ sia τ_1 appartengono a S_n allora anche la loro composizione appartiene a S_n pertanto si è dimostrata la transitività

Osservazione. Per la proposizione precedente una classe di coniugio è caratterizzata da una struttura ciclica

Il quoziente $S_n \sim$ ha tanti elementi quante partizioni di n , cioè $\mathcal{P}(n) = \#$ partizioni

Definizione 3.23. Sia $(G, \cdot)$ un gruppo $g \sim g'$ (è coniugato a g') se e solo se $\exists x \in G : g' = xgx^{-1}$

Osservazione. Il coniugio su G è una relazione di equivalenza su G . $G/\sim$ è l'insieme quoziente formato dalle classi di coniugio. Se il gruppo è abeliano, nella classe di coniugio di g troviamo solo g :

$$[g]_{\sim} = \{g' \in G : g' \sim g\} = \{g\}$$

Dato che $g' = xgx^{-1} = xx^{-1}g = e_g \cdot g = g$

3.3.3 Classi laterali di G modulo un sottogruppo H

Siano dati G un gruppo e $H \leq G$ un suo sottogruppo. Definiamo una relazione su G (che dipende da H) la “congruenza destra mod H ”: per $a, b \in G$

$$a\rho_db \stackrel{\text{def}}{\iff} a \cdot b^{-1} \in H$$

Se quindi l'operazione è additiva abbiamo che $a\rho_db \iff a - b \in H$

Esempio 3.36. $G = (\mathbb{Z}, +)$ e $H \leq G$ (ovvero $\exists m$ con $H = m\mathbb{Z}$) La relazione congruenza destra mod H esprime che per $a, b \in \mathbb{Z}$

$$a\rho_db \iff a - b \in n\mathbb{Z}$$

Per cui:

$$\iff n|a - b \iff a \equiv b \pmod{n}$$

In questo caso $\rho_d \text{ mod } H \equiv \text{ mod } n$

Proposition 3.17. La relazione ρ_d è una relazione di equivalenza su G

Dimostrazione. R $\forall a \in G$ $a\rho_da$ dato che $a \cdot a^{-1} = e_G \in H (H \leq G)$

S $\forall a, b \in G$ $a\rho_db \implies b\rho_da$ dato che $a \cdot b^{-1} \in H \xrightarrow{H \leq G} (a \cdot b^{-1})^{-1} \in H \implies (b^{-1})^{-1} \cdot a^{-1} = b \cdot a^{-1} \in H$ per cui $b\rho_da$

T $\forall a, b, c \in G$ $a\rho_db \wedge b\rho_dc \implies a\rho_dc$ dato che $a \cdot b^{-1} \in H$ e $b \cdot c^{-1} \in H$ per cui $(a \cdot b^{-1}) \cdot (b \cdot c^{-1}) = a \cdot (b^{-1} \cdot b) \cdot c^{-1} = a \cdot e_G \cdot c^{-1} = a \cdot c^{-1} \in H \implies a\rho_dc$

□

Vediamo quindi come sono fatte le classi destre. Sia $a \in G$

$$\rho_d(a) = \{b \in G : b\rho_da\} = \{b \in G : b \cdot a^{-1} \in H\}$$

Se $\exists h \in H$ con $b \cdot a^{-1} = h \iff \exists h \in H$ $b = ha$

$$= \{b \in G : \exists h \in H \text{ con } b = h \cdot a\} \subseteq H \cdot a = \{h \cdot a : h \in H\}$$

Si dimostra in maniera analoga l'altra inclusione $H \cdot a \subseteq \rho_d(a)$ per cui le classi destre (della congruenza mod H) sono della forma $H \cdot a$

$$\rho_d(a) = H \cdot a$$

L'insieme quoziente $G/\rho_d = \{H \cdot a : a \in G\}$

Osservazione. Una delle classi è H stesso

Proposition 3.18. Tutte le classi laterali destre (cioè le classi di equivalenza di $\rho_d \bmod H$) sono equipotenti

Dimostrazione. Mostro che $H \cdot a$ è equipotente ad H . Difatti l'applicazione f_a

$$\begin{aligned} f_a : H &\rightarrow H \cdot a \\ h &\mapsto f_a(h) = h \cdot a \end{aligned}$$

è una biiezione

- Iniettiva se $f(h) = f(h')$ allora $h = h'$ infatti:

$$h \cdot a = h' \cdot a \xrightarrow{\text{per la cancellazione nel gruppo}} h = h'$$

- Suriettiva se ogni elemento di $H \cdot a = \{h \cdot a \mid h \in H\}$ ha almeno una controimmagine:
 $h \cdot a (= f_a(h))$

□

Esempio 3.37. Per $G = (\mathbb{Z}, +)$ con $H = n\mathbb{Z} \leq G$ le classi laterali sono del tipo:

$$n\mathbb{Z} + a = \{nt + a \mid t \in \mathbb{Z}\}$$

Osservazione. $H \cdot a = H \cdot b \Leftrightarrow a \cdot b^{-1} \in H$ con $a, b \in G$

Teorema 15 (Teorema di Lagrange). Sia $(G, \cdot)$ un gruppo finito e sia $H \leq G$ un sottogruppo di G . Allora $|H| \mid |G|$ (l'ordine del sottogruppo H divide l'ordine del gruppo G)

Dimostrazione. Tramite la congruenza destra $\bmod H$ ho ripartito G in classi di equivalenza: le classi laterali destre modulo H

$$G/\rho_d = \{H \cdot a \mid a \in G\}$$

Sia $\{a_1, a_2, \dots, a_t\}$ un insieme di rappresentanti distinti per il quoziente G/ρ_d ovvero

$$G/\rho_d = \{Ha_1, Ha_2, \dots, Ha_t\}$$

conoscendo $|G/\rho_d| = t$ allora

$$G = \bigcup_{i=1}^t Ha_i = Ha_1 \dot{\cup} Ha_2 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} Ha_t$$

Per cui $|G| = |Ha_1 \dot{\cup} Ha_2 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} Ha_t| = |Ha_1| + |Ha_2| + \dots + |Ha_t| =$

$$= \underbrace{|H| + |H| + \dots + |H|}_{t \text{ volte}} = t \cdot |H|$$

Quindi $|G| = t \cdot |H|$ con $|H| \mid |G|$

□

Corollario 3.1. Se chiamo indice di H in G la cardinalità di G/ρ_d (cioè il numero di classi laterali destre modulo H) allora l'indice destro di H in G divide l'ordine del gruppo

Osservazione. L'uguaglianza $|G| = t|H|$ è:

$$\text{ordine di } G = (\text{indice destro di } G \text{ in } H) \cdot (\text{ordine di } H)$$

Osservazione. Si può definire ρ_s analogamente (congruenze sinistre mod H) alle classi laterali destre e sono della forma:

$$a \cdot H \quad \text{con } a \in G$$

Chiamo indice sinistro i_s di H in G la cardinalità di G/ρ_s e si avrà che $|G| = i_s \cdot |H|$
Tutte le classi sinistre hanno la stessa cardinalità: l'ordine di H

Corollario 3.2. $i_s = i_d$

Dimostrazione. Ho mostrato che $|G| = i_s \cdot |H|$ e $|G| = i_d \cdot |H|$ da cui $i_d = i_s$ (chiamo indice di H in G $i = i_s = i_d$ e si indica $|G| : |H|$) $\square$

Si noti che in generale le classi destre sono diverse da quelle sinistre (se G è commutativo $H \cdot a = a \cdot H$)

Esempio 3.38. $G = (S_3, \cdot)$, $\sigma(G) = |G| = 6$, $H = \{id, (1\ 2)\} = \langle (1\ 2) \rangle$ e $\sigma(H) = 2$
Indice di H in G è il numero di classi destre/(sinistre):

$$= [G : H] = \frac{|G|}{|H|} = \frac{6}{2} = 3$$

Si noti che $H = \{id, (1\ 2)\}$ è sempre una delle classi. Di seguito tutte le classi:

- $H \cdot id = \{id, (1\ 2)\} = H \cdot (1\ 2)$
- $H \cdot (1\ 3) = \{id \cdot (1\ 3), (1\ 2)(1\ 3)\} = \{(1\ 3), (1\ 3\ 2)\} = H \cdot (1\ 3\ 2)$
- $H \cdot (2\ 3) = \{id \cdot (2\ 3), (1\ 2)(2\ 3)\} = \{(2\ 3), (1\ 2\ 3)\} = H \cdot (1\ 2\ 3)$

Elemento in S_3	Classe Laterale Destra di H
$H \cdot id$	$\{id, (1\ 2)\}$
$H \cdot (1\ 3)$	$\{(1\ 3), (1\ 3\ 2)\}$
$H \cdot (2\ 3)$	$\{(2\ 3), (1\ 2\ 3)\}$

Tabella 4: Classi Laterali Destre di H in S_3

Un insieme di rappresentanti distinti per G modulo congruenze destre ($\cdot \text{ mod } H$) è nell'esempio $I = \{id, (1\ 3), (2\ 3)\}$

Esempio 3.39. $G = \{S_3, \cdot\}$, $H = \langle (1\ 2) \rangle$ esprimiamo la classe sinistra $\{a \cdot H : a \in S_3\} = G/\rho_s$

- $id \cdot H = \{id, (1\ 2)\} = H \cdot (1\ 2)$

Elemento in S_3	Classe Laterale Sinistra di H
$\text{id} \cdot H$	$\{\text{id}, (1\ 2)\}$
$(1\ 3) \cdot H$	$\{(1\ 3), (1\ 2\ 3)\}$
$(2\ 3) \cdot H$	$\{(2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

Tabella 5: Classi Laterali Destre di H in S_3

- $(1\ 3) \cdot H = \{(1\ 3), (1\ 3)(1\ 2)\} = \{(1\ 3), (1\ 2\ 3)\} = (1\ 2\ 3) \cdot H$
- $(2\ 3) \cdot H = \{(2\ 3), (2\ 3)(1\ 2)\} = \{(2\ 3), (1\ 3\ 2)\} = (1\ 3\ 2) \cdot H$

Per cui concludiamo che $G/\rho_d \neq G/\rho_s$

Corollario 3.3. Sia G finito, sia $H \leq G$ con indice $i = [G : H] = 2$. Allora le classi destre sono uguali alle classi sinistre.

Classi Laterali Sinistre di H in G
H
gH

Classi Laterali Destre di H in G
H
Hg

Tabella 6: Classi Laterali Sinistre in G Tabella 7: Classi Laterali Destre in G

Per cui le classi coincidono $G/\rho_d = G/\rho_s = \{H, G \setminus H\}$.

Osservazione. Quando le classi destre coincidono con le classi sinistre si dice che il sottogruppo H è un sottogruppo **normale** di G : in questo caso è possibile definire un prodotto di classi.

Conseguenze del teorema di Lagrange

Osservazione. Il teorema di Lagrange non si inverte: se G è finito e $d \mid |G|$ non è detto che esiste un sottogruppo H di G di ordine d

Corollario 3.4. Se G è finito e $|G|$ è un numero primo allora G è ciclico

Dimostrazione. Sia $|G| = p > 1$ e sia $x \in G$ con $x \neq e_G$. Considero $\langle x \rangle \neq \langle \text{id} \rangle \leq G$. Per Lagrange:

$$1 \neq |\langle x \rangle| \mid |G| = p$$

Ma dato che p è primo necessariamente $|\langle x \rangle| = p = |G|$ per cui G è ciclico □

Corollario 3.5. Su un gruppo finito l'ordine di un elemento divide l'ordine del gruppo

Dimostrazione. Sia $x \in G$ consideriamo il sottogruppo $H = \langle x \rangle$ per cui $|H| = \mathcal{O}(x)$ e per lagrange $|\mathcal{O}(x)| = |H| \mid |G|$ □

Corollario 3.6. In un gruppo finito G qualunque:

$$x^{|G|} = e_G$$

Dimostrazione. Sia $m = \mathcal{O}(x)$, per il corollario 3.5:

$$m||G| \Rightarrow |G| = m \cdot q$$

Allora:

$$x^{|G|} = x^{m \cdot q} = (x^m)^q = e_G^q = e_G$$

□

Corollario 3.7. $\forall a \in \mathbb{Z}$ t.c. $\text{MCD}(a, n) = 1$ si ha:

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Ovvero il teorema di Eulero-Fermat 12

Dimostrazione. Su $U(\mathbb{Z}_n), \cdot$ (dove $U(\mathbb{Z}_n) = \{\bar{a} \mid \text{MCD}(a, n) = 1\}$) ci sono $\phi(n)$ elementi, per cui per il corollario precedente si ha:

$$\bar{a}^{\phi(n)} = \bar{1} \text{ in } \mathbb{Z}_n \Leftrightarrow a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

□

3.4 Omomorfismo

Per i gruppi

Definizione 3.24. Un omomorfismo tra $(G, \cdot), (K, \star)$ è un'applicazione

$$f : G \rightarrow K \text{ t.c. } f(a \cdot b) = f(a) \star f(b)$$

- Se f è iniettiva, si parla di **monomorfismo**
- Se f è suriettiva, si parla di **epimorfismo**
- Se f è biunivoca, si parla di **isomorfismo**
- Se $(G, \cdot) = (K, \star)$ e quindi $f(G, \cdot) \rightarrow f(G, \cdot)$, f si chiama **endomorfismo**
- Se $f : (G, \cdot) \rightarrow (G, \cdot)$ è biunivoca allora f è un **automorfismo**

Osservazione. Se $f : (G, \cdot) \rightarrow (K, \star)$ è un isomorfismo allora $f^{-1} : (K, \star) \rightarrow (G, \cdot)$ è un isomorfismo

Dimostrazione. Si ha $f^{-1} : K \rightarrow G$ biunivoca. Occorre quindi provare che:

$$f^{-1}(\underbrace{x \star y}_{\in K}) \stackrel{?}{=} f^{-1}(x) \cdot f^{-1}(y)$$

Possiamo comporre entrambi i membri con f che sappiamo essere biunivoca

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(x \star y)) &\stackrel{?}{=} f(f^{-1}(x) \cdot f^{-1}(y)) \\ x \star y &= f(f^{-1}(x)) \star f(f^{-1}(y)) \\ x \star y &= x \star y \end{aligned}$$

□

Proposition 3.19. L'applicazione:

$$\begin{aligned} id_G : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto id_G(x) = x \end{aligned}$$

è un automorfismo di G

Dimostrazione. • id_G è una biiezione di G

- id_G conserva le operazioni:

$$id_G(x \cdot y) = x \cdot y = id_G(x) \cdot id_G(y)$$

□

Proposition 3.20. • Se f, g sono omomorfismi di gruppi:

$$(G, \cdot) \xrightarrow{f} (K, \star) \xrightarrow{g} (T, \square)$$

Allora $g \circ f$ è un omomorfismo di G in T

- In particolare se f, g sono isomorfismi allora $g \circ f$ è un isomorfismo
- Se f, g sono automorfismo di G , allora $g \circ f$ è un automorfismo

Definizione 3.25. $Aut(G) = \{f : G \rightarrow G \mid f \text{ è un automorfismo}\}$

Corollario 3.8. $(Aut(G), \cdot)$ rappresenta il gruppo degli automorfismi

Dimostrazione. • Elemento neutro: id_G

- Se f è un automorfismo allora f^{-1} è un automorfismo
- $f, g \in Aut(G) \implies g \circ f \in Aut(G)$

□

Per gli anelli

Definizione 3.26. Un omomorfismo di anelli $(A, +, \cdot)$ e $(B, +, \cdot)$ (rispetto all'isomorfismo) è un'applicazione $f : A \rightarrow B$ tale che

- $f(a + a') = f(a) + f(a')$
- $f(a \cdot a') = f(a) \cdot f(a')$

Proposition 3.21. L'insieme degli automorfismi di un anello A è un gruppo rispetto alla composizione funzionale

Esempio 3.40. Fissato $n \in \mathbb{N}$ poniamo:

$$\begin{aligned} f : (\mathbb{Z}, +) &\rightarrow f(\mathbb{Z}, +) \\ z &\mapsto f(z) = n \cdot z \end{aligned}$$

1. Si verifica che f è un omomorfismo

$$\begin{aligned} f(z + z') &= f(z) + f(z') \\ n(z + z') &= n \cdot z = n \cdot z' \end{aligned}$$

2. Troviamo per quali n tale f è iniettiva

$$f \text{ è iniettiva} \Leftrightarrow f(z) = f(z') \implies z = z'$$

Ma $n \cdot z = n \cdot z' \xrightarrow{\text{se } n \neq 0} z = z'$ (se $n = 0$ allora tutti gli elementi vanno in zero)

3. Troviamo per quali n tale f è suriettiva

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\xrightarrow{f} \mathbb{Z} \\ z &\rightarrow n \cdot z = f(z) \end{aligned}$$

$f(\mathbb{Z}) = \text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{Z} : \exists h \in \mathbb{Z} \text{ con } y = n \cdot h\} = \{n \cdot h \mid h \in \mathbb{Z}\} = \{n \cdot z \mid z \in \mathbb{Z}\} = n \cdot \mathbb{Z}$ Quindi solo per $n = 1$ (dato che $n \in \mathbb{N}$) f è suriettiva

Proposition 3.22. Tutti e soli gli endomorfismi di $(\mathbb{Z}, +)$ in sé sono della forma

$$\begin{aligned} f_n : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ f_n(z) &= n \cdot z \end{aligned}$$

Gli unici automorfismi sono: $f_1(z) = z$ e $f_{-1}(z) = -z$

Definizione 3.27. Dato un omomorfismo di gruppo: $f : (G_1, \cdot) \rightarrow (G_2, \star)$ si chiama **nucleo di f** e si denota con $\ker(f)$ (o $\ker f$) (*ker* viene da “kernel”) l’insieme

$$G_1 \geq \ker(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{g \in G_1 : f(g) = e_{G_2}\}$$

Se abbiamo:

$$\begin{aligned} f_n : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x &\mapsto n \cdot x \end{aligned}$$

Diciamo che $\ker f_n = \{x \in \mathbb{Z} : f_n(x) = e_{\mathbb{Z}} = 0\} = \{x \in \mathbb{Z} : n \cdot x = 0\}$

- Se $n \neq 0 \Rightarrow \ker f_n = \{0\}$
- Se $n = 0 \Rightarrow \ker f_0 = \mathbb{Z}$

Proposition 3.23. 1. $\ker f \leq G_1$ (il nucleo di un gruppo è suo sottogruppo)

2. $\ker f \trianglelefteq G_1$ (il nucleo di un gruppo è un suo **sottogruppo normale**, ovvero $\{\text{classi destre}\} = \{\text{classi sinistre}\}$)

Dimostrazione. 1. $e_G \in \ker f \Leftrightarrow f(e_{G_1}) = e_{G_2}$ per cui $f(e_{G_1}) = f(e_{G_1} \cdot e_{G_1})$

Ma dato che f è un omomorfismo ho che

$$\underbrace{f(e_{G_1})}_{\in G_2} = f(e_{G_1}) \star f(e_{G_1})$$

Posso moltiplicare per l’inverso di $f(e_{G_1})$ ottenendo che $e_{G_2} = f(e_{G_1})$

2. Siano $x, y \in \ker f$ allora devo verificare che $x \cdot y \in \ker f$: considero $f(x \cdot y) = \underbrace{f(x)}_{\in \ker f} \star \underbrace{f(y)}_{\in \ker f}$ (dato che f è un omomorfismo)

$$= e_{G_2} \star e_{G_2} = e_{G_2} \implies x \cdot y \in \ker f$$

3. Sia $x \in \ker f$: devo mostrare che $x^{-1} \in \ker f$: scrivo quindi

$$e_{G_2} = f(e_{G_1}) = f(x \cdot x^{-1}) = \underbrace{f(x) \star f(x^{-1})}_{f \text{ è un omomorfismo}}$$

Pertanto $(f(x))^{-1} = f(x^{-1})$ e quindi $(e_{G_2})^{-1} = e_{G_2} \implies x^{-1} \in \ker f$
 Si noti che abbiamo mostrato che se f è un omomorfismo, allora:

$$f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$$

E quindi l'inverso dell'immagine di x è l'immagine dell'inverso di x □

Di seguito vengono riportate le definizioni di **Anelli** e **Campi**, svolti con il professor Daniele Gewurz

4 Campi e Anelli

Un **anello** è una struttura algebrica che generalizza i concetti di addizione e moltiplicazione. Formalmente, un anello è un insieme A dotato di due operazioni binarie, $+$ (addizione) e $\cdot$ (moltiplicazione), che soddisfano le seguenti proprietà:

1. **Chiusura**: Per ogni $a, b \in A$, sia $a + b$ che $a \cdot b$ sono in A .
2. **Associatività**: Per ogni $a, b, c \in A$, $(a + b) + c = a + (b + c)$ e $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
3. **Elemento neutro per l'addizione**: Esiste un elemento $0 \in A$ tale che $a + 0 = a$ per ogni $a \in A$.
4. **Opposto additivo**: Per ogni $a \in A$, esiste un $-a \in A$ tale che $a + (-a) = 0$.
5. **Distributività**: Per ogni $a, b, c \in A$, $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ e $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$.

Relazione con i gruppi

L'insieme A con l'operazione di addizione $+$ forma un **gruppo abeliano**. Questo significa che l'addizione è commutativa: $a + b = b + a$ per ogni $a, b \in A$.

Anello Unitario e Commutativo

Un anello si dice **unitario** se esiste un elemento $1 \in A$ tale che $a \cdot 1 = a$ e $1 \cdot a = a$ per ogni $a \in A$. Si dice **commutativo** se la moltiplicazione è commutativa, ovvero $a \cdot b = b \cdot a$ per ogni $a, b \in A$.

Campo

Un **campo** è un anello commutativo unitario in cui ogni elemento non nullo ha un inverso moltiplicativo. Ovvero, per ogni $a \in A$ con $a \neq 0$, esiste un $a^{-1} \in A$ tale che $a \cdot a^{-1} = 1$.

Esempi

- **Anello:** L'insieme degli interi $\mathbb{Z}$ con le operazioni usuali di addizione e moltiplicazione è un esempio di anello commutativo unitario.
 - **Campo:** L'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ con le operazioni usuali di addizione e moltiplicazione è un esempio di campo.
-